

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية



كتاب إلكتروني

جمع وتنسيق

سالم بن موسى

الفصل الأول: أهمية الطاقة الشمسية وتطبيقاتها

الفصل الثاني: المكونات الأساسية للأنظمة الكهروضوئية

الفصل الثالث: الإشعاع الشمسي

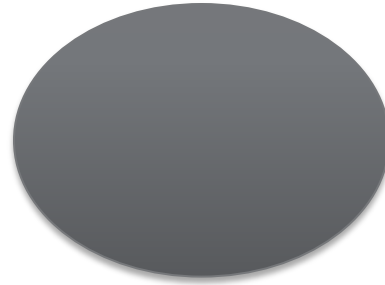
الفصل الرابع: حسابات تصميم الأنظمة الكهروضوئية

الفصل الخامس: حماية الأشخاص والمعدات

الفصل السادس: تركيب النظام وتشغيله

الفصل السابع: الصيانة الوقائية وتشخيص الأعطال

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



حسابات تصميم الأنظمة الضوئية

1

تصميم النظام الفتوافلتي الغير المرتبط بالشبكة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

اساسيات تحجيم الأنظمة المستقلة عن الشبكة

تحجيم نظام كهروضوئي قائم بذاته ليست مسألة معقدة بشكل كبير. لكنها يجب أن تكتمل قبل شراء وتركيب أي مكون من مكونات النظام الكهروضوئية. ليعمل النظام بكفاءة ويجنبنا التكاليف المترتبة عن سوء التخطيط وتشمل عملية التحجيم الخطوات التالية:

- تقدير استهلاك الأحمال الكهربائية
- تحجيم واختيار البطاريات
- تحجيم واختيار الوحدات الكهروضوئية (الألواح الشمسية)
- تحجيم واختيار منظم الشحن والتفريغ
- تحجيم واختيار الأنفرتر
- حساب مقطع الأسلاك

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

خطوات التصميم

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة (1): تقدير الاستهلاك اليومي للأجهزة

تتلخص هذه الخطوة في ملأ هذا الجدول الذي يشمل

- ✓ جرد للأجهزة المراد تشغيلها
- ✓ تحديد قدرة كل جهاز
- ✓ تحديد عدد ساعات تشغيل كل جهاز
- ✓ تحديد قدرة الإقلاع بالنسبة للأجهزة التي تحتاج الى تيار
- اقلاع مثل المضخات و الثلاجات

الاستهلاك اليومي للجهاز = قدرة الجهاز × عدد ساعات التشغيل باليوم

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

جدول لتقدير الاستهلاك اليومي للأجهزة

الاستهلاك الجهاز (wh)		عدد ساعات التشغيل (h)		قدرة الإقلاع (w)	قدرة الجهاز (w)	الأجهزة
النهار	الليل	النهار	الليل			
						المجموع

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة (2): تحجيم واختيار المدخرات (البطاريات)

الاستهلاك اليومي × عدد أيام التخزين

سعة البطارية

$$(D \times T \times Be)$$

(N) : عدد أيام التخزين (المحتملة لغياب الشمس)

(D) : نسبة عمق التفريغ (%)

(Be) : كفاءة البطارية (%)

(C) : سعة البطارية (Ah)

(T) : فولتية النظام (V)

(E) : الاستهلاك اليومي من الطاقة (Wh)

تنبيه : نظرا للفقد الحاصل في الطاقة الحاصل اثناء التحويل من التيار المستمر الى التيار المتناوب بسبب كفاءة الأنفرتريجب احتساب الفارق في قيمة الاستهلاك اليومي في المعادلة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة (3): تحجيم واختيار الوحدات الكهروضوئية (الألواح الشمسية)

لحساب قدرة الوحدات الكهروضوئية اللازمة سنقوم بتحديد الإشعاع اليومي بالمكان من خلال جدول الإشعاع الشمسي بالمكان نختار اقل قيمة

لاستهلاك اليومي $\times 1,3 \times$ معدل الإشعاع STC

قدرة الألواح الكهروضوئية =

معدل الإشعاع اليومي في المكان

1,3 معامل تصحيح بسبب المفقايد في الألواح و البطاريات و الأنفرترو والأسلاك :

معدل الإشعاع (STC) = 1000 واط / م²

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة (4): تحجيم واختيار منظم الشحن والتفريغ

□ اختيار منظم الشحن يخضع الى ثلاث شروط رئيسية

(1) يجب ان لا يتجاوز التيار التي تنتجه الألواح الحد الأقصى الذي يتحمله المنظم وبالتالي تكون القاعدة

تيار المنظم = تيار القصر للألواح (Isc) ~~شملت~~

✍ عند حساب تيار القصر للألواح (Isc) يجب الأخذ بعين الاعتبار درجات الحرارة

(2) فولتية الدائرة المفتوحة للألواح يجب ان تكون اقل او تساوي اقصى فولتية يتحملها المنظم (Voc) مع مراعات معامل تأثير الحرارة عند ظروف التشغيل

(3) فولتية المنظم يجب ان تلائم فولتية البطريات (12/24/48)

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة (5): تحجيم واختيار الأنفرتر

1. من جهة مدخل البطاريات يجب فولتية الأنفرتر ان تلائم مع فولتية بنك البطاريات (12/24/48)

2. من جهة الأحمال يجب ان تكون

1. فولتية التي يعطيها الأنفرتر مناسبة لتشغيل الأحمال (230v/110v)

2. التردد يجب ان يكون موافقا حسب الأحمال المراد تشغيلها (50Hz/60Hz)

3. نوع الموجة التي ينتجها الأنفرتر

1. Modified Sine wave/ quasi sine wave

2. Square Wave

3. Pure sine wave

3. قدرة الأنفرتر : تساوي مجموع قدرة الأحمال التي ممكن ان تشتغل في نفس الوقت مع اضافة هامش ب30 بالمئة

4. تيار للإقلاع : بعض الأحمال مثل المحركات والمضخات تحتاج الى تيار اقلاع يجب على الأنفرتر ان يكون قادرا على

توفير هذا التيار

5. كفاءة الأنفرتر مهمة ايضا عند الإختيار وكلما كانت اعلى كانت افضل

2

النظام الفتوفلتي المرتبط بالشبكة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

قبل ان تبدأ

- 1- ما هو أحتياجك الشهري واليومي للكهرباء بالكيلو وات ؟
- 2- ما هي المساحة المتوفرة لديك لتركيب الألواح الشمسية ؟
- 3- ما هي شدة الاشعاع الشمسي في مكان التركيب ؟
- 4- ما هي الجدوي الاقتصادية مقارنة بما تدفعه من فاتورة الكهرباء .؟
- 5- هل تريد انتاج فائض وبيعه ام تغطية الإستهلاك فقط

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

خطوات تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 1 : حساب معدل الإستهلاك الشهري

بلا اعتماد على فاتورة الإستهلاك يمكن حساب المعدل الشهري للإستهلاك عن طريق قسمة الإستهلاك السنوي على عدد أشهر السنة

$$\text{معدل الإستهلاك الشهري} = \frac{\text{الإستهلاك السنوي}}{12}$$

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 2 : حساب معدل الإستهلاك اليومي

كنا حددنا في الخطوة السابقة معدل الإستهلاك الشهري وللحصول على معدل الإستهلاك اليومي نقوم بقسمة معدل الإستهلاك الشهري على عدد ايام الشهر

$$\text{معدل الإستهلاك اليومي} = \text{معدل الإستهلاك الشهري} \div 30$$

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 3 : حساب معدل ساعات التشميس بمكان التركيب

يمكن الحصول عن عدد ساعات التشميس اليومي بالرجوع الى الخرائط او لبعض المواقع و البرامج

ساعات التشميس = معدل الإشعاع الشمسي ÷ 1000

معدل ساعات التشميس اليومي في الوطن العربي 5 ساعات

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 4 : حساب قدرة الألواح اللازمة (Wp)

يمكن الحصول على قدرة الألواح اللازمة عن طريق
قسمة معدل الإستهلاك اليومي ضارب 1.3 على عدد
ساعات التشميس

قدرة الألواح اللازمة = معدل الإستهلاك اليومي × η ÷ ساعات التشميس

η : ضارب لتصحيح المفايد بسبب تأثير الحرارة على الألواح وكفاءة الأنفترتو ومفايد الكابلات

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

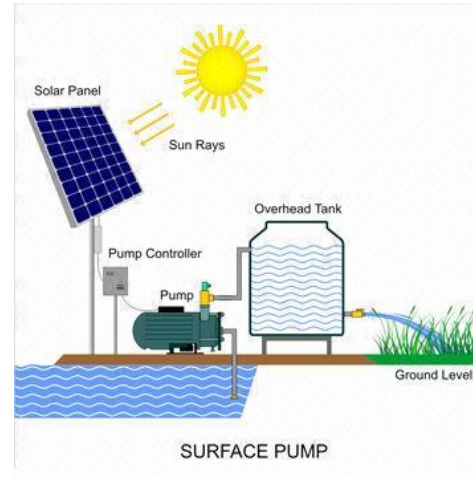
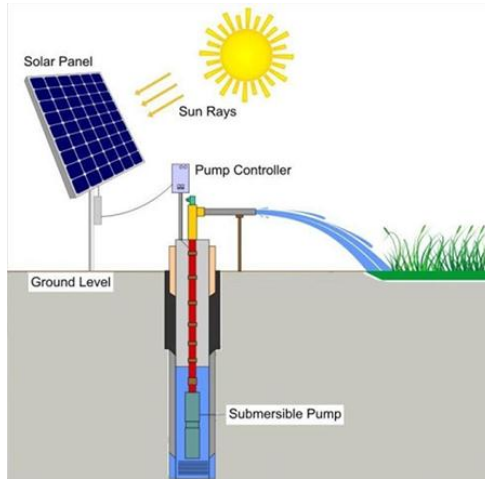
الخطوة 5 : حساب عدد الألواح

حسب قدرة الألواح المراد تركيبها يمكن الحصول على العدد المطلوب لتوفير القدرة اللازمة

عدد الألواح = قدرة الألواح اللازمة ÷ قدرة اللوح الواحد

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

خطوات تصميم أنظمة الضخ الكهروضوئية

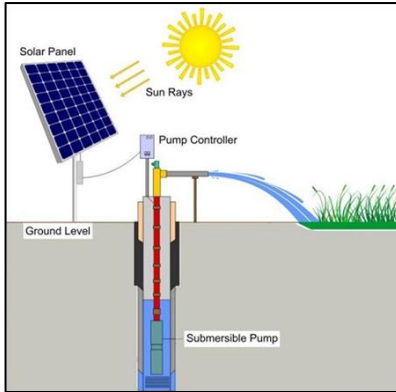
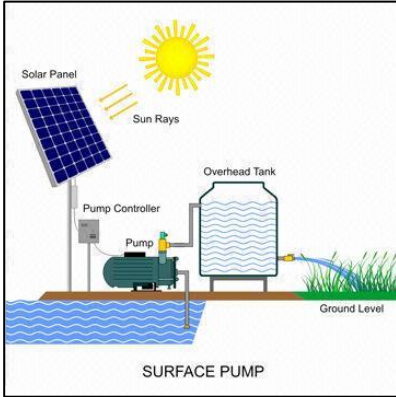


مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوات الأساسية لتصميم نظم ضخ المياه الكهروضوئية

بشكل عام، إن الخطوات الأساسية المتبعة عند تصميم نظم ضخ المياه الكهروضوئية هي:

1. تحديد حجم المياه الواجب ضخها كل يوم.
2. تحديد الارتفاع الكلي للضخ.
3. معرفة بيانات الإشعاع الشمسي.
4. حساب معدل الضخ من خلال عدد ساعات الشمس القصوى.
5. اختيار نوع المضخة.
6. اختيار المحرك ذي خصائص سرعة - عزم متوافقة مع خصائص سرعة - عزم للمضخة.
7. اختيار نوع النظام.
8. اختيار مكونات النظام.
9. اختيار الموديولات المناسبة وطريقة ربطها.
10. اختيار طريقة تركيب الموديولات وذلك إما بتثبيتها أو بإجراء عملية الملاحقة اليدوية.



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

بر-تقدير كميات الماء المطلوبة : الخطوة الأولى في تحديد حجم نظام الضخ الكهرو شمسي هي تحديد كمية الماء التي نحتاجها . فإذا تفاوتت الحاجة للماء في أثناء الفصل يجب أن نعتمد الكمية الأكبر التي نتوقع أن نستهلكها . : بعض المعطيات بشكل تقريبي لاستعمال الماء

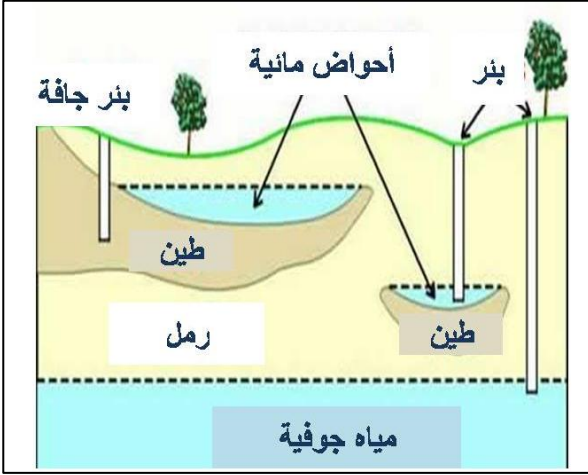
بعض المعطيات بشكل تقريبي لاستعمال الماء

التطبيق	الاستهلاك التقريبي
العائلة	(190) لتر باليوم للشخص بشكل وسطي
الماشية والخيول	(38-57) لتر باليوم لكل رأس
الأبقار الحلوبة	(76-114) لتر باليوم لكل رأس
الخراف والماعز	(7.6) لتر باليوم لكل رأس
الحيوانات الصغيرة	(0.96) لتر باليوم لكل (11) كغ من وزن الجسم
الدواجن	(23-45.6) لتر باليوم لكل (100) طير
الأشجار الصغيرة	(57) لتر باليوم في الطقس الجاف

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

خطوات تصميم أنظمة الضخ الكهروضوئية

2- تحديد مصدر الماء : إن تحديد النظام يتعلق



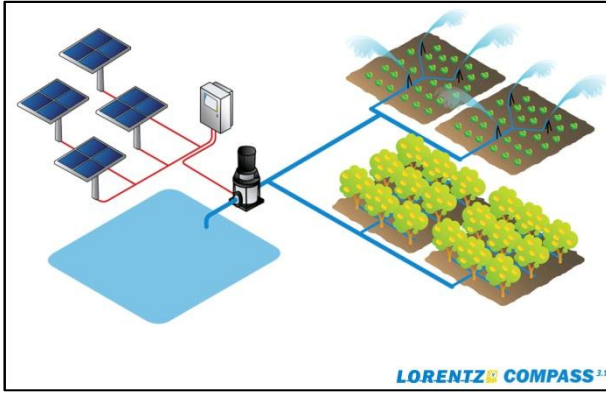
بشكل كبير بنوع مصدر الماء وموقعه بالنسبة إلى المكان الذي نريد أن نزوده بالماء، فمصدر الماء سيكون إما عميق (ابئر) أو سطحي (ابركة، جدول، سيل،) وتكون الآبار مفضلة بسبب نوعية الماء الجيدة .

على أية حال ، إن الآبار مكلفة بسبب الحفر خصوصا عندما تكون المياه عميقة كما أن مصادر المياه السطحية يمكن أن تتفاوت بشكل موسمي حيث إن كمية الماء ونوعيته تكون منخفضة في أثناء الصيف عندما يكون الطلب عليه أكثر .

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

المعلومات الأساسية عن مورد المياه السطحية التي يجب معرفتها

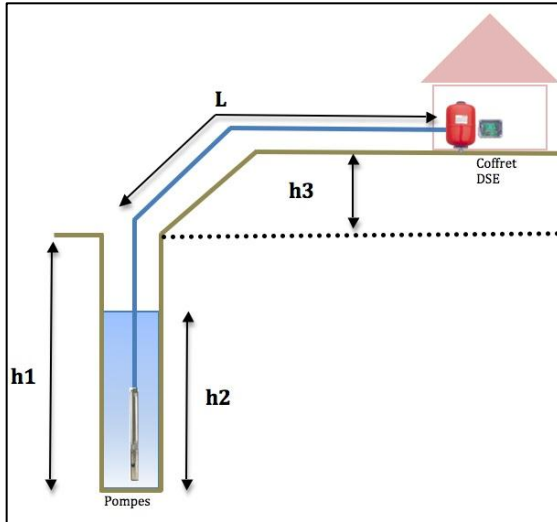
- التغيرات الموسمية.
- نوعية الماء، المتضمنة وجود الطين والبقايا العضوية...الخ.
- تخطيط نظام تزويد الماء
 - تحديد موقع مصدر الماء
 - النقاط المطلوبة للتوزيع



كذلك يجب أن يكون على المخطط نقاط الارتفاع لكي نستطيع أن نحسب الاختلاف في الارتفاع.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

المعلومات الأساسية التي يجب معرفتها عن البئر



- مستوى الماء الساكن.
- اختلافات العمق الموسمية.
- التدفق (نسبة) تعويض الماء.
- نوعية الماء.

إذا كان البئر جديد الحفر فإن هذه المعلومات تؤخذ من حقل البئر، كما أن نوعية الماء ليست مهمة إذا لم تستخدم للاستهلاك البشري

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

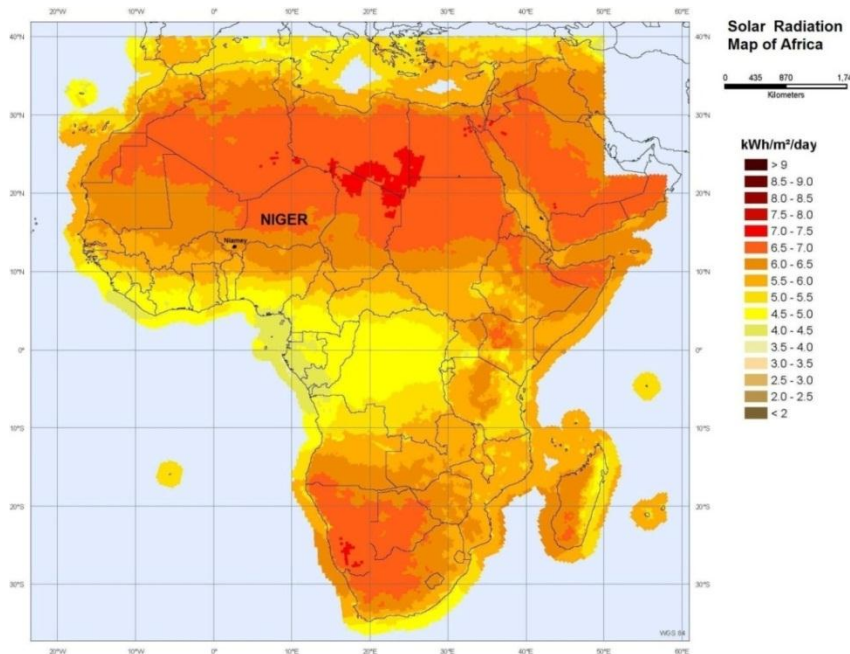
3- ملائمة موقع مصدر الماء للطاقة الشمسية :

- يجب أن يكون الموقع ملائماً لتركيب نظام ضخ الماء
- يجب أن تكون الألواح الكهروضوئية موجهة باتجاه الجنوب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بدون وجود الظل خلال كامل النهار.
- يجب أن تكون المواقع مهيئة لوضع مضخة الماء والخزان وأجهزة النظام الأخرى.
- يجب أن يكون صف الألواح الكهروضوئية قريباً من موقع المضخة لتقليل طول السلك وكلفة التركيب.



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

4- معرفة بيانات الإشعاع الشمسي في مكان التركيب :



يجب معرفة بيانات الإشعاع الشمسي
وعدد ساعات اليوم التي يكون فيها
الإشعاع الشمسي كاملاً في الصيف
والشتاء بالاعتماد عن معطيات الأرصاد
الجوية
او قواعد بيانات بعض البرامج التصميم

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

5- حساب معدل التدفق المطلوب



بعد أن أجريت حساباتك لتعرف معدل استخدامك اليومي من المياه بالتر . تأتي خطوة حساب معدل التدفق المطلوب من المضخة حتي تلبي احتياجاتك اليومية.

نحن نعلم أن متوسط فترة سطوع الشمس يوميا هي خمسة ساعات فقط . ونحن خلال هذه الفترة نريد ان نؤمن كل هذا القدر من المياه المطلوب فمثلا :

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

لو اننا بعد ان أجرينا الحسابات الخاصة لنحصل علي كمية المياه التي نحتاجها يوميا
وجدنا اننا نحتاج الي 1000 لتر من المياه يوميا.



وبما أننا ذكرنا ان متوسط فترة سطوع الشمس يوميا
في بلادنا العربية هــمـه ساعات تقريبا نقوم بقسمة
هذا الرقم عليـهـ

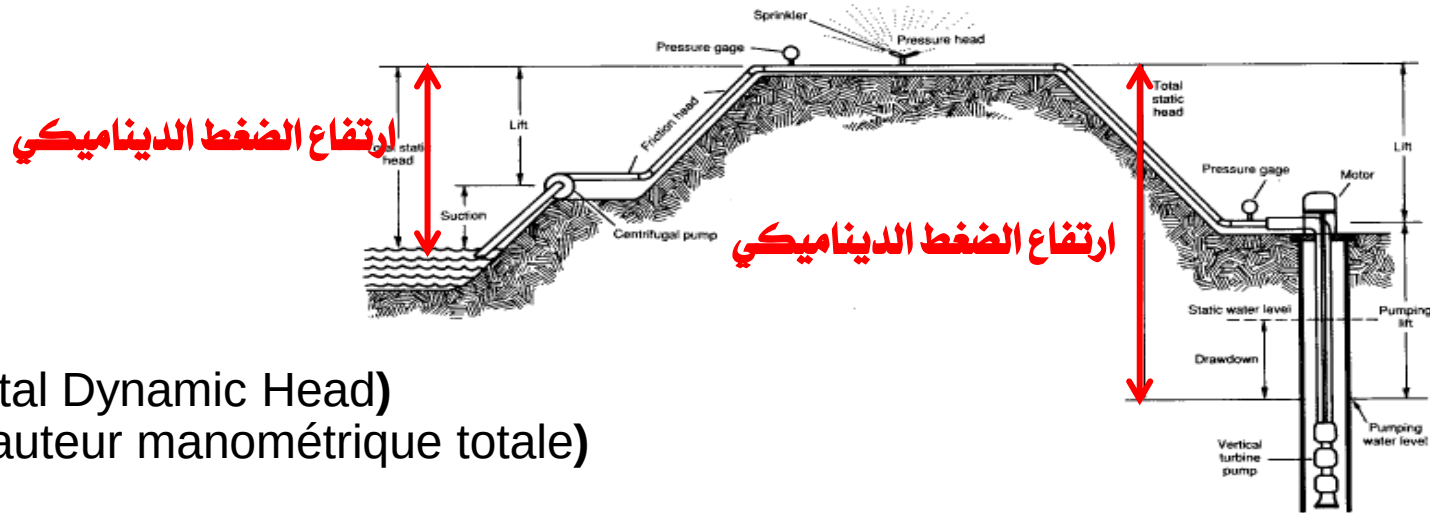
$1000 \text{ لتر} / 10 \text{ ساعة} = 100 \text{ لتر/ساعة}$...
ما يعادل 100 لتر/دقيقة .

ملحوظة: قمنا بتحويلها الي وحدة لتر/دقيقة بقسمة الرقم عليـهـ وذلك لأن معظم المضخات توصف
بمعدل التدفق بوحدة لتر/دقيقة (L/min)

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

6- حساب ارتفاع الضغط الديناميكي HMT .TDH

حساب المسافة الرأسية التي نحتاج أن نرفع المياه إليها أي انها المسافة التي ستقوم مضخة الطاقة الشمسية برفع المياه إليها رأسيا أي عكس الجاذبية الأرضية. وهي تعبر لنا عن الضغط المطلوب من المضخة توفيره لترفع المياه من عمق البئر الي أعلي نقطة في الخزان.



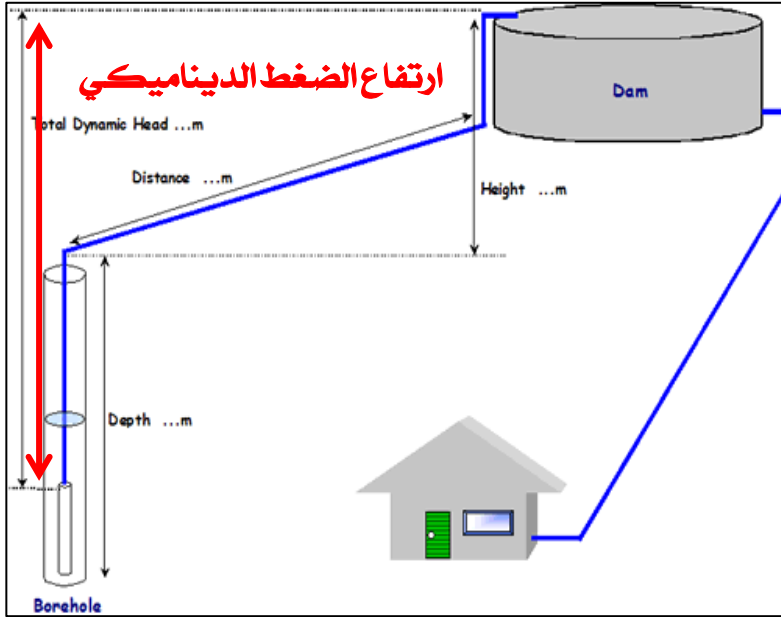
TDH (Total Dynamic Head)

HMT (Hauteur manométrique totale)

تنبيه: الحقيقة نحتاج الى اضافة المفايد بسب الإحتكاك في الأنابيب ومختلف مكونات النظام والضغط في نهاية الأنبوب

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

6- حساب ارتفاع الضغط الديناميكي TDH .HMT



TDH (Total Dynamic Head)
HMT (Hauteur manométrique totale)

حساب المسافة الرأسية التي نحتاج أن نرفع المياه إليها أي أنها المسافة التي ستقوم مضخة الطاقة الشمسية برفع المياه إليها رأسيا أي عكس الجاذبية الأرضية. وهي تعبر لنا عن الضغط المطلوب من المضخة توفيره لترفع المياه من عمق البئر إلى أعلى نقطة في الخزان.

تنبيه: الحقيقة نحتاج إلى إضافة الفاقد بسبب الاحتكاك في الأنابيب ومختلف مكونات النظام والضغط في نهاية الأنبوب

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

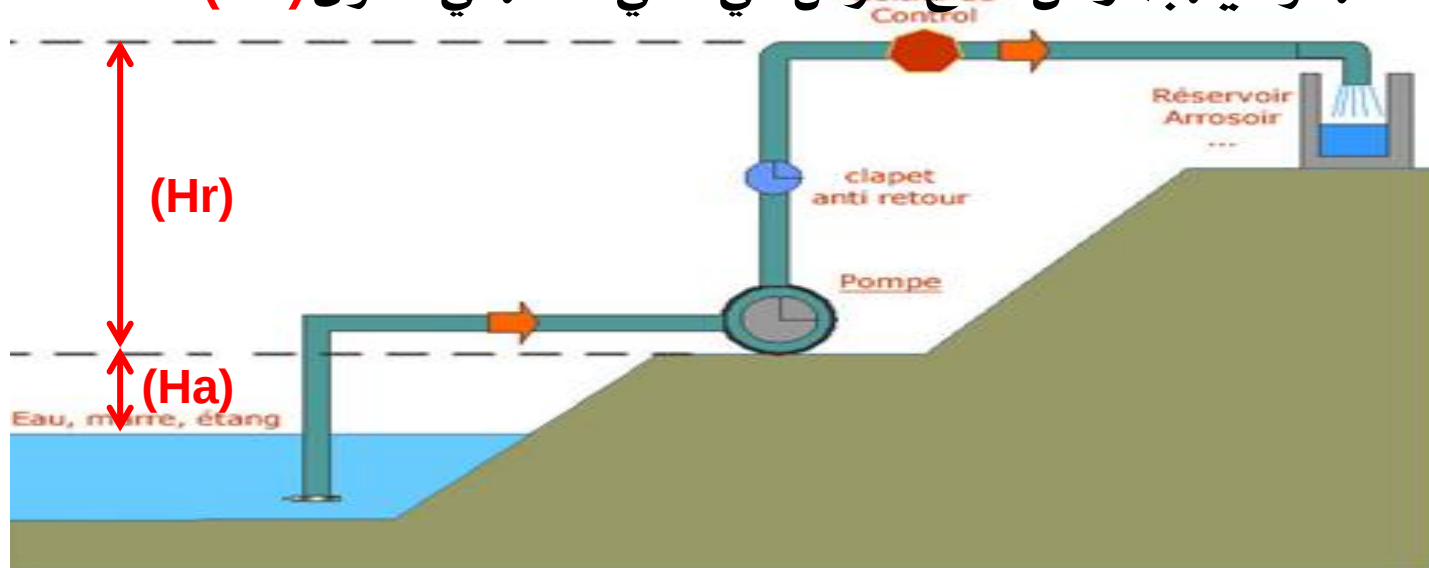
لهمبر حساب ارتفاع الضغط الديناميكي HMT . TDH للمضخات السطحية

ويمكن حسابه عن طريق جمع الأربع قيم الآتية

بر- المسافة الرأسية بالمتر من سطح الأرض الى منسوب الماء في البئر او النهر او الترعة (اي

عمق المياه عن سطح الأرض (H_r)

تر- المسافة الرأسية بالمتر من سطح الأرض الى أعلى نقطة في الخزان (H_a)

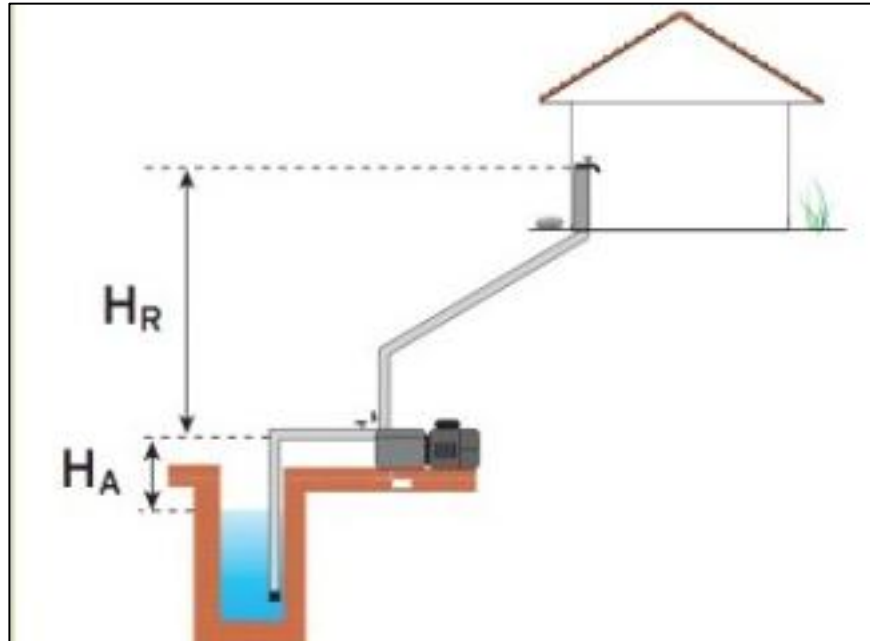


مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

لهبر- حساب ارتفاع الضغط الديناميكي TDH .HMT للمضخات السطحية

ير- قيمة الفقد بالأحتكاك داخل المواسير (وهي قيمة تحسب أيضا بالمترو ويمكن الحصول عليها من خلال جداول معينة معتمدة علي قطر المواسير وطولها وشكل الوصلات الموجودة

في الخط) (H_p)



سم الضغط المراد الحصول عليه في اخر الأنبوب

(H_u)

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

لهتر- حساب ارتفاع الضغط الديناميكي TDH .HMT للمضخات المغمورة

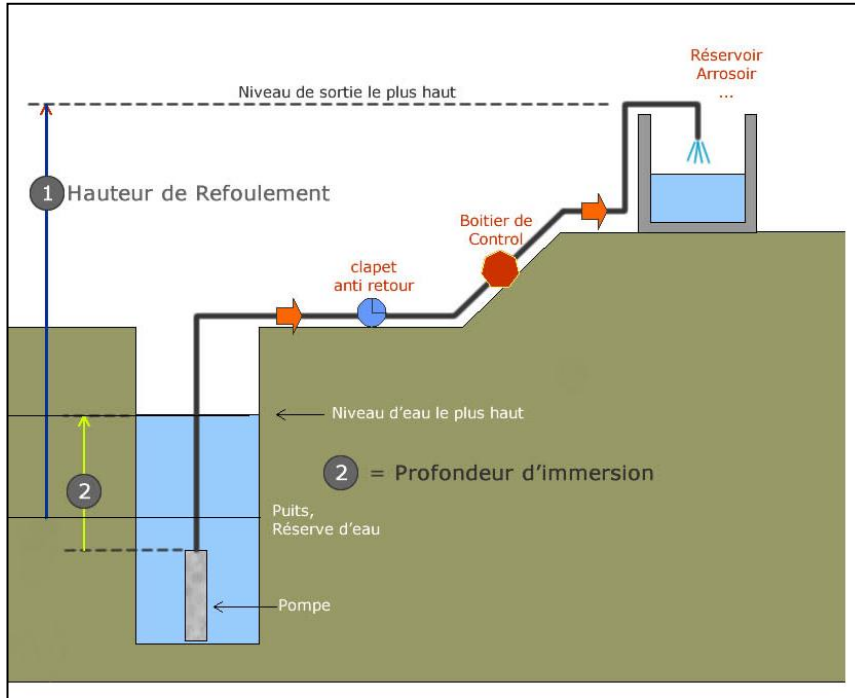
ويمكن حسابه عن طريق جمع الأربع قيم الآتية

بر- المسافة الرأسية بالمتر من سطح الأرض الي منسوب الماء في البئر او النهر او الترعة (اي

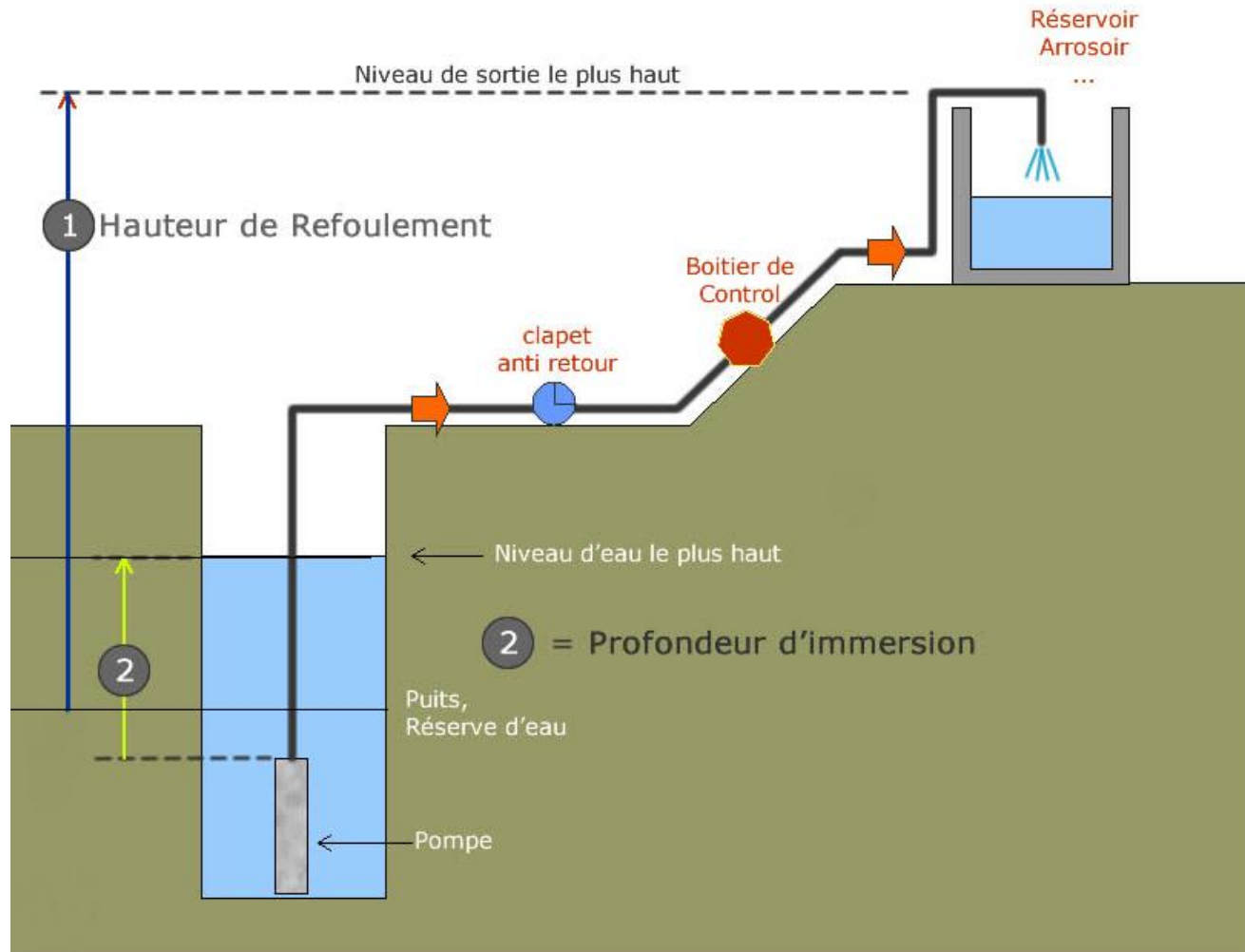
عمق المياه عن سطح الأرض)

تر- المسافة الرأسية بالمتر من سطح الأرض

الي أعلي نقطة في الخزان



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



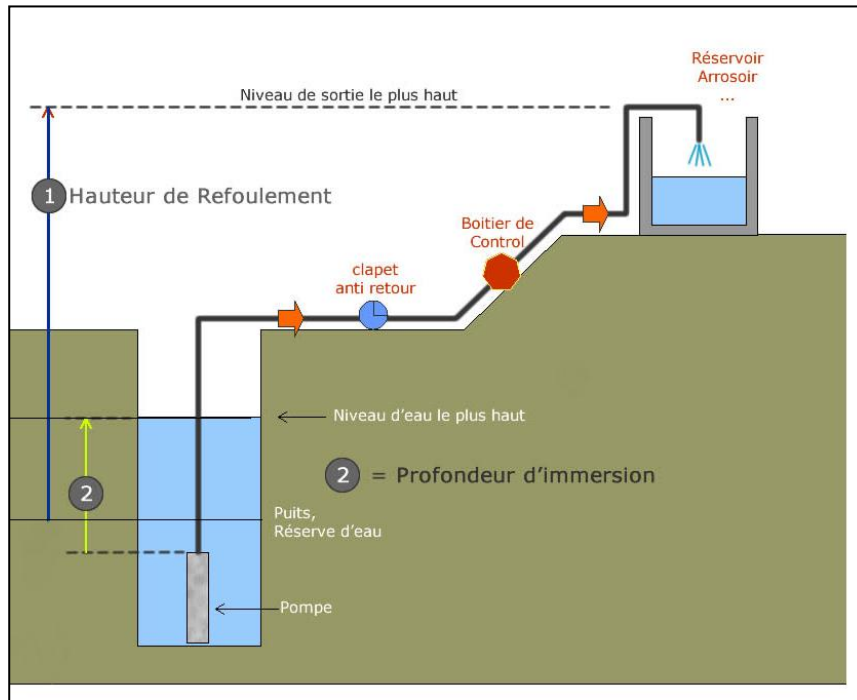
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

لهمبر- حساب ارتفاع الضغط الديناميكي TDH .HMT للمضخات المغمورة

ير- قيمة الفقد بالاحتكاك داخل المواسير (وهي قيمة تحسب أيضا بالمترو ويمكن الحصول عليها من خلال جداول معينة معتمدة على قطر المواسير وطولها وشكل الوصلات الموجودة

في الخط)

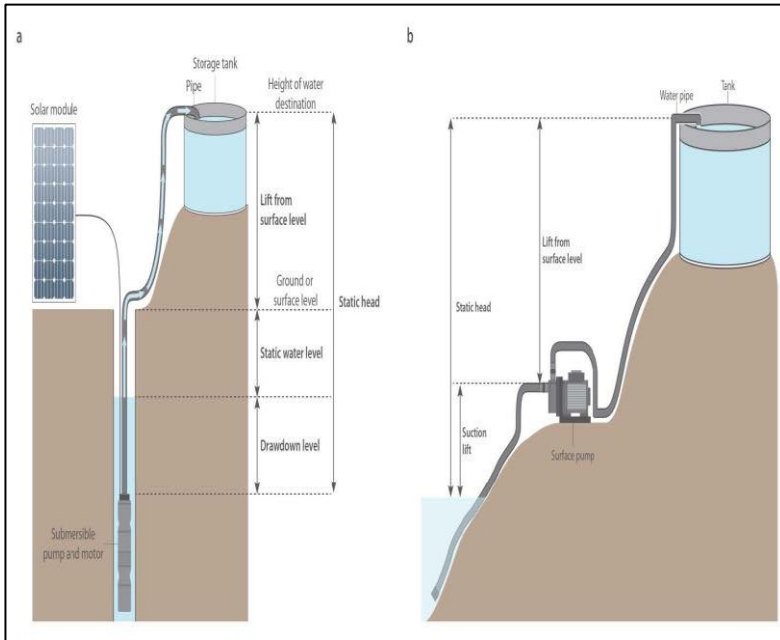
سم الضغط المراد الحصول عليه في آخر الأنبوب



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

لهير- قاعدة حساب ارتفاع الضغط الديناميكي HMT.TDH

$$HMT=TDH= H_a+H_r+H_p+P_u$$



HMT:TDH

ارتفاع الضغط الديناميكي

H_a

عمق الماء بالنسبة لسطح الأرض يساوي صفر في
حال استعمال المضخات المغمورة

H_r

ارتفاع الخزان او نقطة توزيع الماء عن سطح الأرض

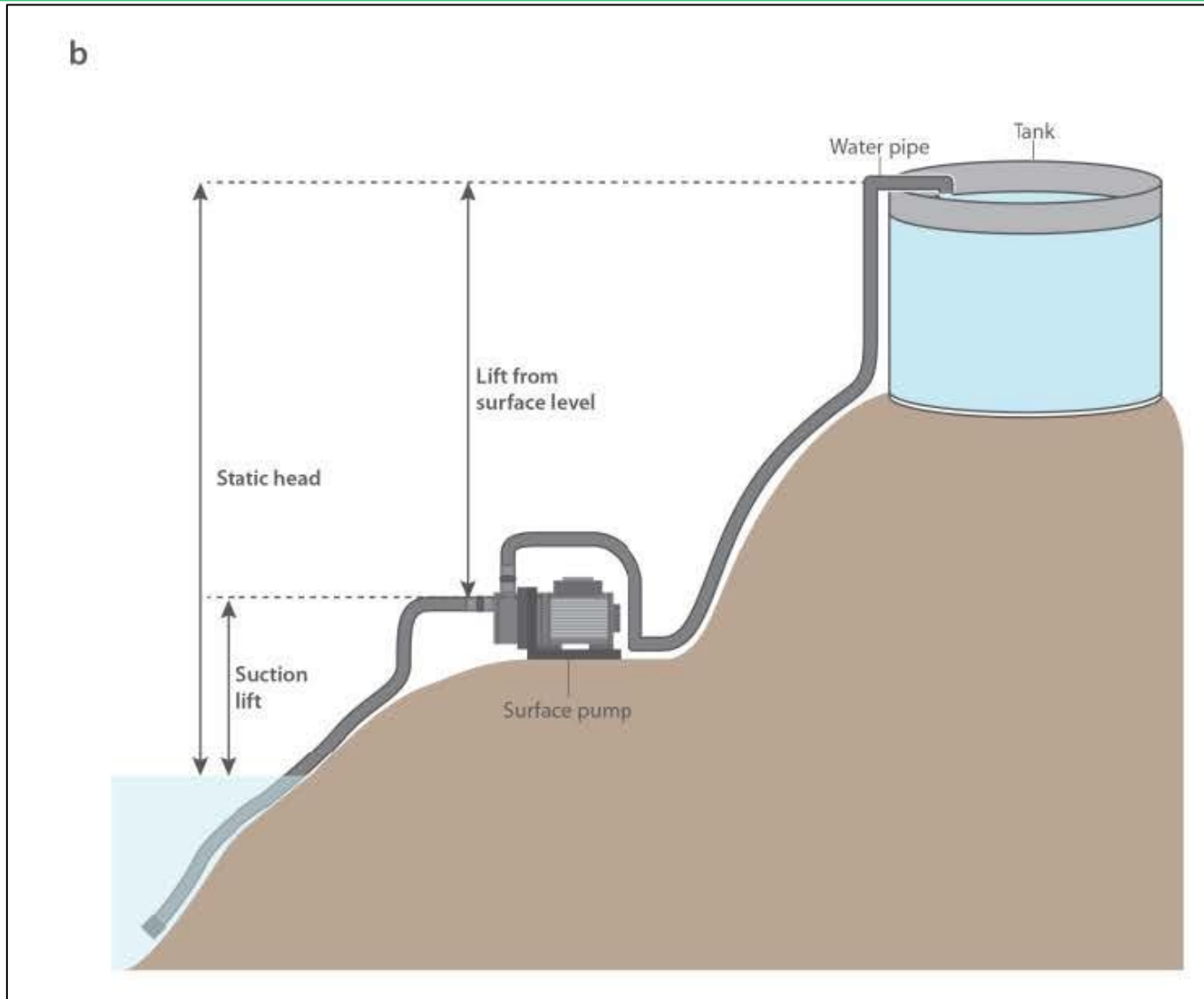
H_p

مجموع المفايد في الأنابيب ومختلف التجهيزات

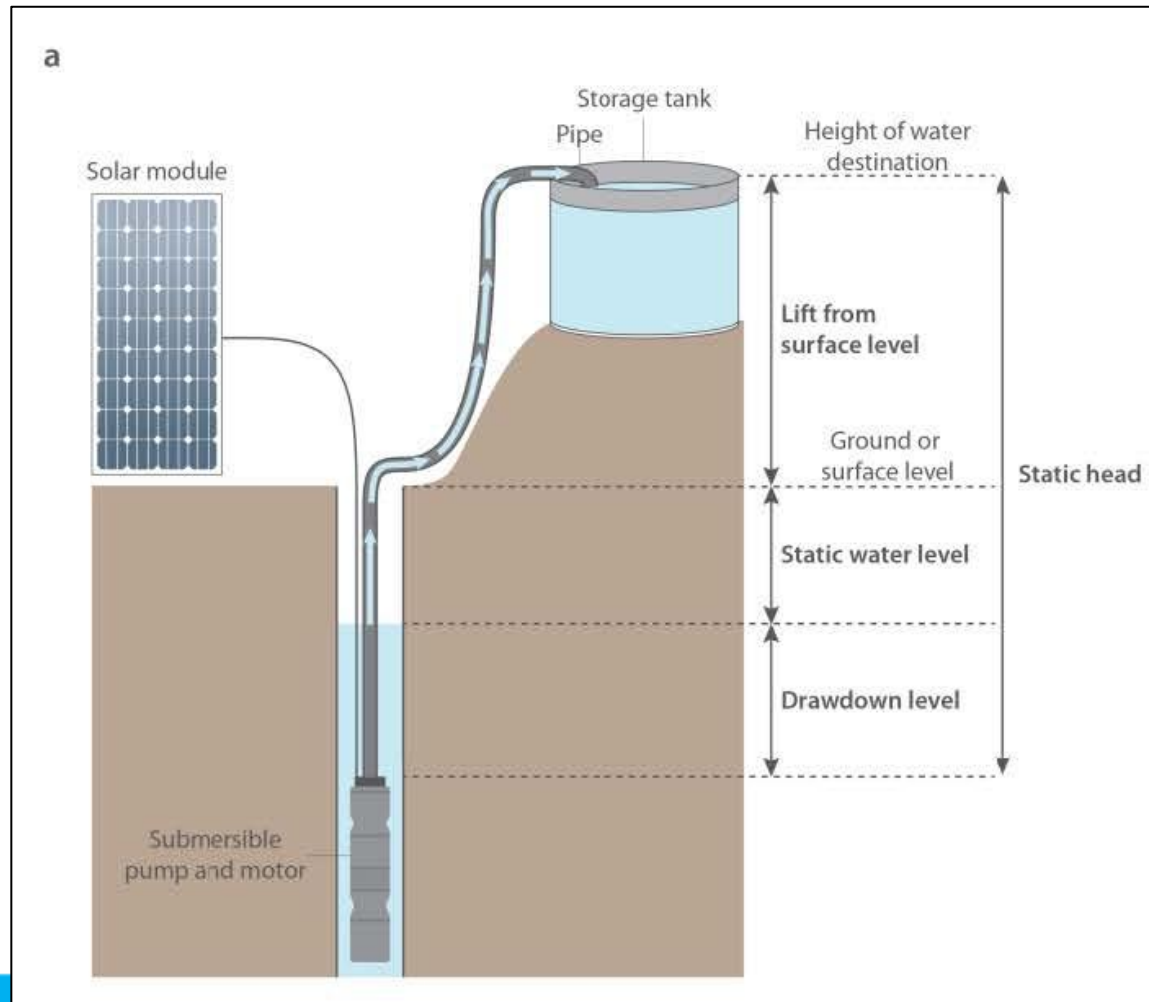
P_u

الضغط المطلوب في نهاية الأنبوب وهو من بر الدير بار
يعنى يخر الدير م

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

مثال تطبيقي : حساب ارتفاع الضغط الديناميكي

لتبسيط الأمر باعتبار أنك تجري حسابات مبدئية للموضوع يمكنك حساب هذه القيمة علي أنها تعادل $\frac{1}{2}$ من مجموع القيمتين السابقتين فمثلا :
لو أن عمق المياه h متر عن سطح الأرض والمسافة من سطح الأرض لأعلي قمة في الخزان H متر فيكون الفقد بالاحتكاك تقريبا $\frac{1}{2} h$ - $\frac{1}{2} H$ = قيمة $\frac{1}{2}$ متر....
تقريباً $\frac{1}{2}$ متر

فيصبح ارتفاع الضغط الديناميكي $TDH =$ مجموع هذه القيم الثلاثة ويكون بالمتر $\frac{1}{2} h$ - $\frac{1}{2} H$ - $\frac{1}{2} L$ متر

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

□. حساب قدرة المضخة المطلوبة

يمكننا حساب قدرة المضخة المطلوبة حسب القاعدة التالية:

$$P = H \times Q \times \text{شمبر بر}$$

Q: معدل السريان الذي قمنا بحسابه بوحدة (لتر/الدقيقة)

H: ارتفاع الضغط الديناميكي الذ حسبناه بالمتر

P: قدرة المضخة بالكيلو واط

في الحالة التي افترضناها مثلاً ستكون المعادلة كالتالي :

$$\text{قدرة المضخة} = 34 * 114.5 * 0.0001635 = 0.6365 \text{ كيلو واط}$$

(ما يعادل تقريباً بر حصان ,,,,,, بر حصان يكافئ شمس الخ كيلو واط

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

□ حساب قدرة المضخة المطلوبة

$$P_i = \frac{\rho g H Q}{\eta}$$

where:

P_i is the input power required (W)

ρ is the fluid density (kg/m³)

g is the standard acceleration of gravity (9.80665 m/s²)

H is the energy Head added to the flow (m)

Q is the flow rate (m³/s)

η is the efficiency of the pump plant as a decimal

• القدرة (P_i) ووحدتها الوات

• الكثافة (ρ) ووحداتها كيلوجرام / المتر المكعب(في

حالة الماء فهي = 1000 كيلوجرام /متر المكعب)

• عجلة الجاذبية (g) وهي 9.8 m / s²

• ارتفاع الضغط الديناميكي (H)

• التدفق (Q) ويقاس m³ /s

• كفاءة المضخة (η)

1 كيلوواط = 1000 واط

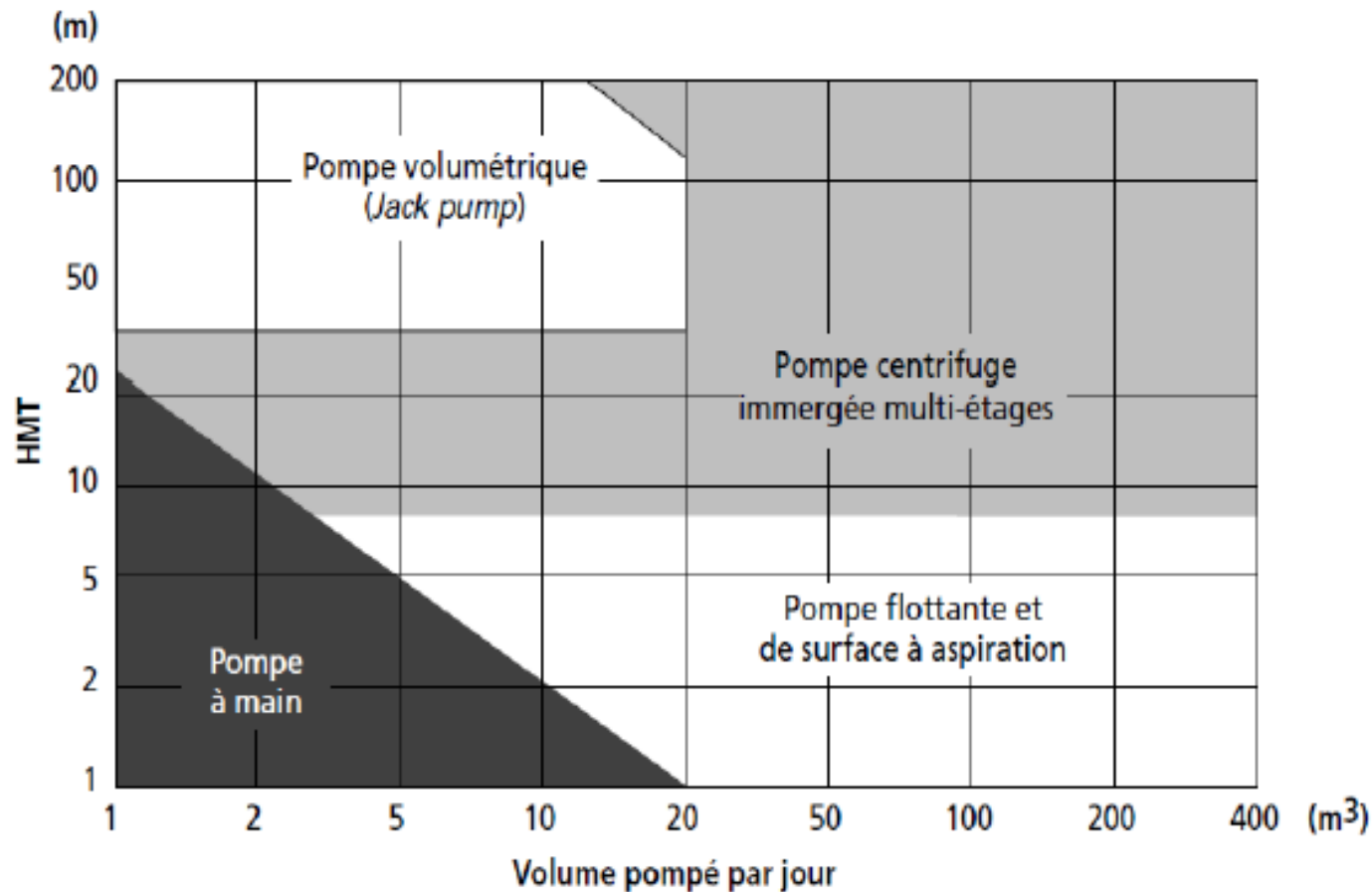
1 حصان = 0.746 كيلوواط

بي- اختيار مضخة الطاقة الشمسية المناسبة

ما نود التنويه عنه هو أنك لا يجب ان تعتقد انك بمجرد ان علمت قدرة المضخة الكهربائية ستذهب لشراء مضخة واحد حصان بهذه البساطة فانت قد تشتري مضخة قدرتها واحد حصان فعلا ولكنها قد تكون صممت كي تعمل تحت ضغط أقل من المناسب لحالتك أو انها قد توفر كمية تدفق أقل من المناسبة لحالتك لذلك يجب ان تعلم أن اختيار المضخة يتم بمعرفة كل من **معدل التدفق وارتفاع الضغط الديناميكي** عن طريق الدخول الي **خرائط التصميم الخاصة بالشركة المصنعة للمضخة** ليتسني لك اختيار المضخة المناسبة لك تماما والتي تلي احتياجاتك بناء علي حالتك الخاصة.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

Choix d'une pompe selon la HMT et le débit demandés
(tirée de *Solar Pumping* de IT Power)



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

بي. حساب قدرة المصفوفة الشمسية

قدرة المصفوفة الشمسية القادرة على تشغيل المضخة
تساوي قدرة المضخة ضارباً بمعامل لتصحيح المفايد في مختلف التوصيلات والأجهزة

$$W_p = W_c = 1,4 \times P$$

شرح برنامج



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تحميل و تنصيب البرنامج

1- تحميل البرنامج من الرابط التالي

<http://www.pvsyst.com/en/download>

2- تنصيب البرنامج

الضغط على ملف البرنامج واتباع الخطوات

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

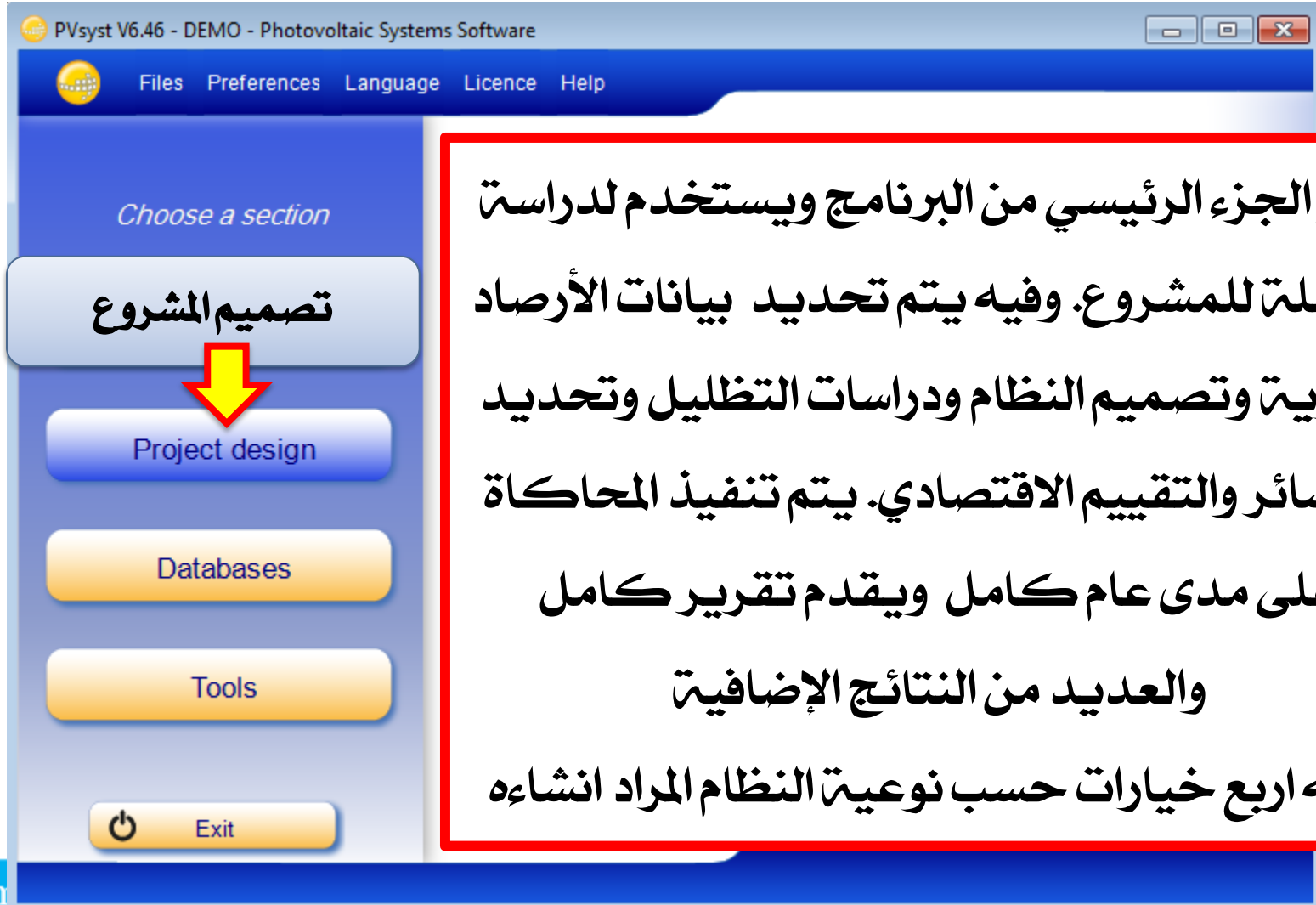


يستعمل هذا الخيار لإنجاز تصميم سريع للمشروع دون الدخول في التفاصيل الدقيقة للمكونات النظام واختياراتها وتقدير سريع حجم الإشعاع الشمسي بالمكان وهو ما يعطى المهندس فكرة سريعة عن قابلية تنفيذ النظام ولا ينصح بهذا الخيار عند تنفيذ مشروعات تجارية للحرفاء ويتضمن ثلاث خيارات بدوره

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



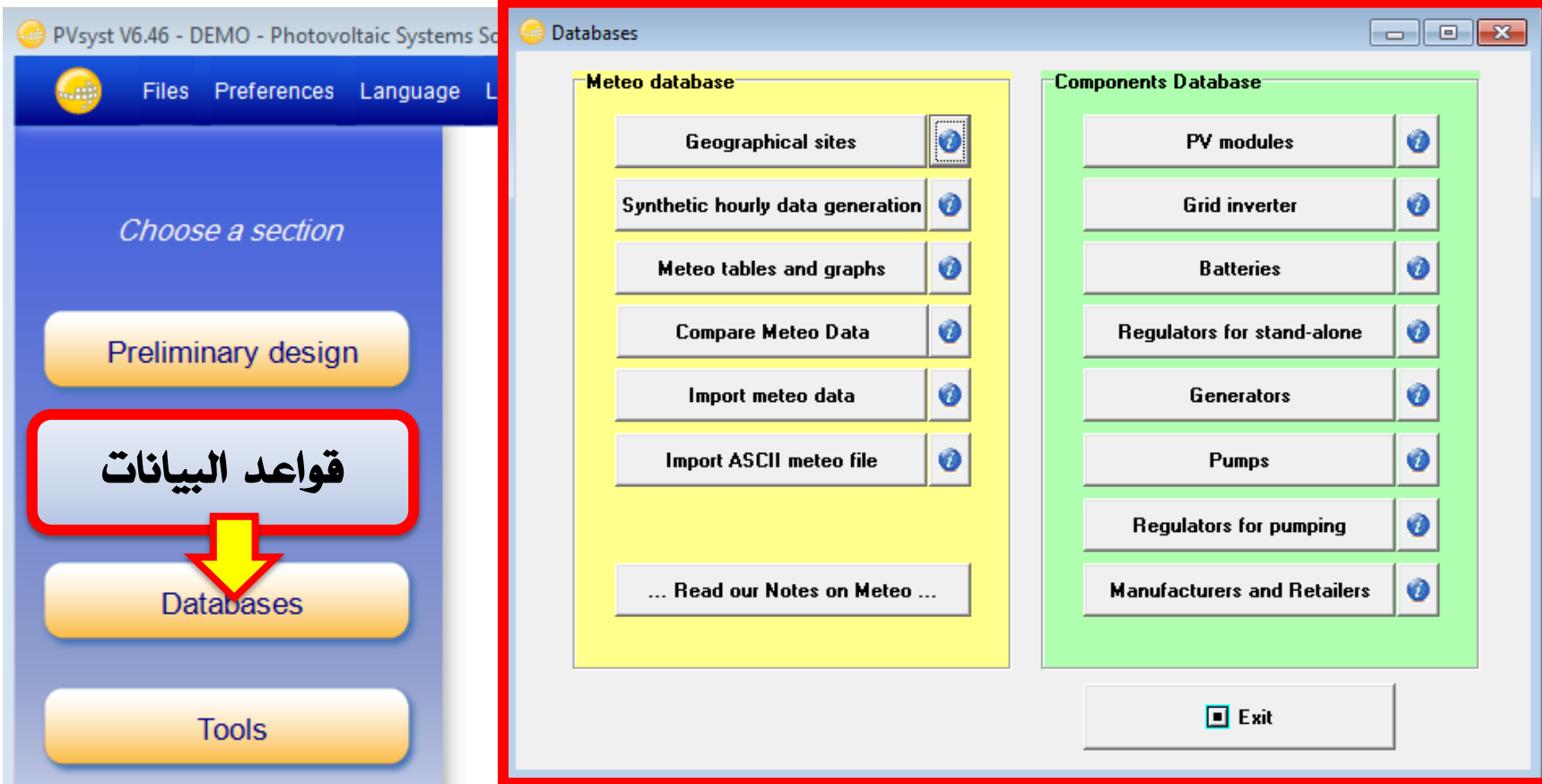
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



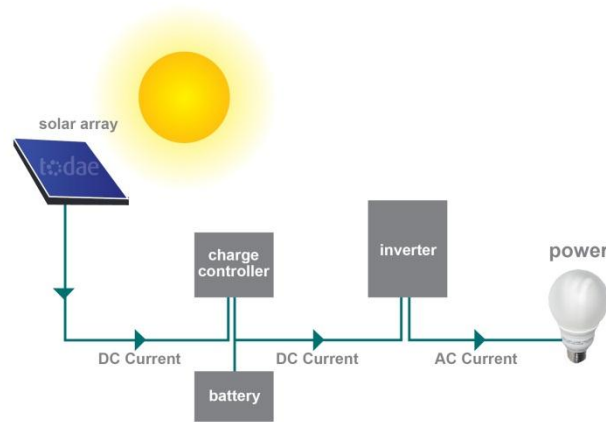
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



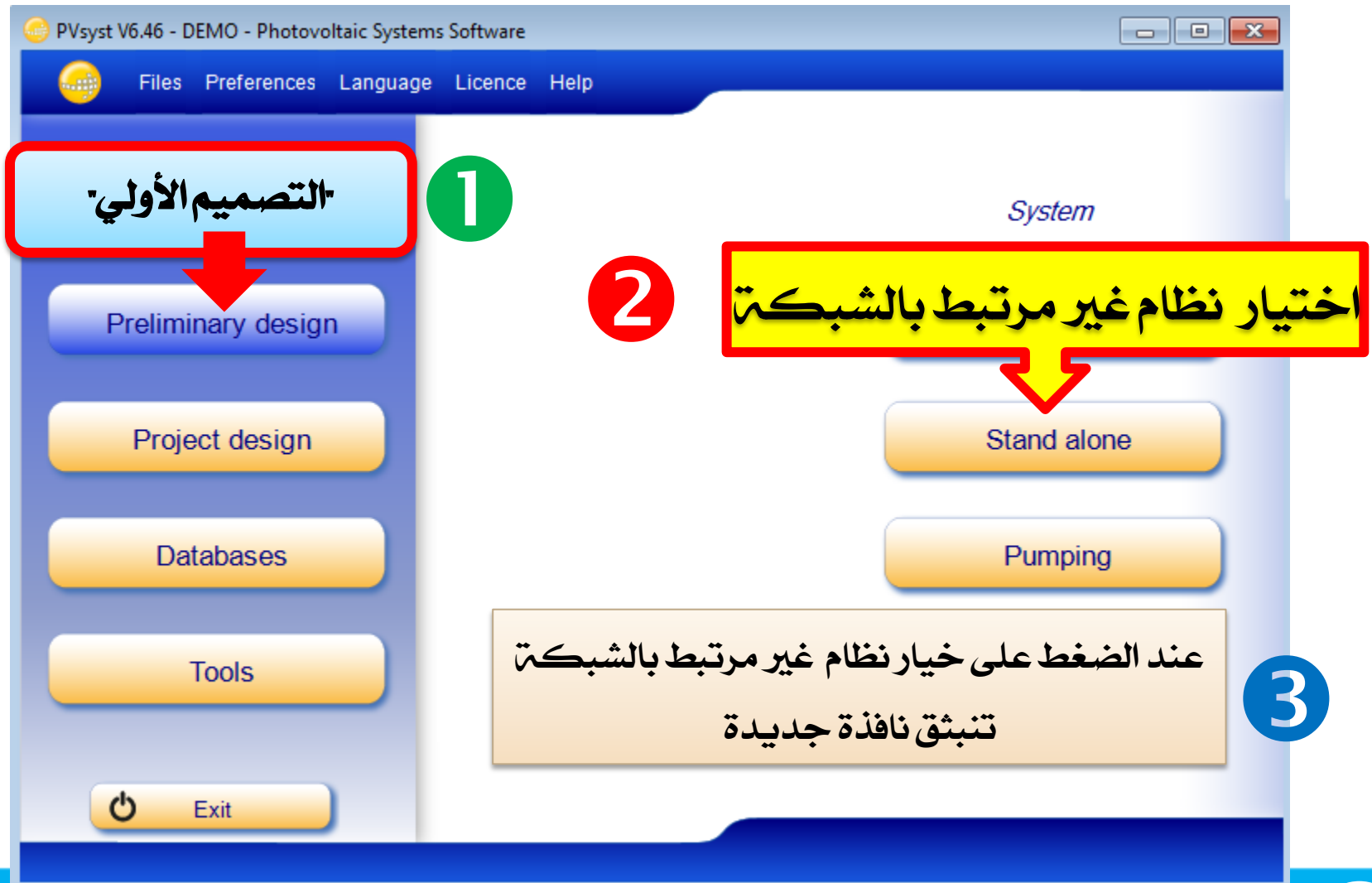
من خلال هذه النافذة يمكن اختيار بيانات الإشعاع الشمسي والحرارة من قاعدة البيانات ادخالها ثم اختيار الأجهزة المستعملة وبياناتها من خلال قائمة موجودة بقاعدة البيانات للبرنامج او اضافة انواع جديدة للمصنعين غير موجودين بالقائمة

1

الأنظمة المستقلة عن الشبكة

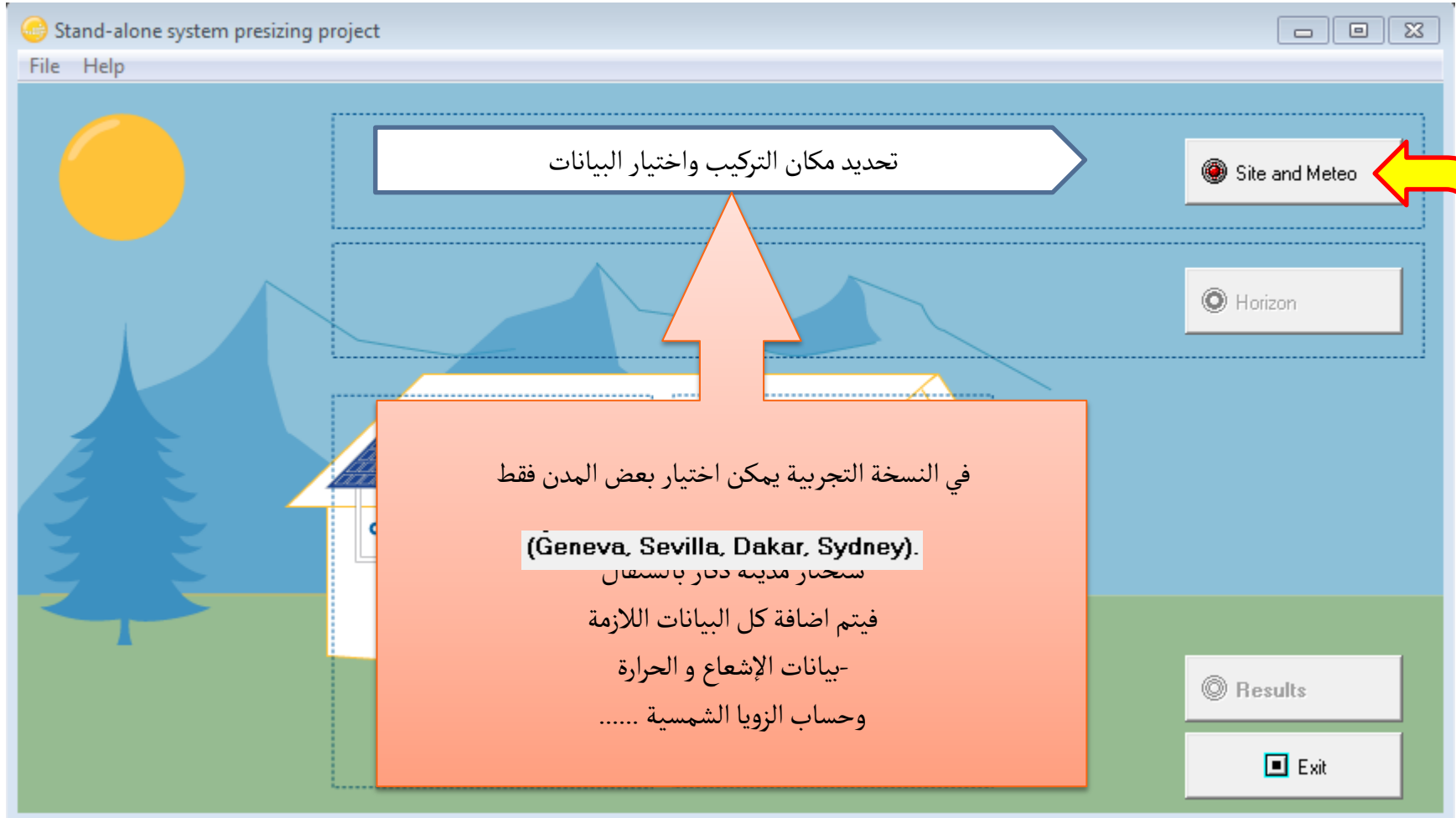


مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 1: تحديد مكان التركيب واختيار البيانات



عند اتمام هذه الخطوة تصبح هذا الزر مفعل و النقطة خضراء تدل على اكتمال الخطوة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 2: تحديد العوائق في الأفق التي يمكن تسقط ظلالها على الألواح

Horizon (far Shadings) definition at Dakar

Comment: Horizon line at Dakar

Points | Diffuse Factor

No	Azimuth	Height["]
1	-120.1	0.0
2	-40.0	0.0
3	40.0	0.0
4	120.0	0.0

Horizon line drawing - Legal Time

San height [""]

Azimuth [""]

Read / Import Save Print Cancel OK

Site and Meteo

Horizon

تحديد العوائق في الأفق مثل الجبال او البنيات اة الأشجار العالية التي يمكن تسقط ظلالها على الألواح

في هذا المثال سنعتبر اننا اخترنا مكانا مناسباً حيث صفر ظلال وسنخصص شرحاً خاصاً لمسألة الظلال في وقت لاحق ان شاء الله

عند اتمام هذه الخطوة تصبح هذا الزر مفعل و النقطة خضراء تدل على اكتمال الخطوة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 3: تحديد الحاجيات من الطاقة

تحديد الحاجيات من الطاقة بتعداد الأجهزة المراد تشغيلها وقدرتها وعدد ساعات تشغيلها وتحديد وقت تشغيلها بالتدقيق بالإعتماد على النافذة التي تفتح عند الضغط على زر **user needs**

ويقوم البرنامج بحساب الطاقة الجمالية المطلوبة

Stand-alone system pre-sizing - Daily use of energy

Definition of Daily Household consumptions, year

Consumptions | Hourly distribution |

Number	Appliance	Power	Daily use	Hourly distrib	Daily energy
0	Lamps (LED or fluo)	0 W/lamp	0.0 h/day		0 Wh
0	TV / PC / Mobile	0 W/app.	0.0 h/day		0 Wh
0	Domestic appliances	0 W/app.	0.0 h/day		0 Wh
0	Fridge / Deep-freeze	0.00 kWh/day	24.0 h/day		0 Wh
0	Dish- & Cloth-washers	0.0 W aver.	2.0 h/day		0 Wh
0	Other uses	0 W/app.	0.0 h/day		0 Wh
0	Other uses	0 W/app.	0.0 h/day		0 Wh
0	Stand-by consumers	1 W tot	24 h/day		0 Wh
			Total daily energy		0 Wh/day
			Total monthly energy		0.0 kWh/month

Appliances info

Consumption definition by: Year, Seasons, Months

Week-end or Weekly use: Use only during 7 days in a week

Model: Load, Save, No appliance defined.

Cancel, OK

User's needs

Results

Exit

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 3: تحديد الحاجيات من الطاقة

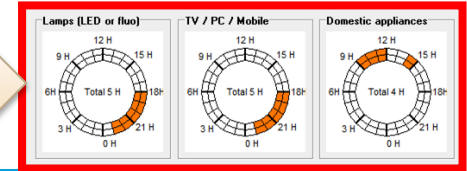
عدد الأجهزة

نوع الجهاز

توزيع ساعات التشغيل

قدرة الجهاز ★

عدد ساعات التشغيل



Definition of Daily Household consumptions, year

Consumptions | Hourly distribution |

Daily consumptions

Number	Appliance	Power	Daily use	Hourly distrib	Daily energy
0	Lamps (LED or fluo)	0 W/lamp	0.0 h/day		0 Wh
0	TV / PC / Mobile	0 W/app.	0.0 h/day		0 Wh
0	Domestic appliances	0 W/app.	0.0 h/day		0 Wh
0	Fridge / Deep-freeze	0.00 kWh/day	24.0 h/day		0 Wh
0	Dish- & Cloth-washers	0.0 W aver.	2.0 h/day		0 Wh
0	Other uses	0 W/app.	0.0 h/day		0 Wh
0	Other uses	0 W/app.	0.0 h/day		0 Wh
	Stand-by consumers	1 W tot	24 h/day		0 Wh
Total daily energy					0 Wh/day
Total monthly energy					0.0 kWh/month

* بالنسبة للتلاجات بحسب الاستهلاك اليومي

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 3: تحديد الحاجيات من الطاقة

مثال تطبيقي: ادخال البيانات في الجدول

Daily consumptions

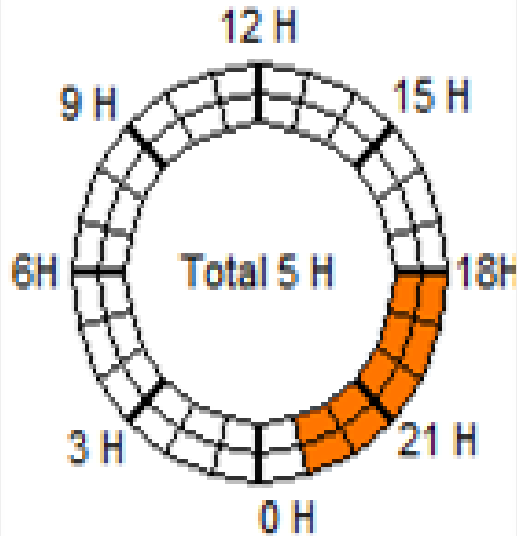
Number	Appliance	Power	Daily use	Hourly distrib	Daily energy
10	Lamps (LED or fluo)	10 W/lamp	5.0 h/day	OK	500 Wh
2	TV / PC / Mobile	100 W/app.	5.0 h/day	OK	1000 Wh
1	Domestic appliances	500 W/app.	4.0 h/day	OK	2000 Wh
2	Fridge / Deep-freeze	0.80 kWh/day	24.0 h/day	OK	1598 Wh
1	Dish- & Cloth-washers	1000.0 W aver.	2.0 h/day	OK	2000 Wh
1	Ventilation	100 W/app.	24.0 h/day	OK	2400 Wh
1	Air conditioning	1000 W/app.	3.0 h/day	OK	3000 Wh
Stand-by consumers		6 W tot	24 h/day		144 Wh
 Appliances info					
 Total daily energy					12498 Wh/day
 Total monthly energy					375.0 kWh/month

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

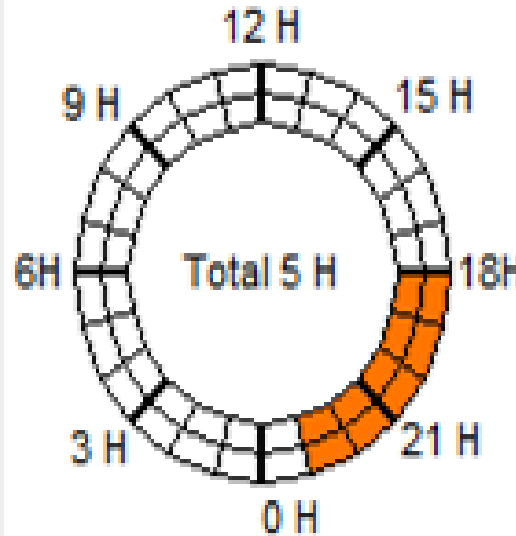
الخطوة 3: تحديد الحاجيات من الطاقة

مثال تطبيقي: توزيع ساعات تشغيل الأجهزة

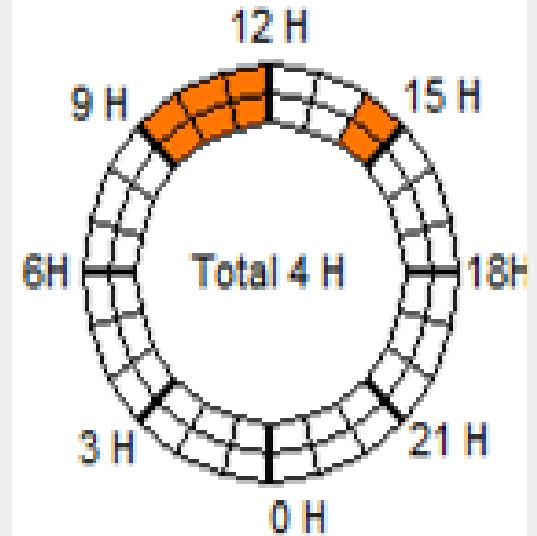
Lamps (LED or fluo)



TV / PC / Mobile



Domestic appliances



عند اتمام هذه الخطوة تصبح هذا الزر مفعّل و النقطة خضراء تدل على اكتمال الخطوة

salembenmoussa2012@gmail.com / www.facebook.com/phto.voltaic.systems

salembenmoussa.blogspot.com / www.renewable-energy-library.info

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 4: ضبط زاوية الميل و الإتجاه للألواح

Stand-alone system presizing project "Stand-alone system presizing at Dakar"

File Help

Site and Meteo

System Specification

Stand alone system pre-definition

The system sizing will be proposed in the "Results" dialog, according to your specific requirements

Battery sizing

The battery usual (optimal) voltage is depending on your system size. It should be chosen taking the operation currents into account.

The battery capacity will be proposed according to your needs definition and the required autonomy.

A too low autonomy (less than 2 days) is not recommended as it will significantly increase the necessary PV power.

PV array size

Will be determined according to your needs, the weather and your acceptance of the (financial) function for which the user's needs are not be satisfied.

PVsyst performs a simplified simulation according to your meteo data for this estimation.

Collector plane orientation

Tilt 30° Azimuth 0°

Wes East South

Winter Meteo Yield

Transposition Factor FT	1.18
Loss by respect to optimum	-0.4%
Global on coll. plane	1169 kWh/m²

Show Optimisation ?

Tilt [°] 30

Azimuth [°] 0

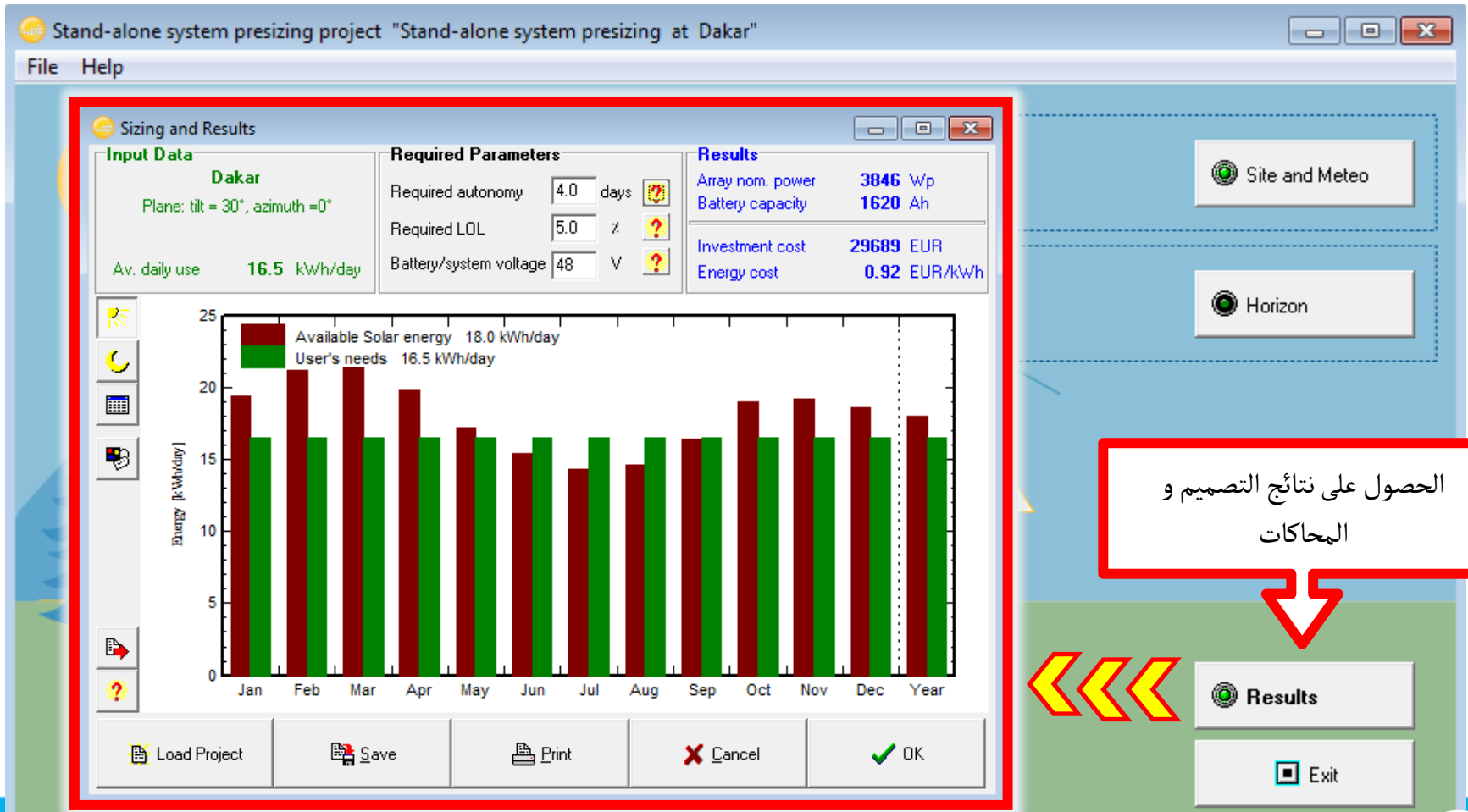
Cancel OK

ضبط زاوية الميل و الاتجاه للألواح

System

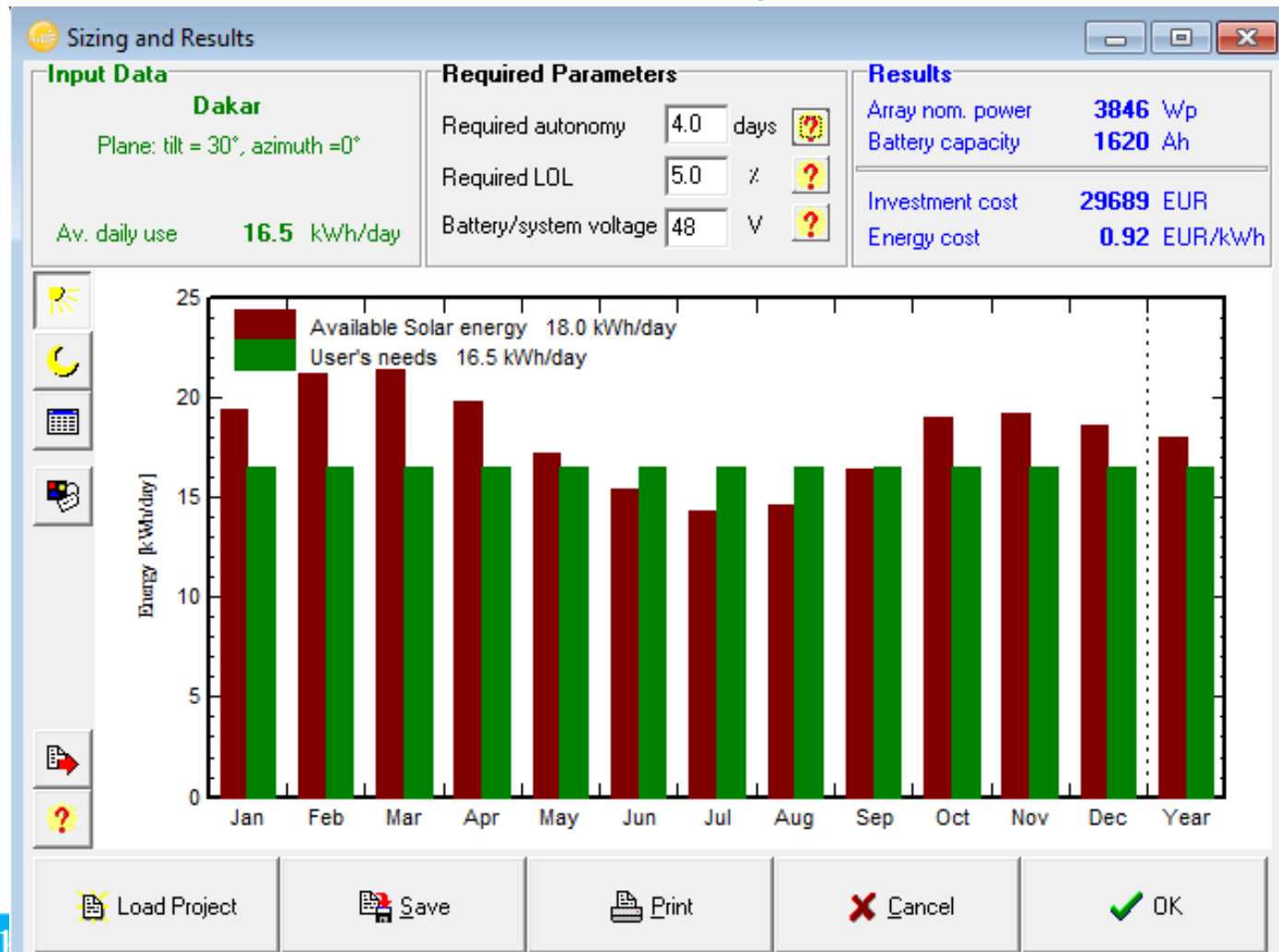
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 5: نتائج التصميم والمحاكات



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

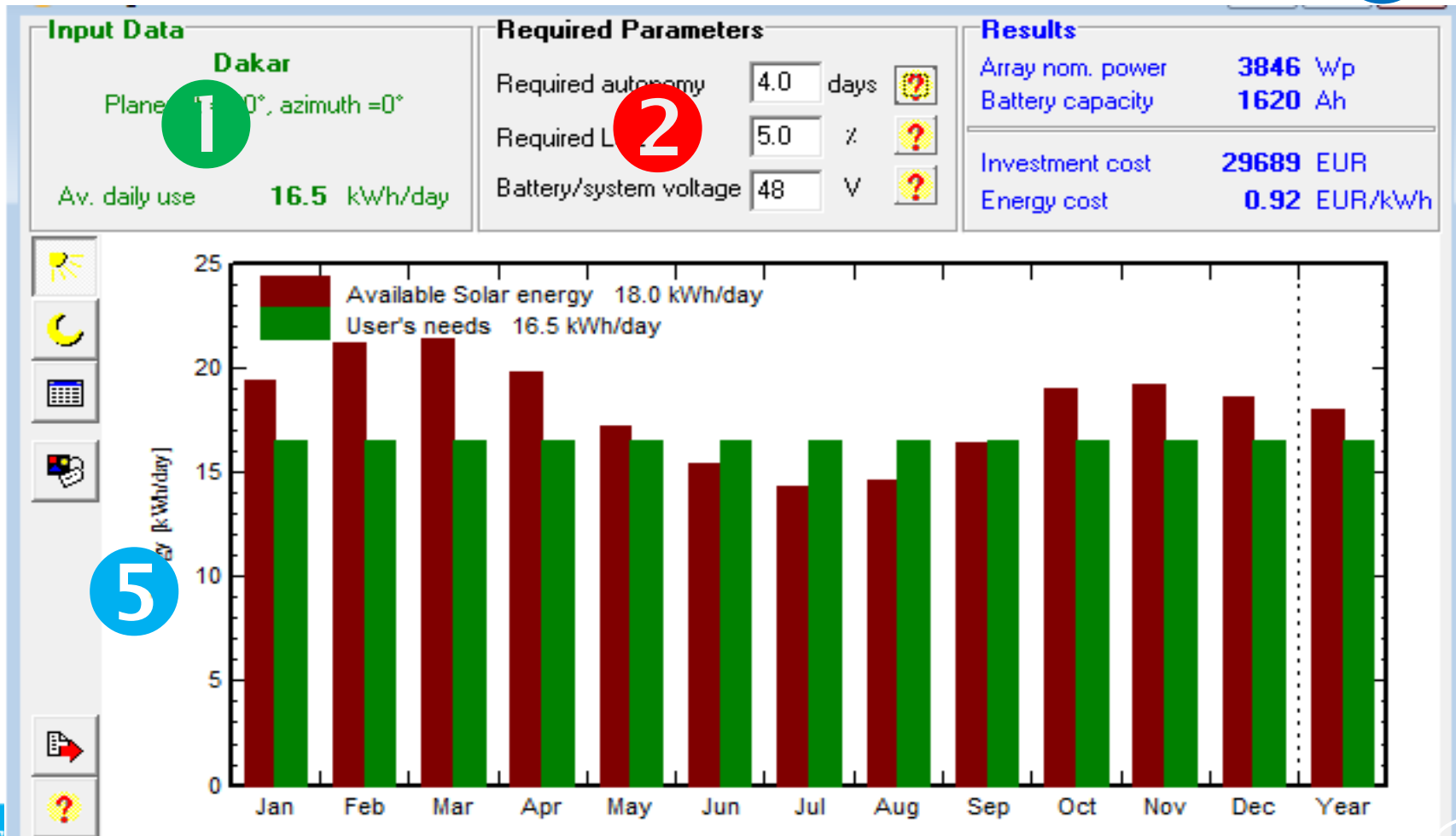
الخطوة 5: نتائج التصميم والمحاكات



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 5: نتائج التصميم والمحاكات

3



4

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 5: نتائج التصميم والمحاكات

- زاوية الميل
- زاوية التوجيه
- معدل الاستهلاك اليومي

- قدرة الألواح المطلوبة
- سعة البطارية المطلوبة

Input Data	Required Parameters	Results
1 Dakar Plane: tilt = 30°, azimuth = 0° Av. daily use 16.5 kWh/day	Required autonomy 4.0 days ? Required LOL 2 5.0 % ? Battery/system voltage 48 V ?	Array nom. power 3846 Wp Battery capacity 1620 Ah Investment cost 29689 EUR Energy cost 0.92 EUR/kWh

- عدد ايام التخزين
- نسبة امكانية عدم عمل النظام
- فولتية النظام

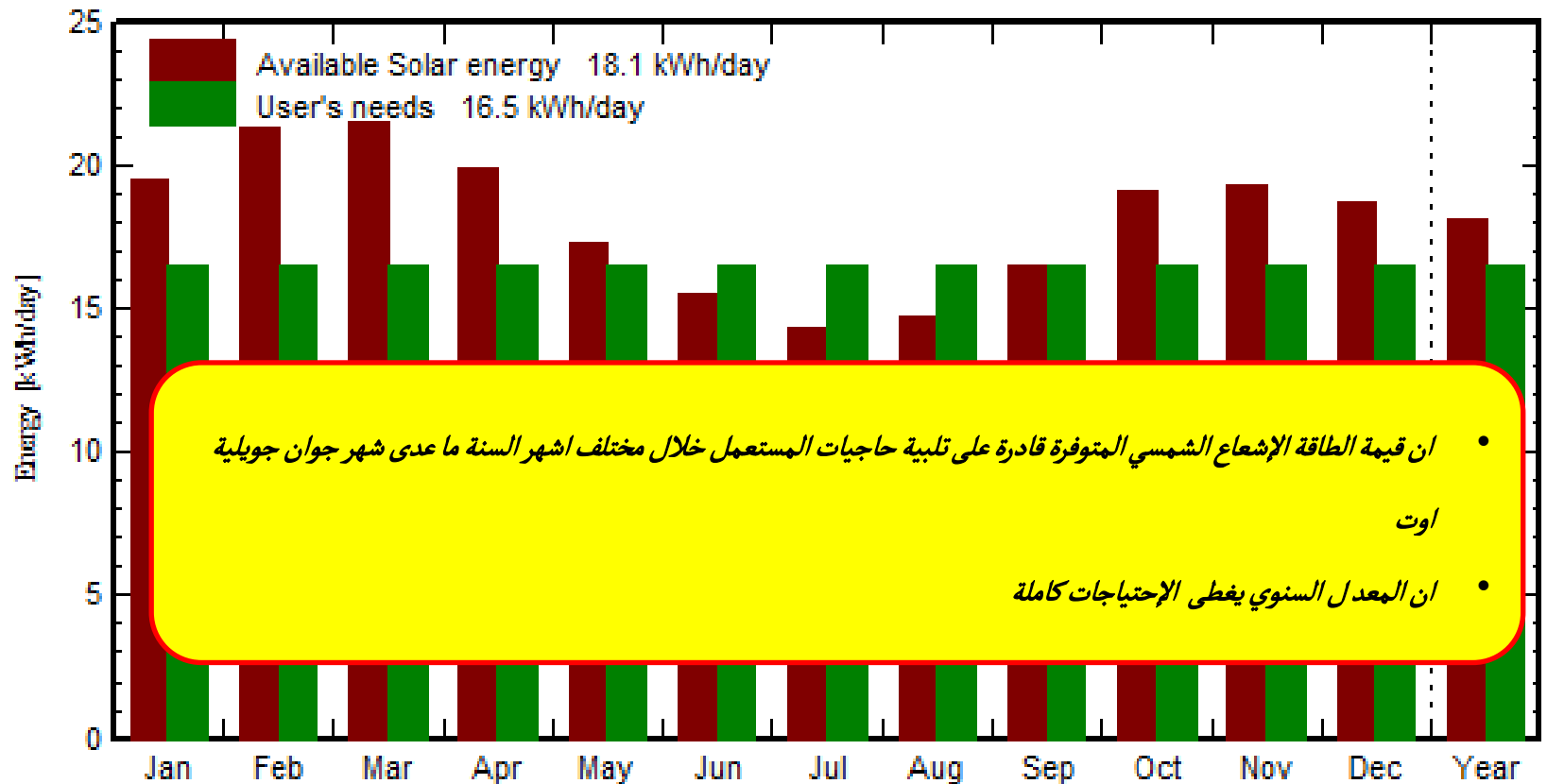
- تكلفة التقديرية للمشروع
- سعر الكيلوواط

هذه المعطيات المقترحة من البرنامج يمكن تعديلها حسب الحاجة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 5: نتائج التصميم والمحاكات

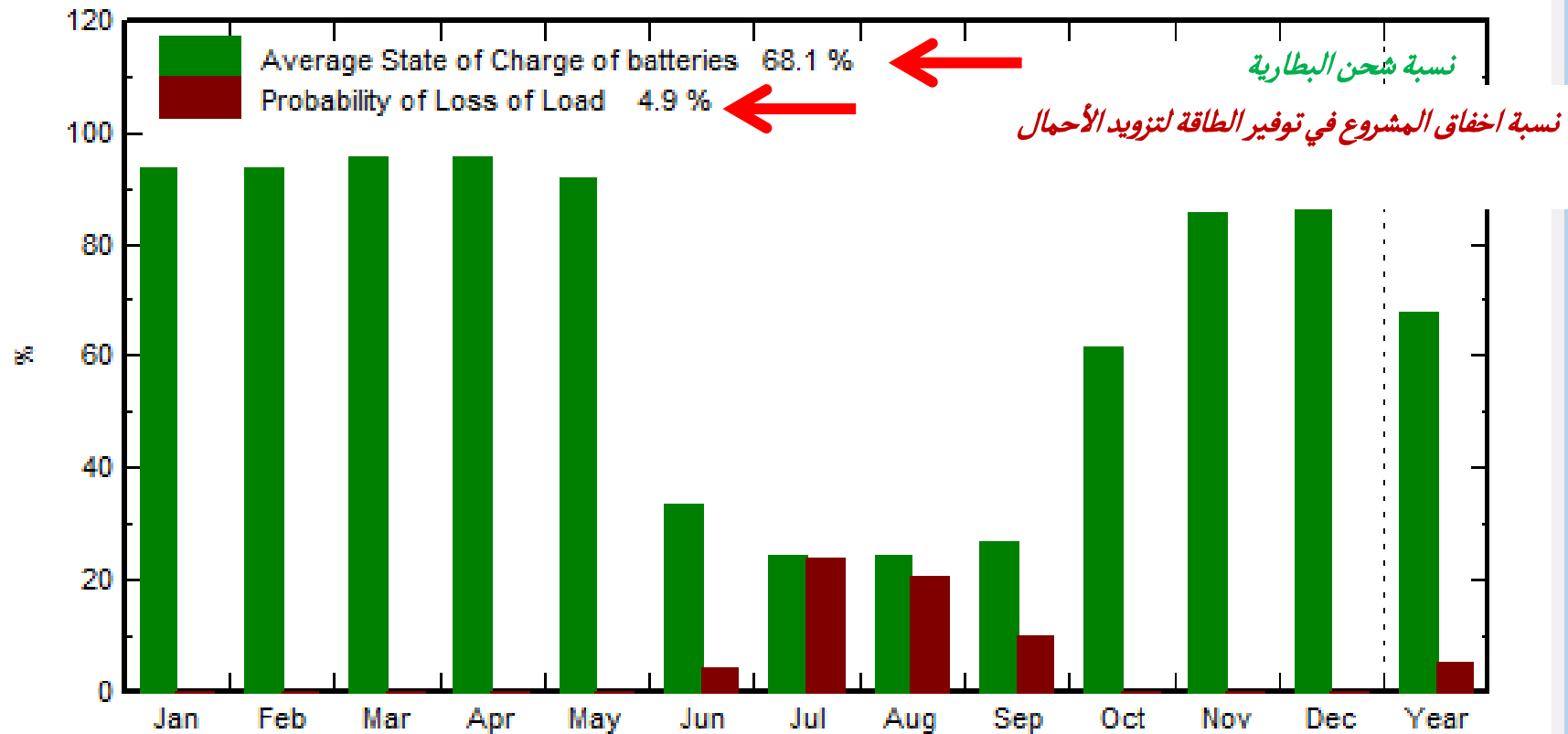
يعرض هذا الرسم مقارنة بين الطاقة المتوفرة وحاجيات المستعمل من الطاقة كل شهر والمعدل السنوي في الجدول الأخير. نلاحظ



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

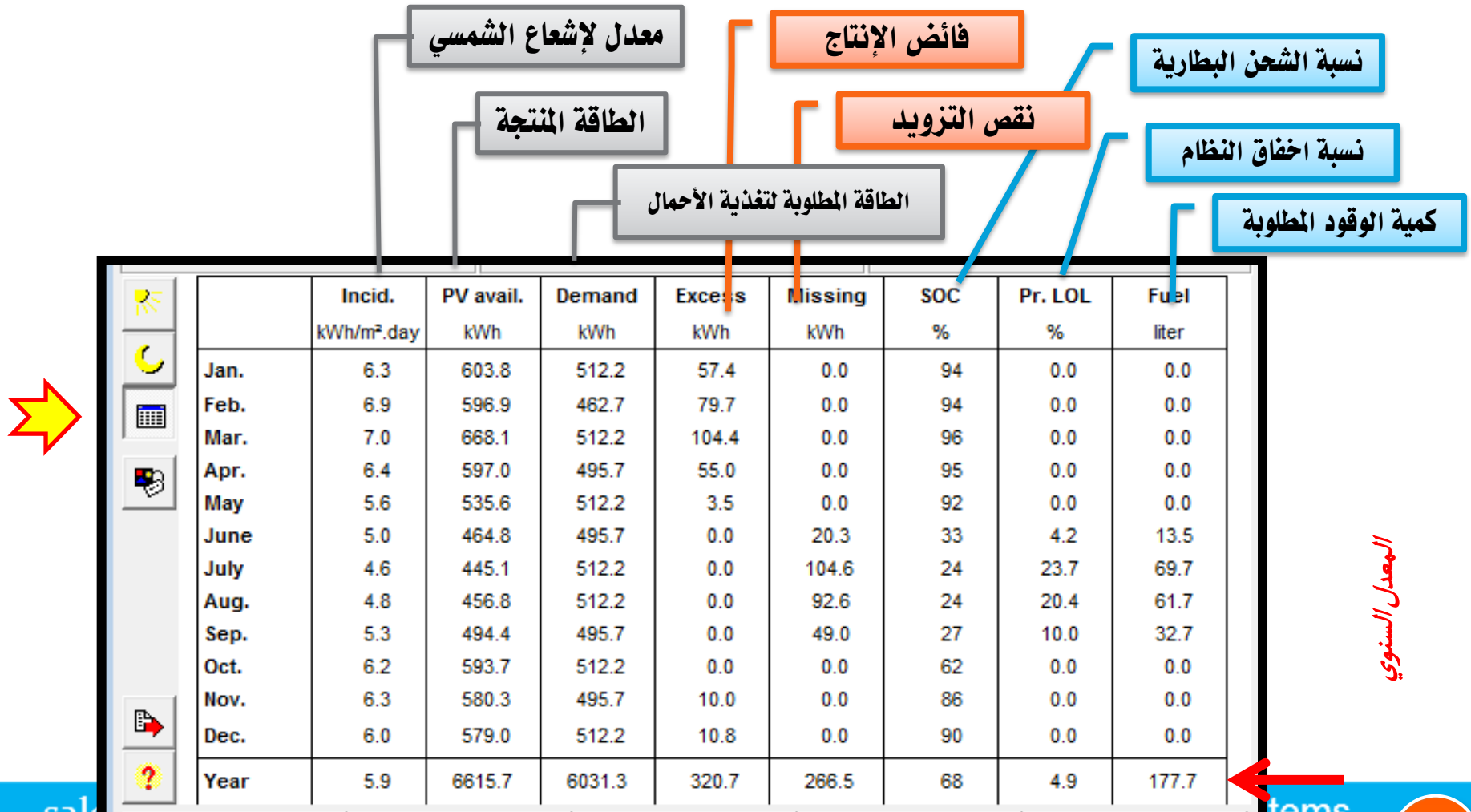
الخطوة 5: نتائج التصميم والمحاكات

يعرض هذا الرسم نسبة شحن البطارية ونسبة اخفاق المشروع في توفير الطاقة لتزويد الأحمال كل شهر وكذلك المعدل السنوي في الجدول الأخير



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 5: نتائج التصميم والمحاكات



2

تصميم الأنظمة الشمسية

الموصولة بالشبكة *ongrid*

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة

الضغط على زر التصميم الأولي

الضغط على زر تصميم الأنظمة المرتبطة

بالشبكة

1

Preliminary design

2

Grid-Connected

3

Pumping

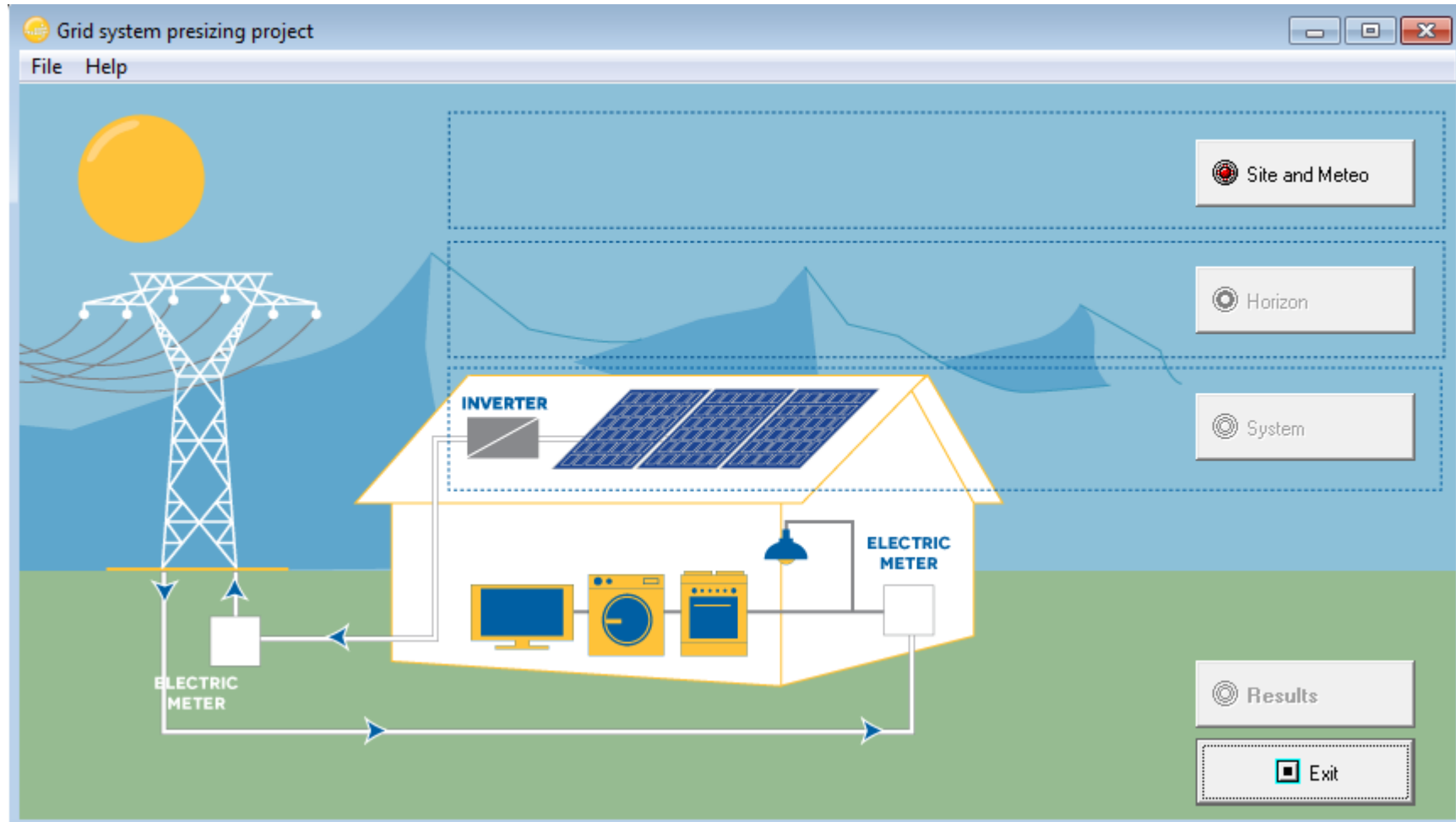
5

4

عند الضغط على خيار تصميم الأنظمة المرتبطة بالشبكة
تنبثق لك نافذة جديدة لتحديد خصائص المشروع المراد تصميمه

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة

الخطوة 1: تحديد مكان التركيب واختيار البيانات

Project's location

Project

Project name: Pumping system presizing at Dakar

Location

Country: Senegal

Site: Dakar

MeteoNorm 7.1 station

Open site

Cancel OK

Site and Meteo

1

2

3

عند الضغط على هذا الزر ستنبثق لك نافذة جديدة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة

Project's location

تعديل اسم المشروع 1

Project name Pumping system presizing at Dakar

في النسخة الرسمية يمكن اضافة مدن جديد الى قاعدة البيانات

2 اختيار الدولة

Country Senegal

Site Dakar MeteoNorm 7.1 station

3 اختيار المدينة

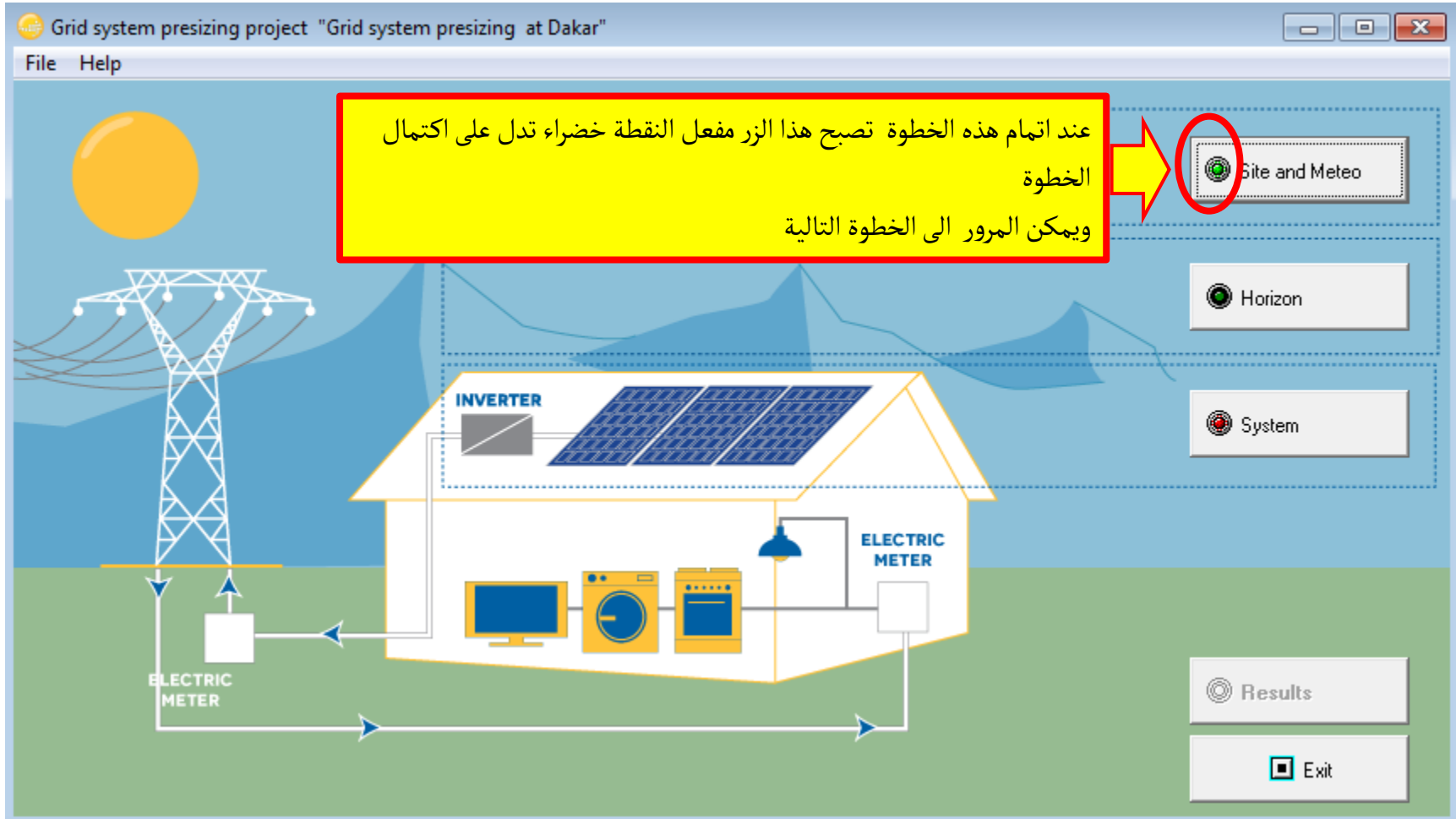
Open site

بعد اتمام اختيار البيانات اضغط على ok

Cancel OK

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

2: تصميم أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة

Grid system presizing project "Grid system presizing at Dakar"

File Help

الخطوة 2: رسم العوائق التي تظهر في افق مكان تركيب الألواح التي يمكن ان تسقط ظلالها على الألواح خلال طول العام

Horizon (far Shadings) definition at Dakar

Comment: Horizon line at Dakar

Horizon line drawing - Legal Time

Points: Diffuse Factor

No	Azimuth	Height
1	-120.0	0.0
2	-40.0	0.0
3	40.0	0.0
4	120.0	0.0

1

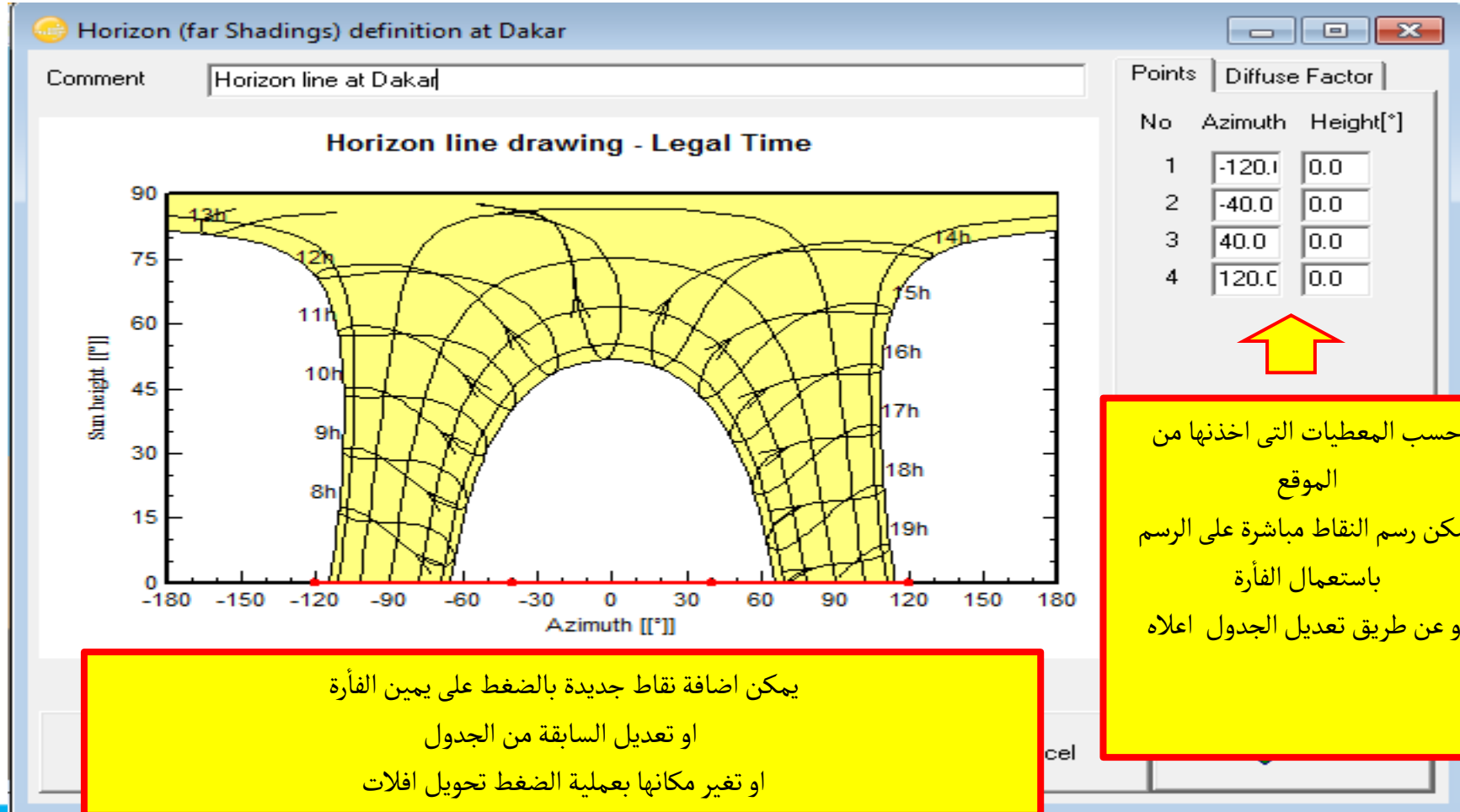
2

بالضغط على هذا الزر تفتح لنا نافذة جديدة بها مسارات الشمس في الأفق وعليها نقوم برسم العوائق التي تظهر في افق مكان تركيب الألواح التي يمكن ان تسقط ظلالها على الألواح خلال طول العام

Exit

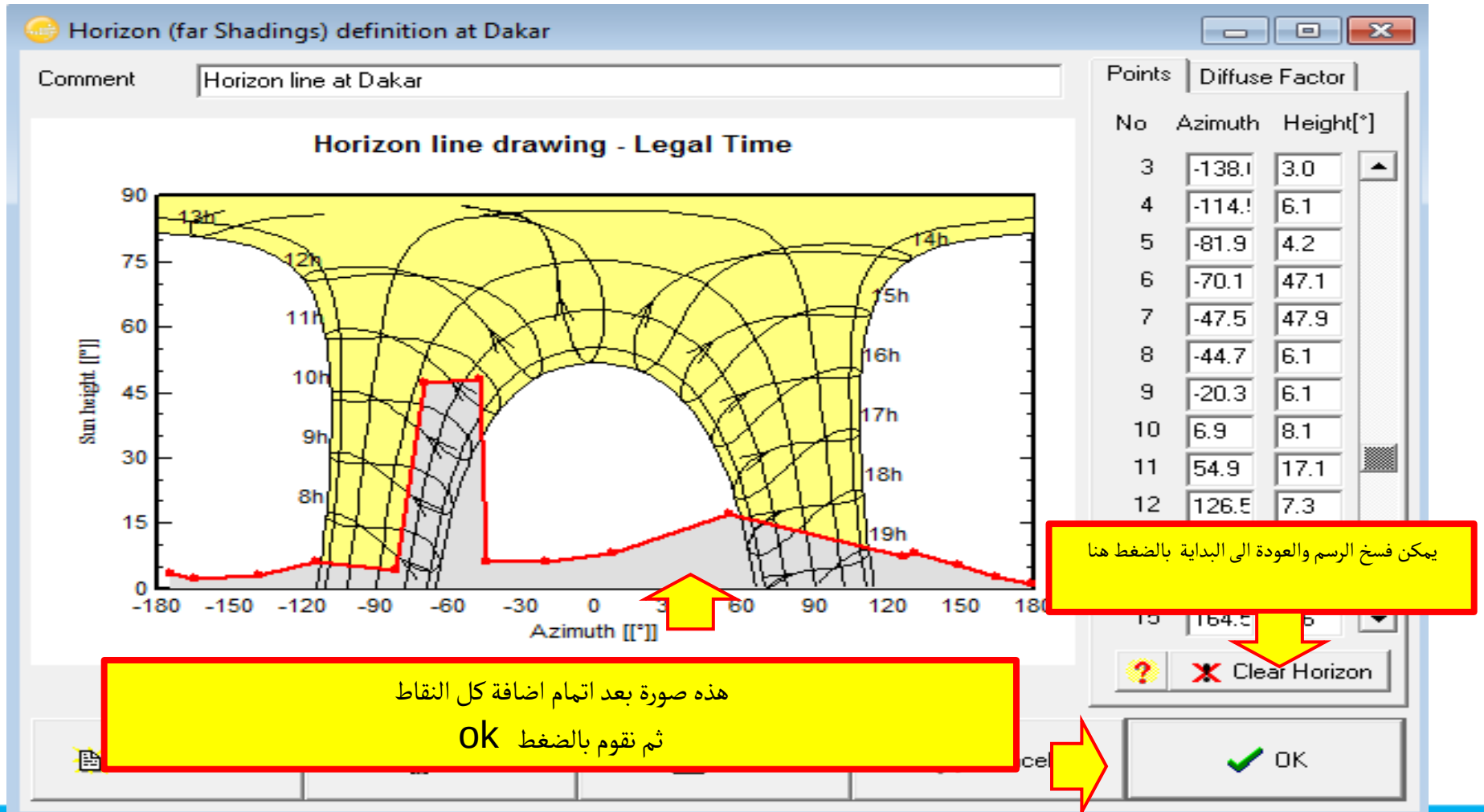
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة



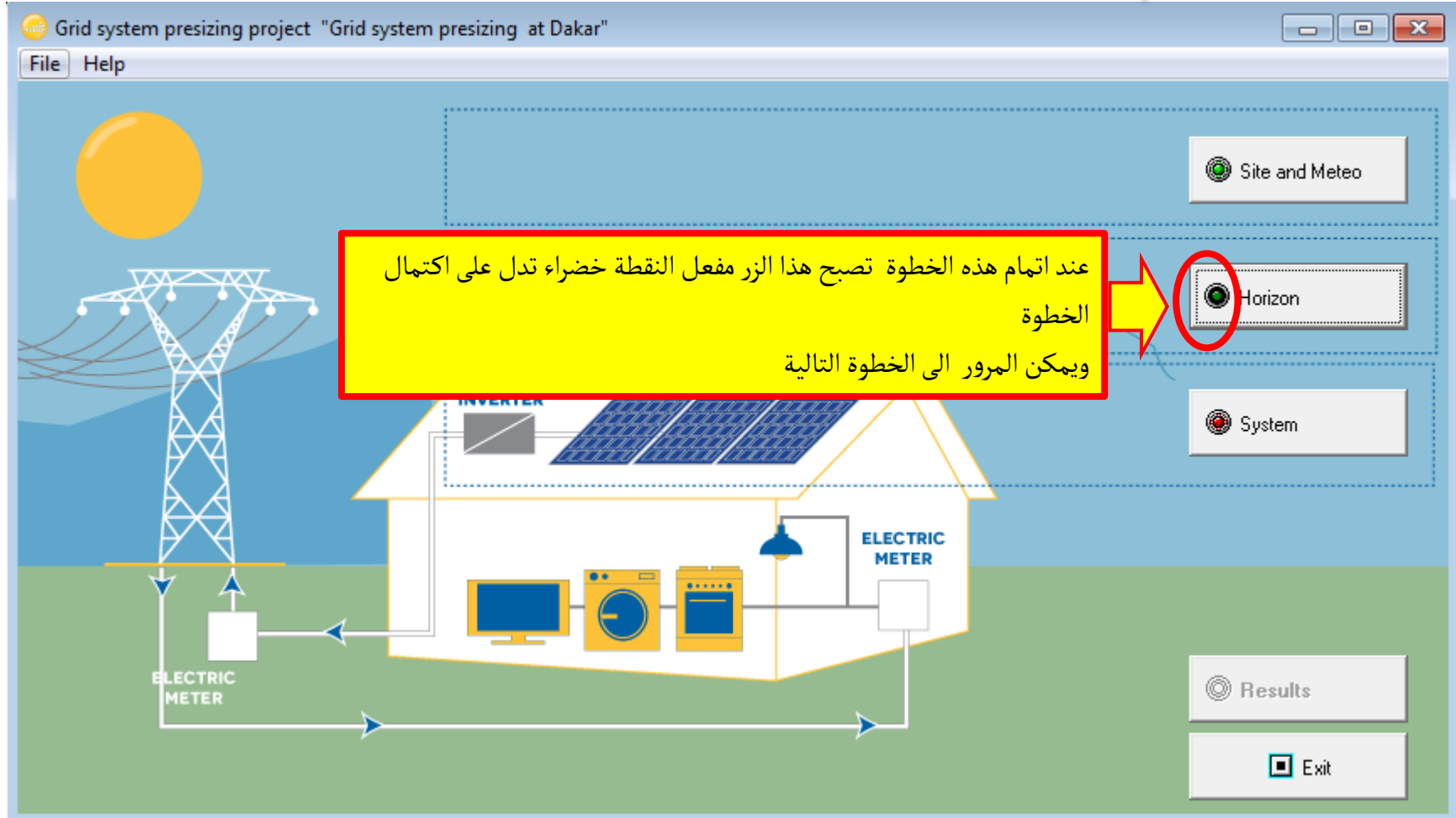
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة

الخطوة 3: ادخال البيانات الخاصة بالمشروع المراد تصميمه

عند الضغط على هذا الزر تنبثق لنا نافذة جديدة من خلالها يتم ادخال البيانات الخاصة بالمشروع المراد تصميمه

System Specification

Array specification

☒ Active area [m2]

☐ Nominal Power [kWp]

☐ Annual yield [MWh/year]

Area: 1.0 m2

More details

- Single fixed plane
- Sheds disposition
- Sun-shield disposition

Collector plane orientation

Tilt 30° Azimuth 0°

Wes East South

Yearly Meteo Yield

Transposition Factor FT	1.01
Loss by respect to optimum	-1.5%
Global on coll. plane	2136 kWh/m²

Show Optimisation

Tilt [°] 30

Azimuth [°] 0

Cancel Next

System

Results

Exit

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة

تصميم حسب المساحة المتوفرة

→ ☒ Active area [m2]

تصميم حسب عدد الألواح المتوفرة

→ ☐ Nominal Power [kWp]

تصميم حسب الاستهلاك السنوي

→ ☐ Annual yield [MWh/year]

Area m2

More details

- Single fixed plane
- Sheds disposition
- Sun-shield disposition

Collector plane orientation

Tilt 30° Azimuth 0°

Wes East South

Yearly Meteo Yield

Transposition Factor ET 1.01

تعديل زاوية الميل والتوجيه عند الحاجة

Tilt [°]

Azimuth [°]

←

مواصلة → Next

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة

System Specifica

اختيار نوع اللوح

Modul Type

☒ Standard

☐ Translucide Custom

☐ Not yet defined

اختيار تكنولوجيا الخلايا

Technology

☐ Monocrystalline cells

☒ Polycrystalline cells

☐ Thin film

مكان التركيب

Mounting disposition

☐ Flat roof

☒ Facade or tilt roof

☐ Ground based

درجة تهوئة الخلايا

Ventilation property

☐ Free standing

☒ Ventilated

☐ No ventilation

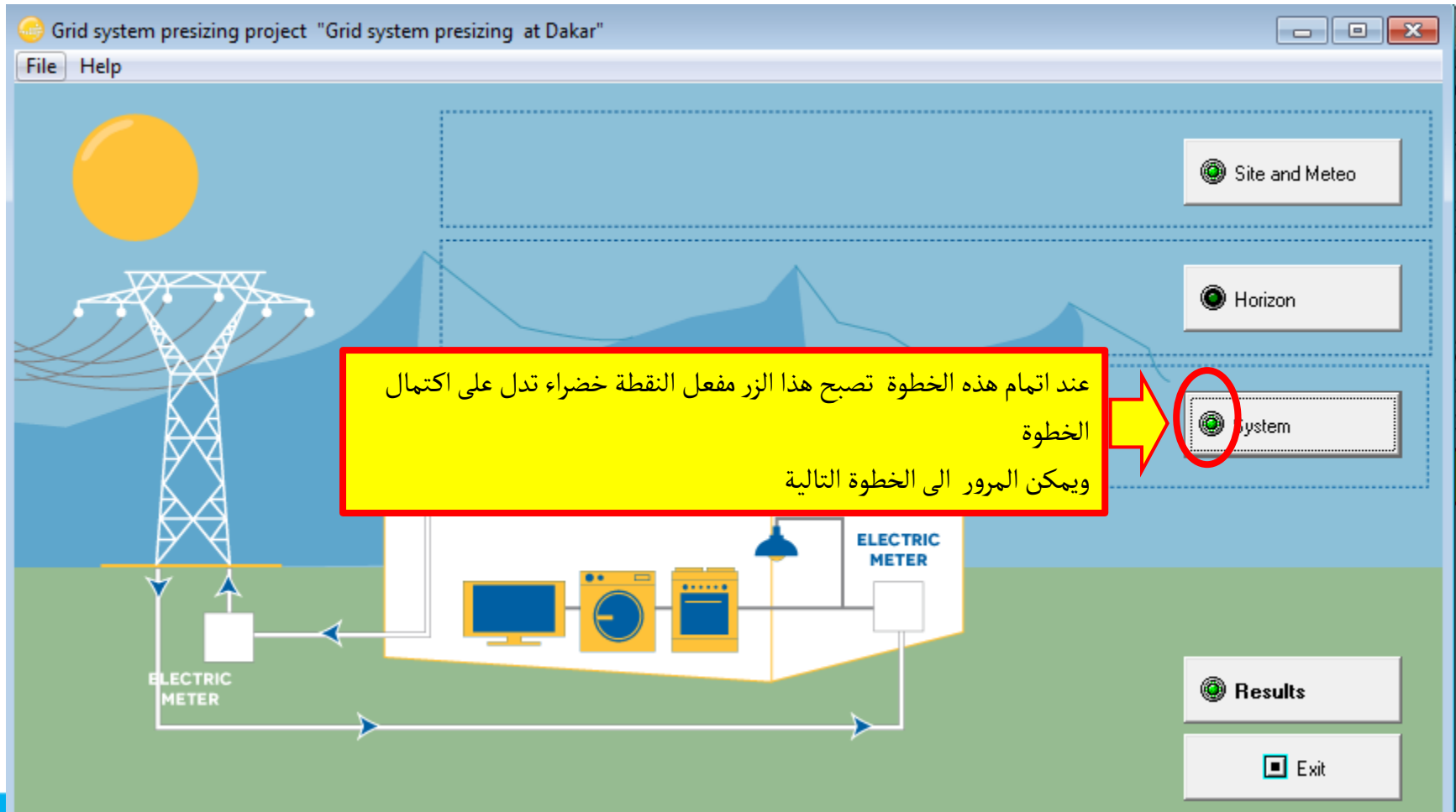
Back

Cancel

OK

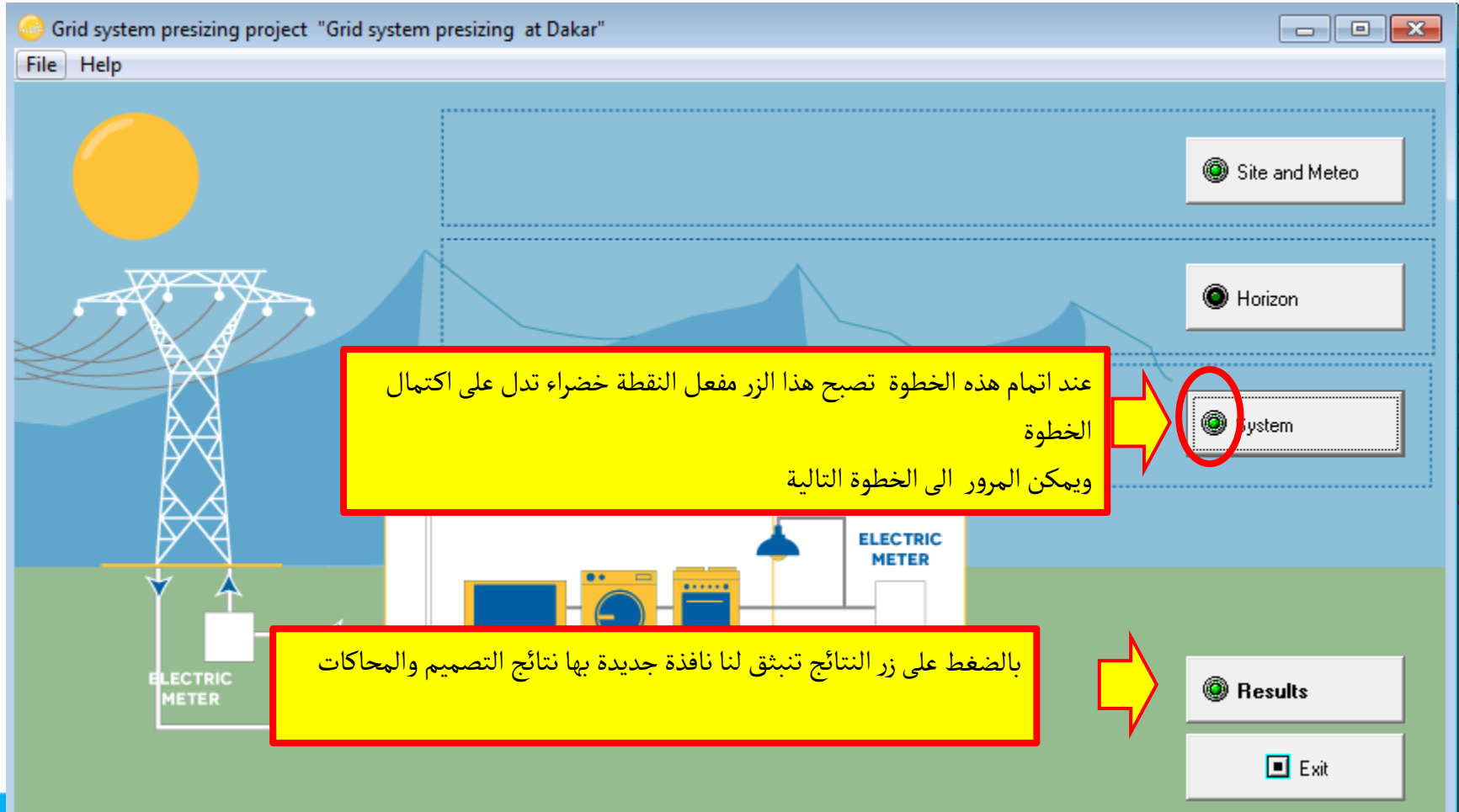
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة



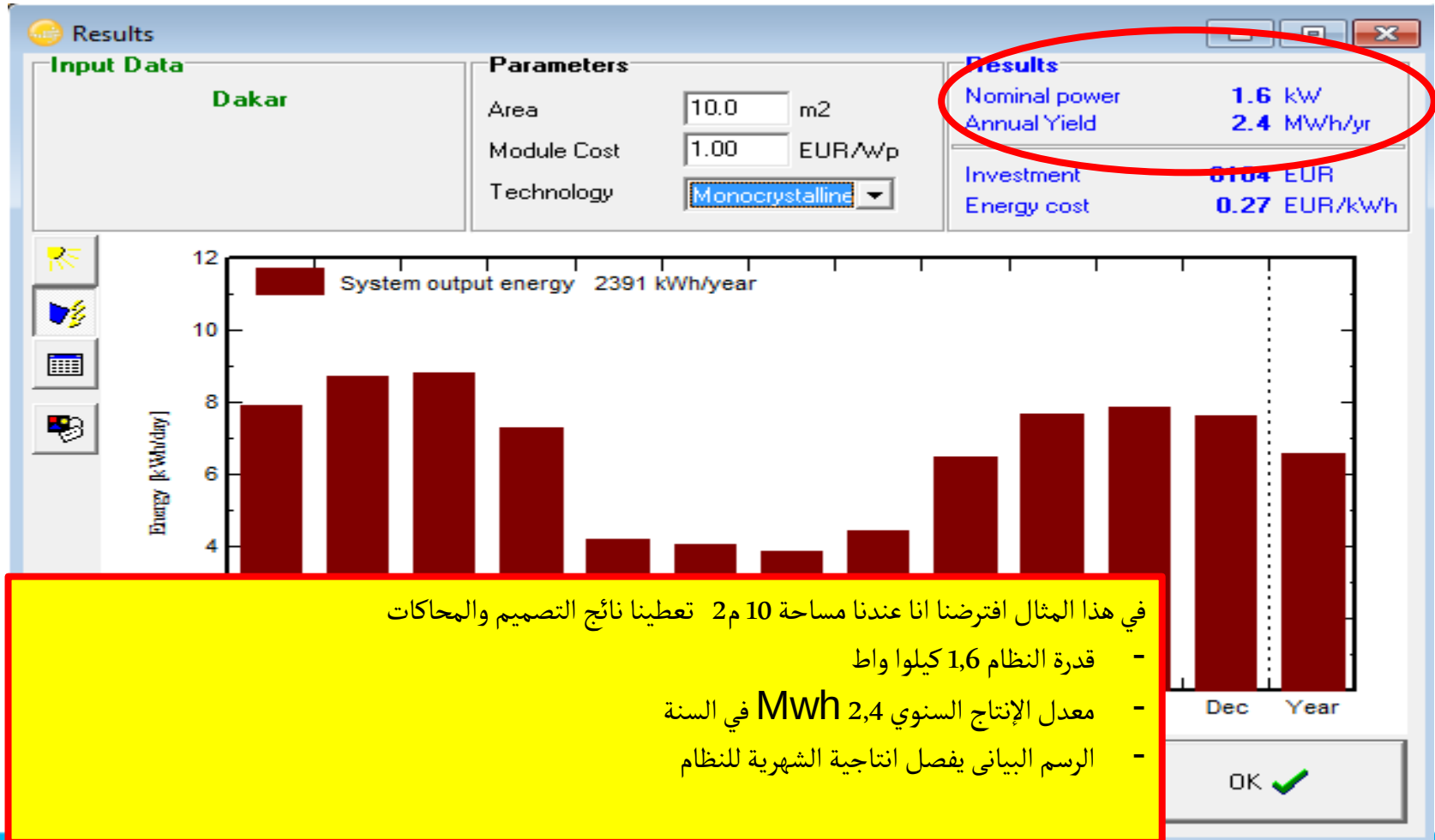
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة



3

تصميم الأنظمة الشمسية

أنظمة ضخ المياه *solar pumping*

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

2: تصميم أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية

الضغط على زر التصميم الأولي

1

Preliminary design

Project design

4 bases

4

عند الضغط على خيار تصميم المضخات تنبثق لك نافذة جديدة لتحديد خصائص المشروع المراد تصميمه

3

الضغط على زر تصميم المضخات

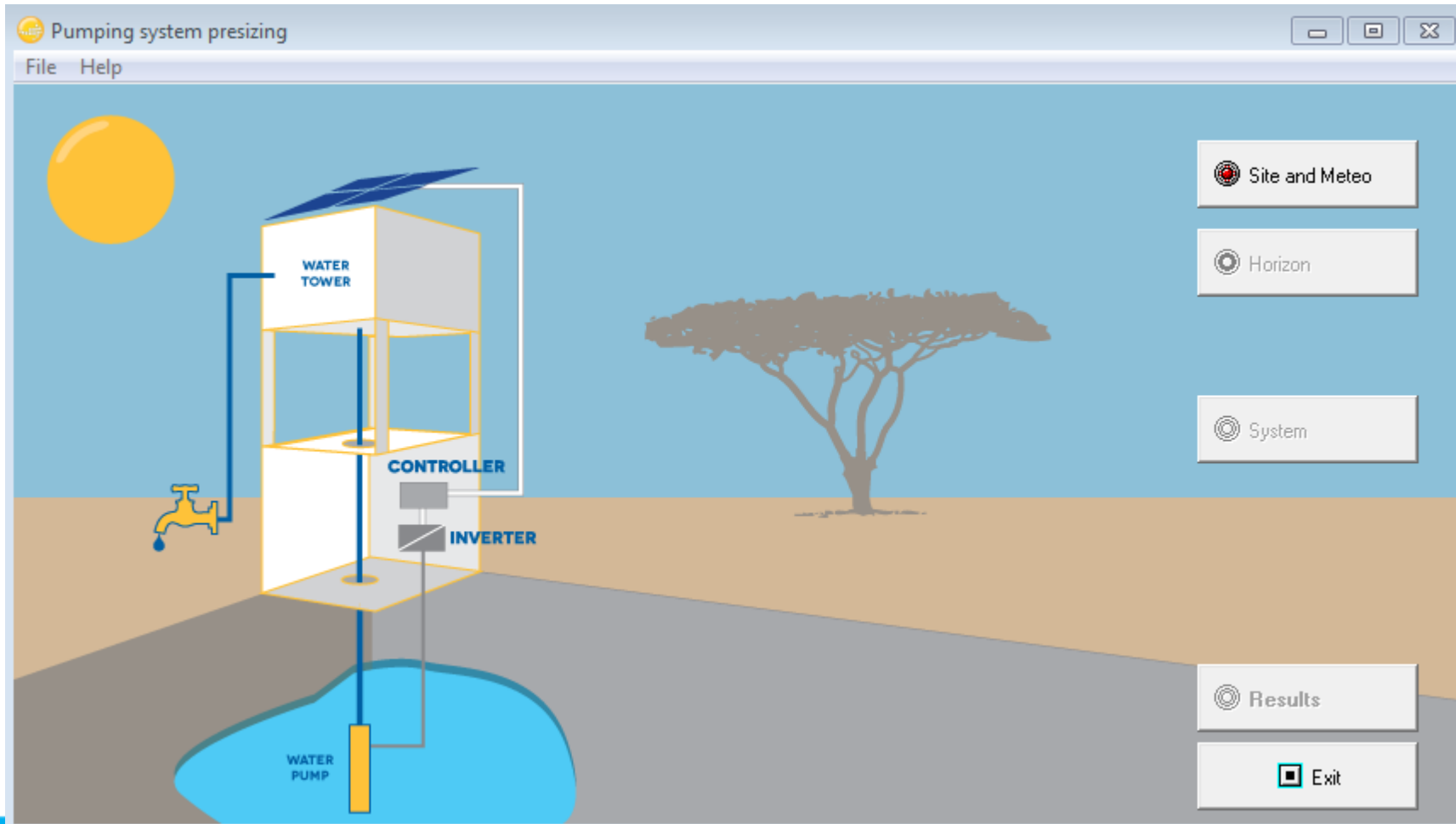
2

Pumping

5

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

2: تصميم أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

2: تصميم أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية

الخطوة 1: تحديد مكان التركيب واختيار البيانات



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

2: تصميم أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية

Project's location

تعديل اسم المشروع

1

Project name: Pumping system presizing at Dakar

في النسخة الرسمية يمكن اضافة مدن جديد الى قاعدة البيانات

2

اختيار الدولة

Country: Senegal

Site: Dakar MeteoNorm 7.1 station

3

اختيار المدينة

Open site

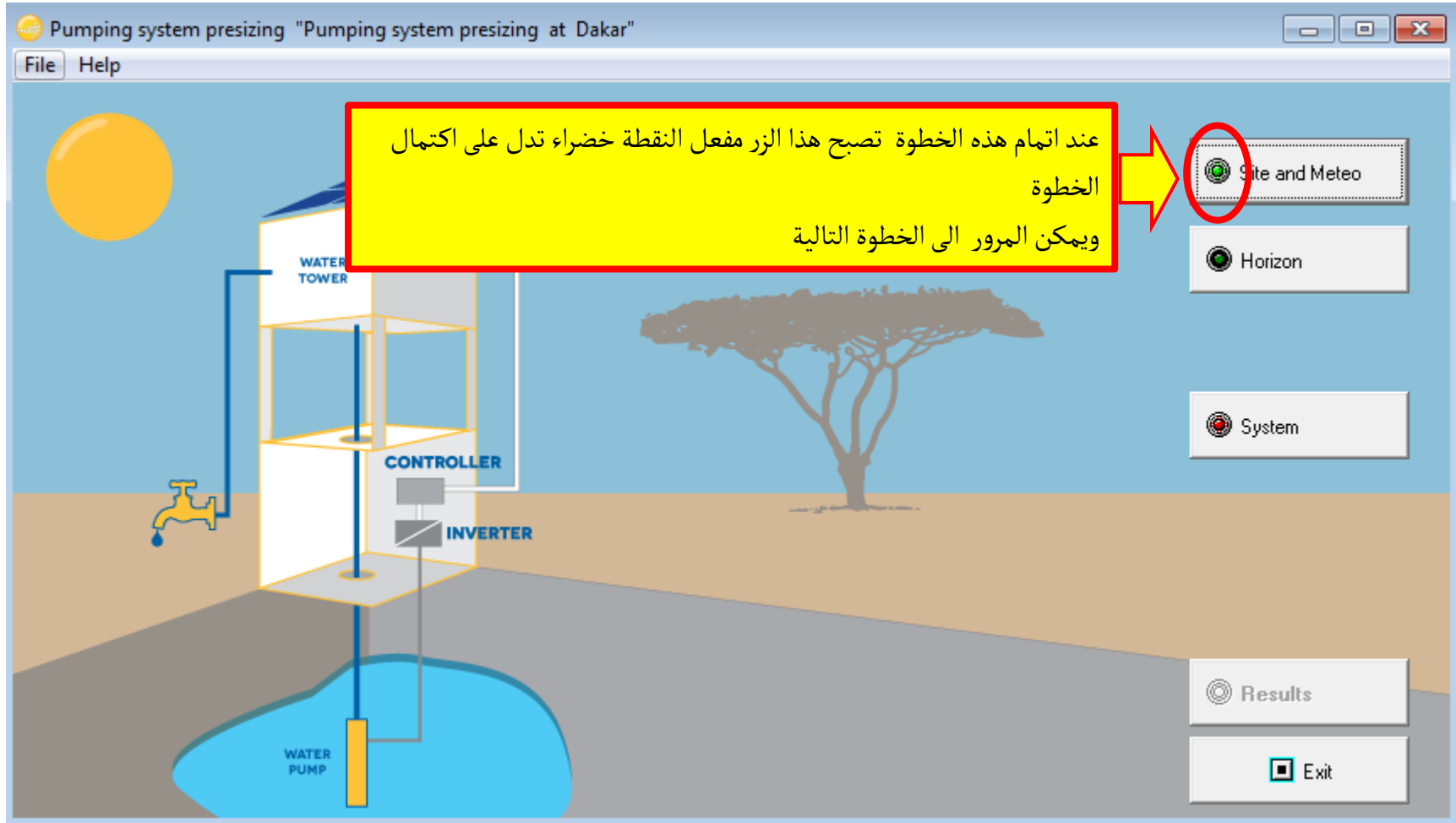
بعد اتمام اختيار البيانات اضغط على ok

Cancel

OK

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

2: تصميم أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

2: تصميم أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية

Pumping system presizing "Pumping system presizing at Dakar"

File Help

الخطوة 2: رسم العوائق التي تظهر في افق مكان تركيب الألواح التي يمكن ان تسقط ظلالها على الألواح خلال طول العام

Horizon

1

2

بالضغط على هذا الزر تفتح لنا نافذة جديدة
بها مسارات الشمس في الأفق وعليها نقوم برسم العوائق التي تظهر في
افق مكان تركيب الألواح التي يمكن ان تسقط ظلالها على الألواح خلال
طول العام

Horizon (far Shadings) definition at Dakar

Comment: Horizon line at Dakar

Points: Diffuse Factor

No	Azimuth	Height
1	-120.1	0.0
2	-40.0	0.0
3	40.0	0.0
4	120.0	0.0

Horizon line drawing - Legal Time

Star height [°]

Azimuth [°]

12h 11h 10h 9h 8h 7h 6h 5h 4h 3h 2h 1h

16h 17h 18h 19h

Read / Import Save Print Cancel OK

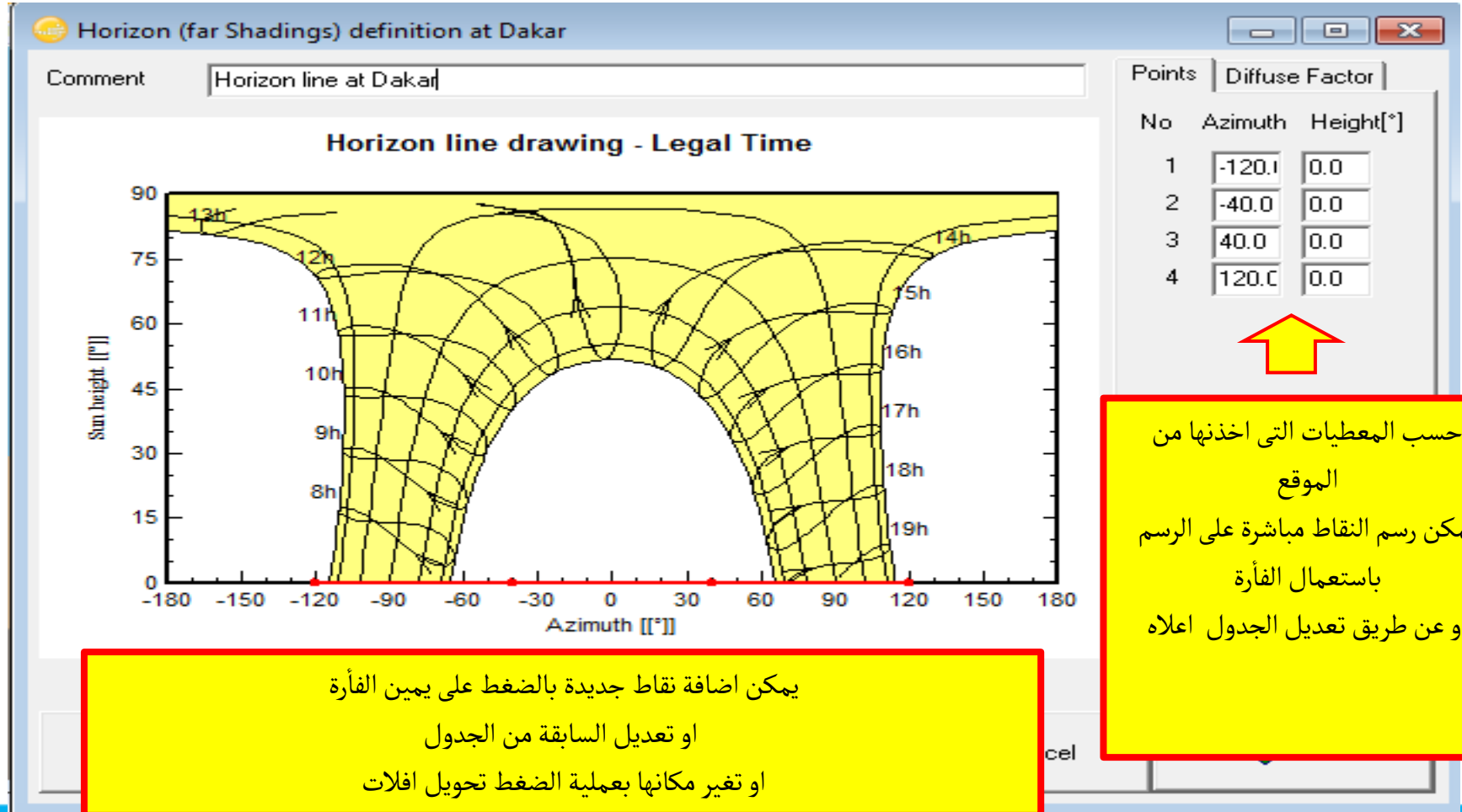
Clear Horizon

WATER PUMP

Exit

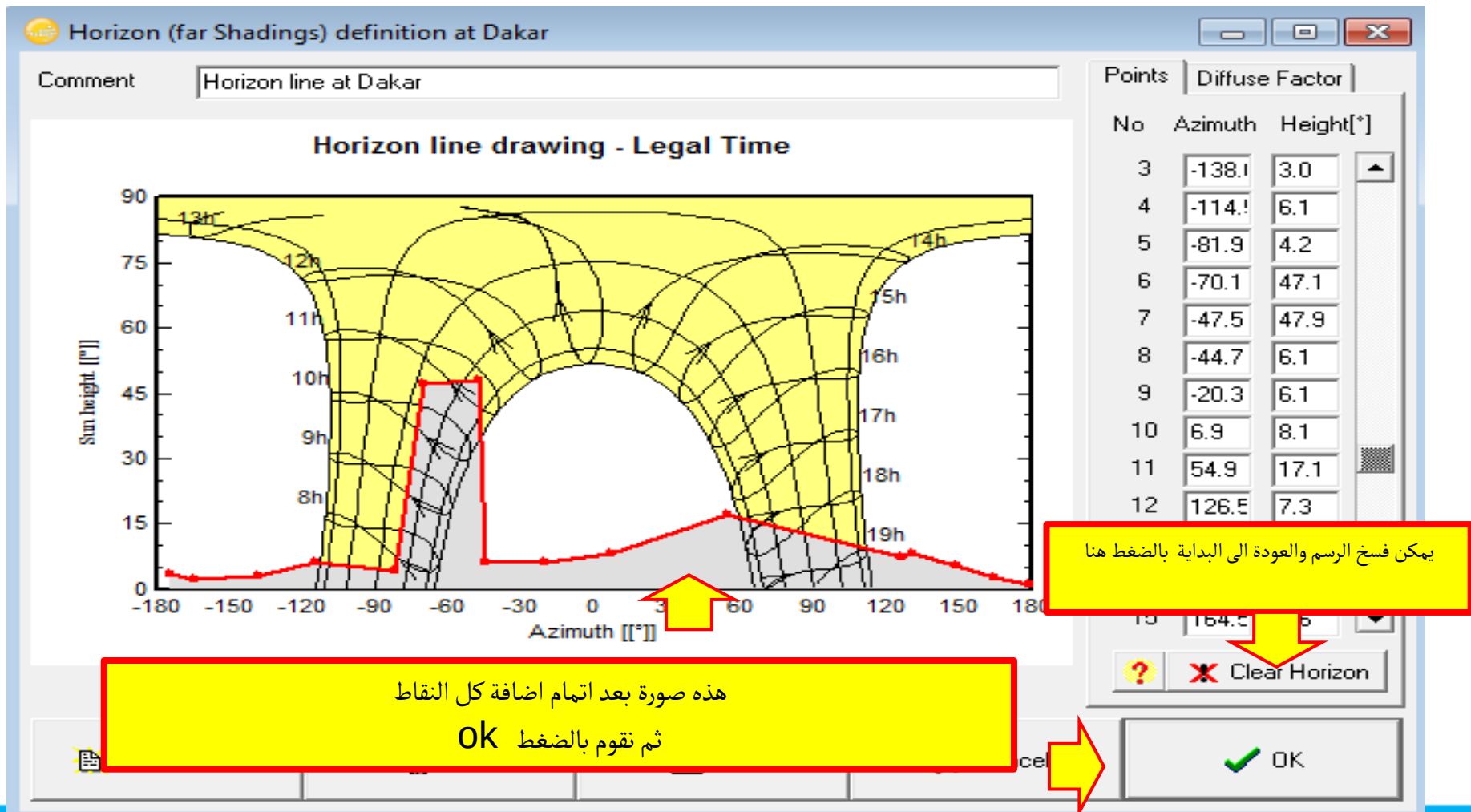
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

2: تصميم أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

2: تصميم أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

2: تصميم أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

2: تصميم أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية

الخطوة 3: ادخال البيانات الخاصة بالمشروع المراد تصميمه

عند الضغط على هذا الزر تنبثق لنا نافذة جديدة من خلالها يتم ادخال البيانات الخاصة بالمشروع المراد تصميمه

System Specification

Pumping system definition

Water needs

☒ Yearly average
☐ Seasonally data
☐ Monthly data

Whole Year needs : 0.0 m³/day

Head (Level difference) 0 meter/W

Pipes Length 0.0 m Int. diam. 0.0 mm

Pump technology

☒ DC positive displacement
☐ AC positive displacement
☐ Centrifugal

Power converter

☐ Direct coupling
☐ Dir. with current Booster
☐ Cascading
☐ MPPT converter

Water units

Head meter/W
Flow m³/day

Pump layout

☒ Surface
☐ Deep well

Collector plane orientation

Tilt 30° Azimuth 0°

Wes East South

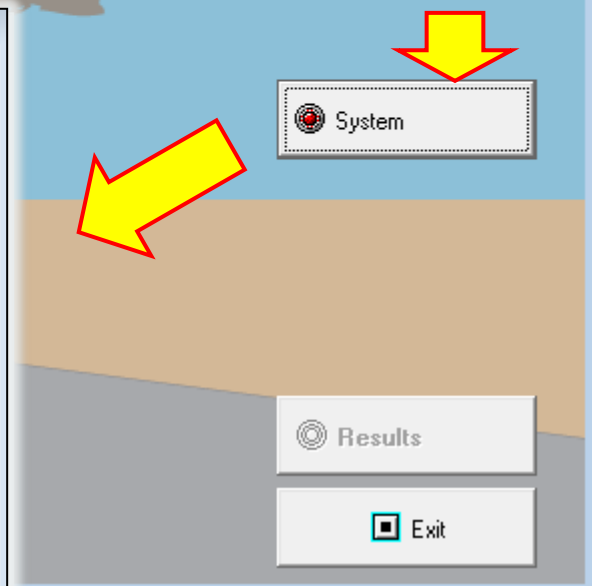
Winter Meteo Yield

Transposition Factor FT 1.18
Loss by respect to optimum -0.4%
Global on coll. plane 1169 kWh/m²

Show Optimisation

Tilt [°] 30
Azimuth [°] 0

Cancel Next



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

2: تصميم أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية

الخطوة 3: ادخال البيانات الخاصة بالمشروع المراد تصميمه

Pumping system definition

Water needs

ادخال بيانات الحاجيات من المياه و ارتفاع الضغط الهيدروليكي و طول القنوات و قطرها

1

Pump technology

ادخال نوع المضخة و خصائصها الفنية و نوعية مصدر الماء

2

Collector plane orientation

Tilt 30° Azimuth 0°

Wes East South

Winter Meteo Yield

تعديل زاوية الإتجاه او الميل للألواح

3

h/m²

Tilt [°] 30

Azimuth [°] 0

Cancel Next

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

2: تصميم أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية

Pumping system definition

Water needs

☒ Yearly average
☐ Seasonnaly data
☐ Monthly data

Whole Year needs :
[0.0] m³/day

Head (Level difference) [?] [0] meterW/
Pipes Length [0.0] m Int. diam. [0.0] mm

المعدل السنوي للإحتياج
اليومي للماء

ارتفاع الضغط الدينامكي
HMT-TDH

الطول الجملى للقنوات

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

Pumping system definition

Water needs

☐ Yearly average

☒ Seasonnaly data

☐ Monthly data

Water (m³/day)

Summer	0.0
Autumn	0.0
Winter	0.0
Spring	0.0

Head (Level difference) meter/W

Pipes Length m Int. diam. mm

المعدل الفصلي للإحتياج اليومي للماء

ارتفاع الضغط الدينامكي
HMT-TDH

الطول الجملى للقنوات

قطر الأنابيب

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

Water needs

- ☐ Yearly average
- ☐ Seasonnaly data
- ☒ Monthly data



Head (Level difference)  meter/w/

Pipes Length m Int. diam. mm

عند الضغط على هذا الزر تنبثق لنا نافذة جديدة من خلالها يتم ادخال المعدل لكل شهر

 **Monthly needs**

المعدل الشهري للإحتياج اليومي للماء

ارتفاع الضغط الديناميكي
HMT-TDH

الطول الجملى للقنوات

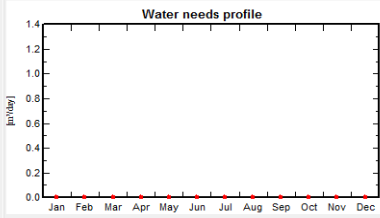
قطر الأنابيب

Water Needs and Hydraulic Pressure / Head, Variant "New User's needs"

Comment: New User's needs

Monthly Needs

Water needs profile



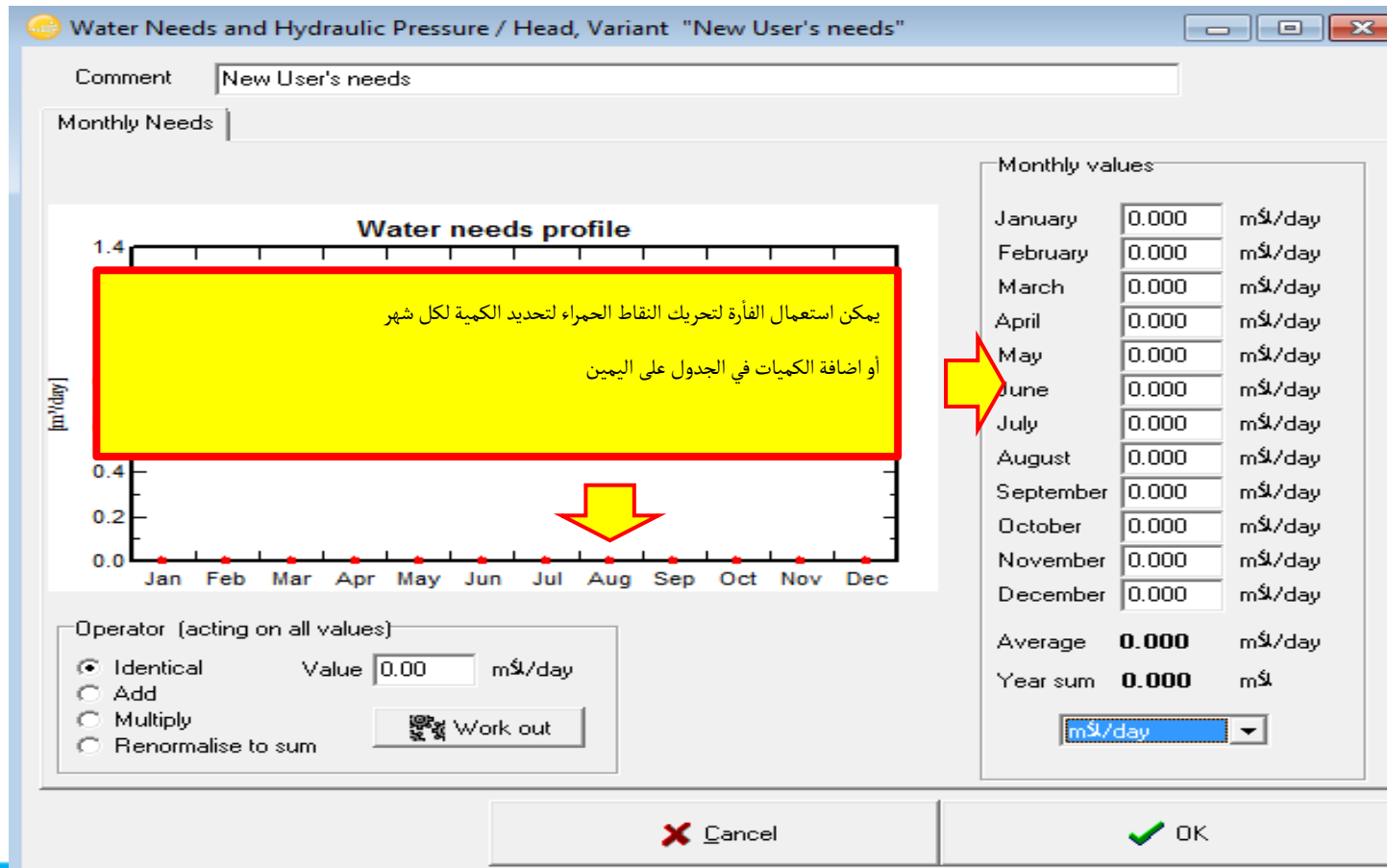
Monthly values

Month	Value (m³/day)
January	0.000
February	0.000
March	0.000
April	0.000
May	0.000
June	0.000
July	0.000
August	0.000
September	0.000
October	0.000
November	0.000
December	0.000

Average: 0.000 m³/day
Year sum: 0.000 m³

Operator (acting on all values):
☒ Identical Value: 0.00 m³/day
☐ Add
☐ Multiply
☐ Renormalise to sum

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

اختيار نوع المضخة	اختيار الوحدات
Pump technology ☒ DC positive displacement ☐ AC positive displacement ☐ Centrifugal	Water class Head meter/w Flow m ³ /day
Power converter ☐ Direct coupling ☐ Dir. with current Booster ☐ Cascading ☐ MPPT converter	Pump layout ☒ Surface ☐ Deep well
اختيار الوحدات	اختيار نوعية مصدر الماء

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

System Specification

Pumping system definition

Water needs

☒ Yearly average
☐ Seasonally data
☐ Monthly data

Whole Year needs : 50.0 m³/day

Head (Level difference) 20 meter/W

Pipes Length 50.0 m Int. diam. 10.0

Pump technology

☒ DC positive displacement
☐ AC positive displacement
☐ Centrifugal

Water units

Head meter/W
Flow m³/day

Power converter

☒ Direct coupling
☐ Dir. with current Booster
☐ Cascading
☐ MPPT converter

Collector plane orientation

Tilt 30° Azimuth 0°

Wes East
South

Winter Meteo Yield

Transposition Factor FT 1.18
Loss by respect to optimum -0.42
Global on coll. plane 1169 kWh/m²

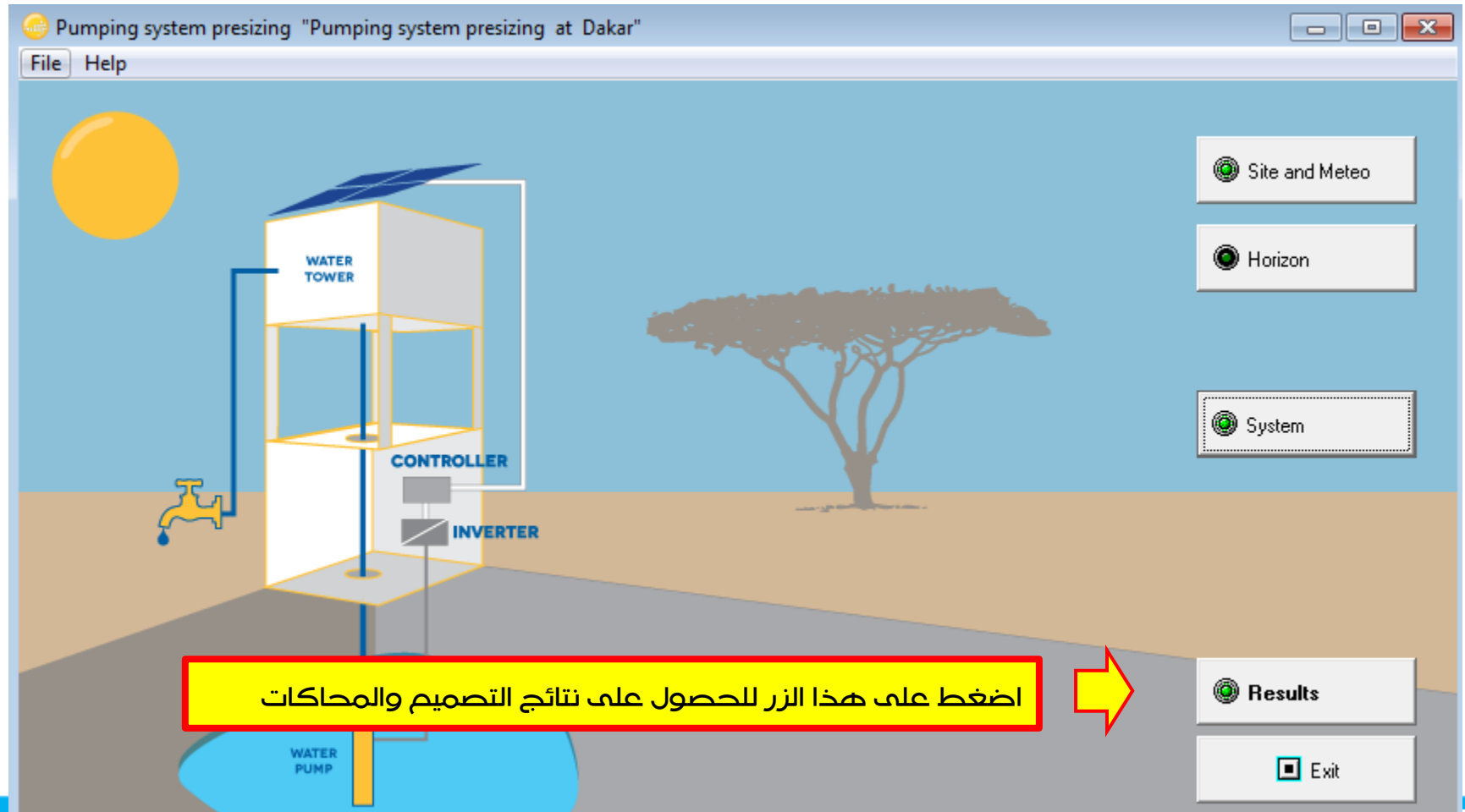
Show Optimisation

Tilt [°] 30
Azimuth [°] 0

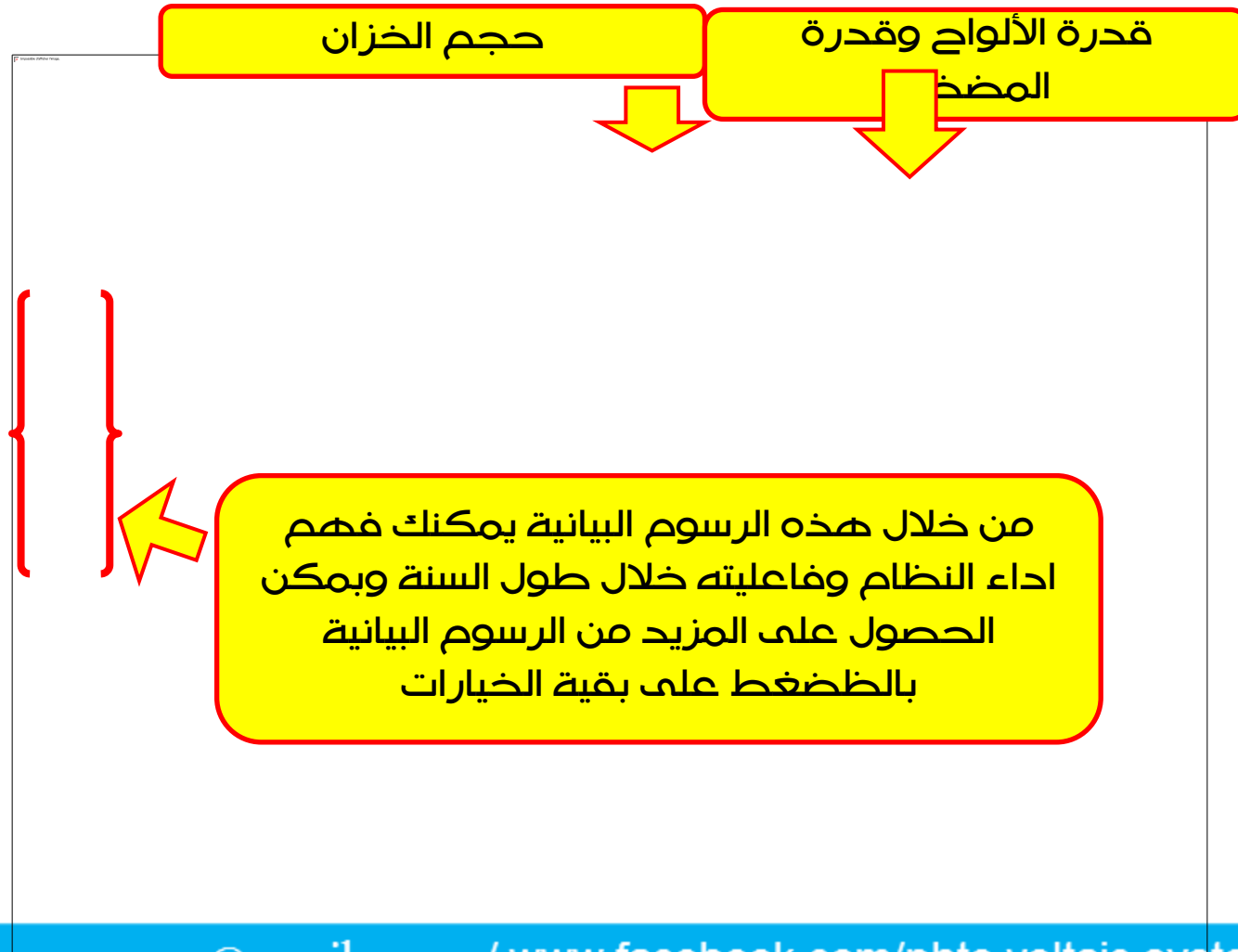
Next

بعد اتمام ادخال كل البيانات و الإختيارات اضغط على مواصلة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

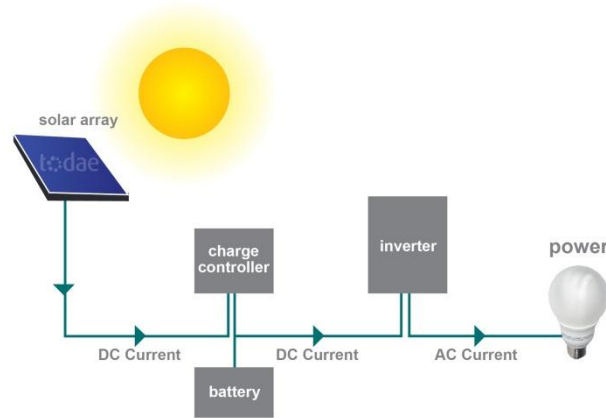


مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

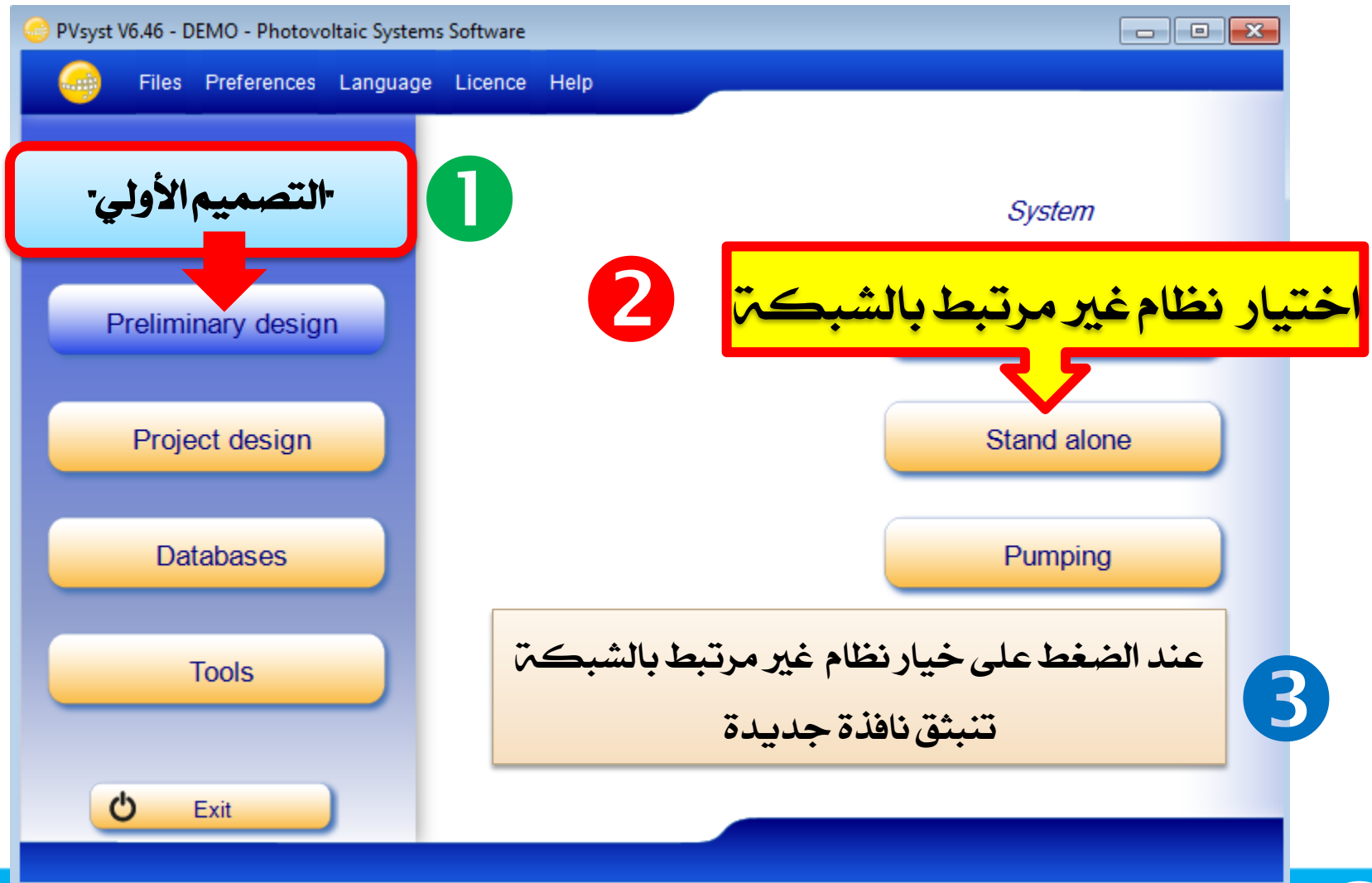


1

الأنظمة المستقلة عن الشبكة

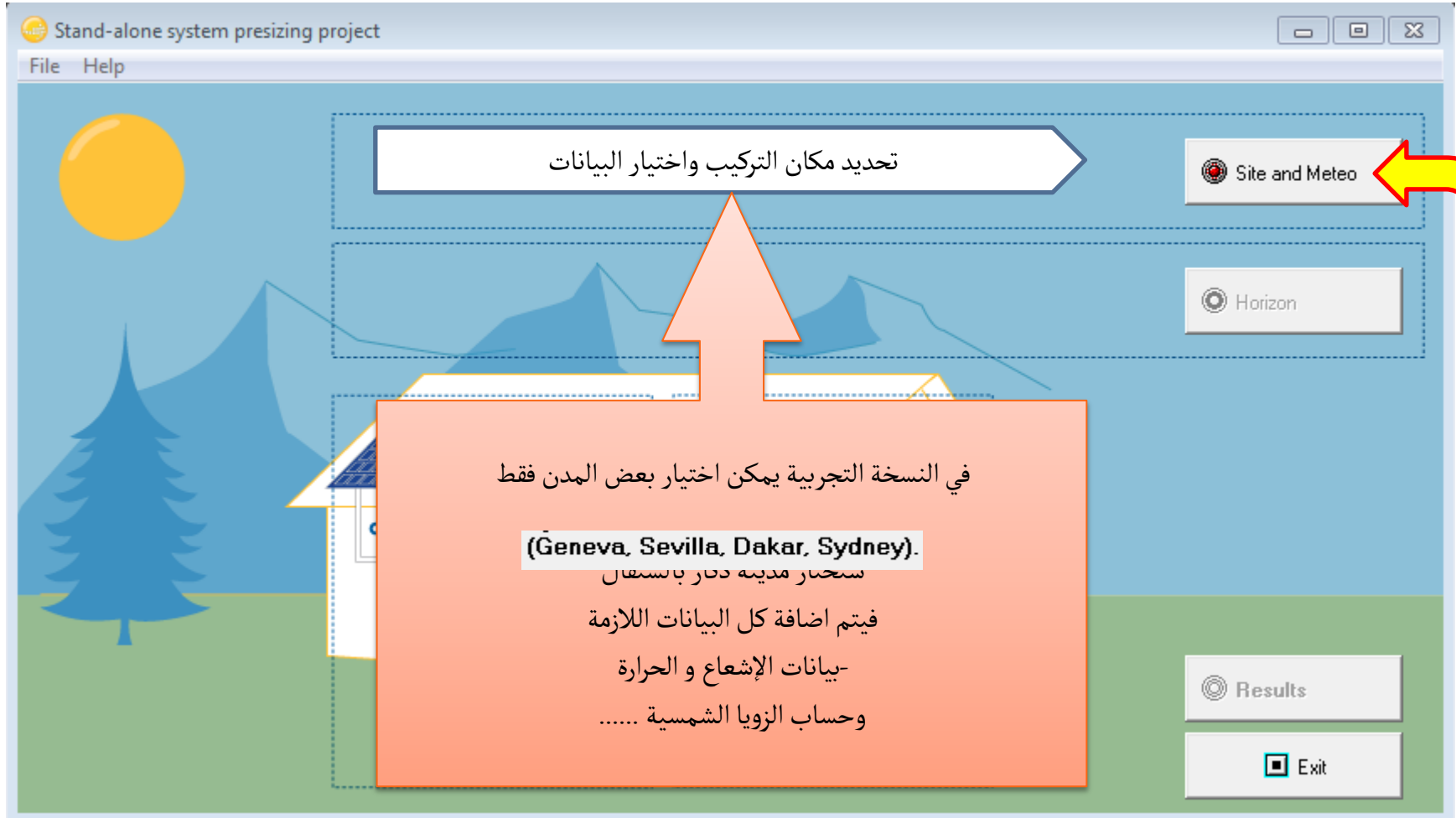


مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

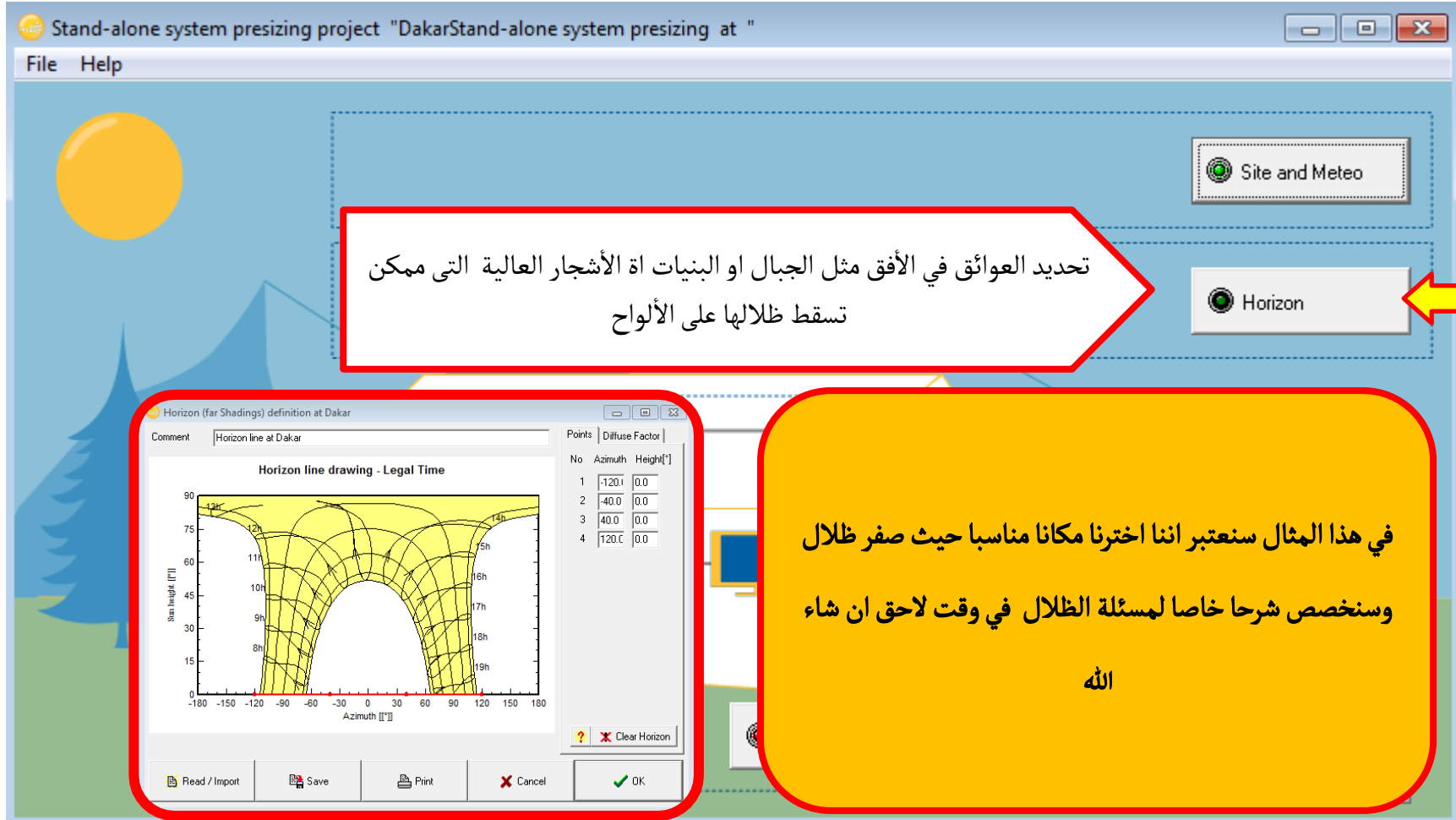
الخطوة 1: تحديد مكان التركيب واختيار البيانات



عند اتمام هذه الخطوة تصبح هذا الزر مفعل و النقطة خضراء تدل على اكتمال الخطوة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 2: تحديد العوائق في الأفق التي يمكن تسقط ظلالها على الألواح



تحديد العوائق في الأفق مثل الجبال او البنيات اة الأشجار العالية التي يمكن تسقط ظلالها على الألواح

في هذا المثال سنعتبر اننا اخترنا مكانا مناسباً حيث صفر ظلال
وسنخصص شرحاً خاصاً لمسألة الظلال في وقت لاحق ان شاء
الله

عند اتمام هذه الخطوة تصبح هذا الزر مفعل و النقطة خضراء تدل على اكتمال الخطوة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 3: تحديد الحاجيات من الطاقة

تحديد الحاجيات من الطاقة بتعداد الأجهزة المراد تشغيلها وقدرتها وعدد ساعات تشغيلها وتحديد وقت تشغيلها بالتدقيق بالإعتماد على النافذة التي تفتح عند الضغط على زر **user needs**

ويقوم البرنامج بحساب الطاقة الجميلية المطلوبة

Stand-alone system pre-sizing - Daily use of energy

Definition of Daily Household consumptions, year

Consumptions | Hourly distribution |

Number	Appliance	Power	Daily use	Hourly distrib	Daily energy
0	Lamps (LED or fluo)	0 W/lamp	0.0 h/day		0 Wh
0	TV / PC / Mobile	0 W/app.	0.0 h/day		0 Wh
0	Domestic appliances	0 W/app.	0.0 h/day		0 Wh
0	Fridge / Deep-freeze	0.00 kWh/day	24.0 h/day		0 Wh
0	Dish- & Cloth-washers	0.0 W aver.	2.0 h/day		0 Wh
0	Other uses	0 W/app.	0.0 h/day		0 Wh
0	Other uses	0 W/app.	0.0 h/day		0 Wh
0	Stand-by consumers	1 W tot	24 h/day		0 Wh
			Total daily energy		0 Wh/day
			Total monthly energy		0.0 kWh/month

Appliances info

Consumption definition by: Year, Seasons, Months

Week-end or Weekly use: Use only during 7 days in a week

Model: Load, Save, No appliance defined.

Cancel, OK

User's needs

Results

Exit

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 3: تحديد الحاجيات من الطاقة

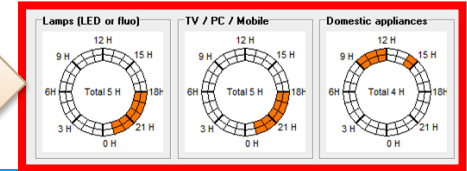
عدد الأجهزة

نوع الجهاز

توزيع ساعات التشغيل

قدرة الجهاز ★

عدد ساعات التشغيل



Definition of Daily Household consumptions, year

Consumptions | Hourly distribution |

Daily consumptions

Number	Appliance	Power	Daily use	Hourly distrib	Daily energy
0	Lamps (LED or fluo)	0 W/lamp	0.0 h/day		0 Wh
0	TV / PC / Mobile	0 W/app.	0.0 h/day		0 Wh
0	Domestic appliances	0 W/app.	0.0 h/day		0 Wh
0	Fridge / Deep-freeze	0.00 kWh/day	24.0 h/day		0 Wh
0	Dish- & Cloth-washers	0.0 W aver.	2.0 h/day		0 Wh
0	Other uses	0 W/app.	0.0 h/day		0 Wh
0	Other uses	0 W/app.	0.0 h/day		0 Wh
	Stand-by consumers	1 W tot	24 h/day		0 Wh
Total daily energy					0 Wh/day
Total monthly energy					0.0 kWh/month

* بالنسبة للتلاجات بحسب الاستهلاك اليومي

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 3: تحديد الحاجيات من الطاقة

مثال تطبيقي: ادخال البيانات في الجدول

Daily consumptions

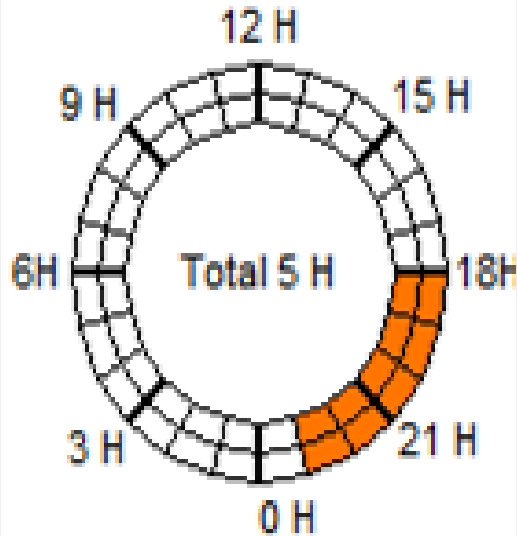
Number	Appliance	Power		Daily use	Hourly distrib	Daily energy	
10	Lamps (LED or fluo)	10	W/lamp	5.0	h/day	OK	500 Wh
2	TV / PC / Mobile	100	W/app.	5.0	h/day	OK	1000 Wh
1	Domestic appliances	500	W/app.	4.0	h/day	OK	2000 Wh
2	Fridge / Deep-freeze	0.80	kWh/day	24.0	h/day	OK	1598 Wh
1	Dish- & Cloth-washers	1000.0	W aver.	2.0	h/day	OK	2000 Wh
1	Ventilation	100	W/app.	24.0	h/day	OK	2400 Wh
1	Air conditioning	1000	W/app.	3.0	h/day	OK	3000 Wh
Stand-by consumers		6	W tot	24 h/day			144 Wh
? Appliances info							
?							
Total daily energy							12498 Wh/day
Total monthly energy							375.0 kWh/month

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

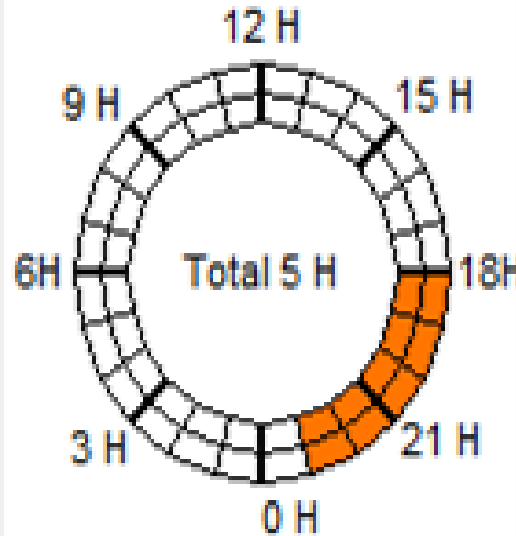
الخطوة 3: تحديد الحاجيات من الطاقة

مثال تطبيقي: توزيع ساعات تشغيل الأجهزة

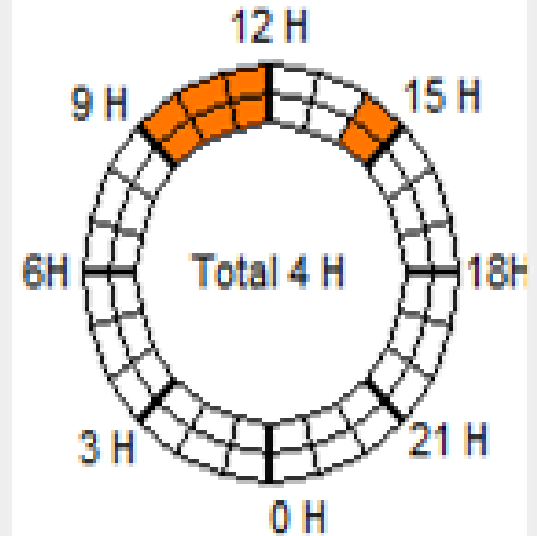
Lamps (LED or fluo)



TV / PC / Mobile



Domestic appliances



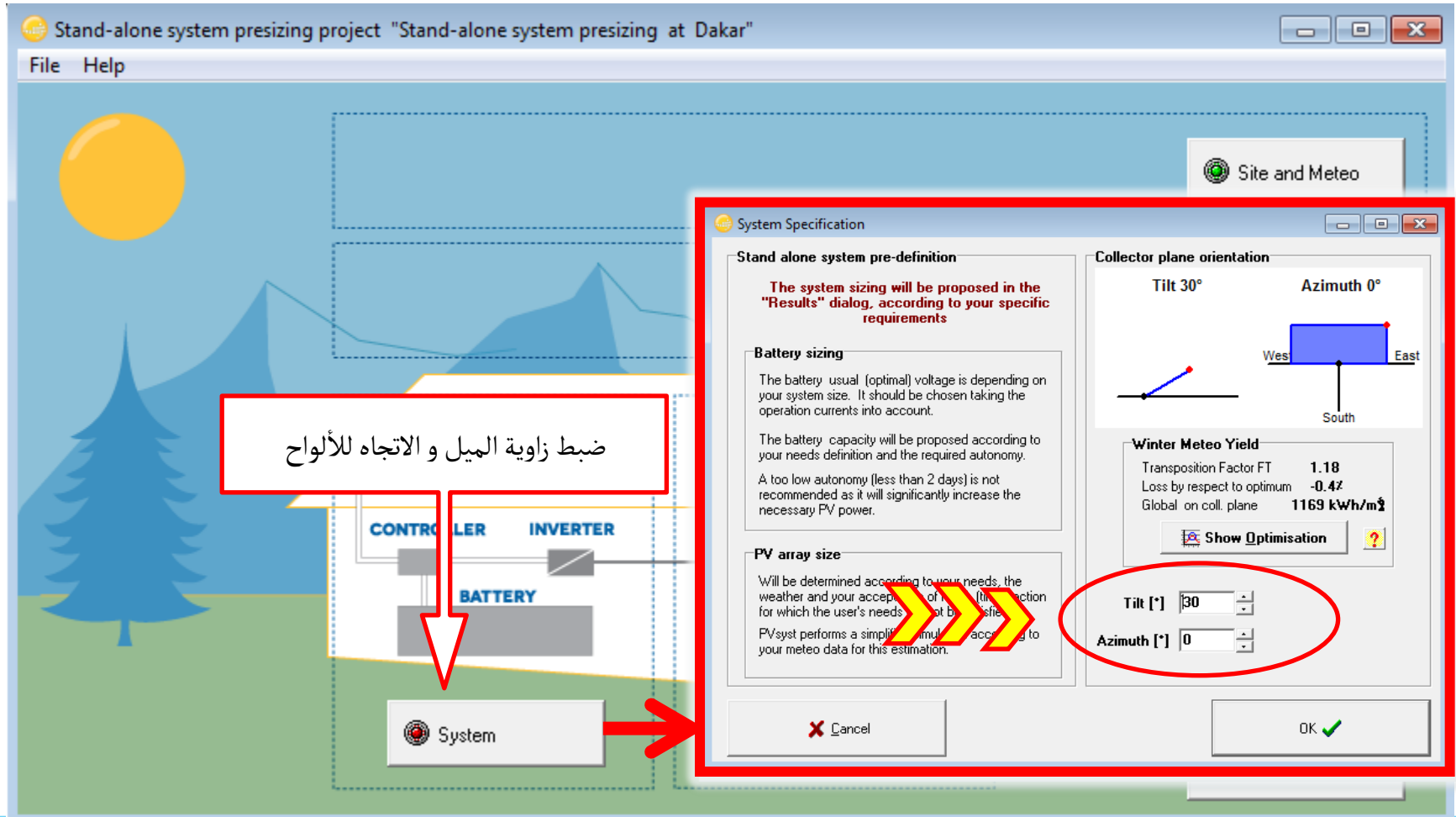
عند اتمام هذه الخطوة تصبح هذا الزر مفعّل و النقطة خضراء تدل على اكتمال الخطوة

salembenmoussa2012@gmail.com / www.facebook.com/phto.voltaic.systems

salembenmoussa.blogspot.com / www.renewable-energy-library.info

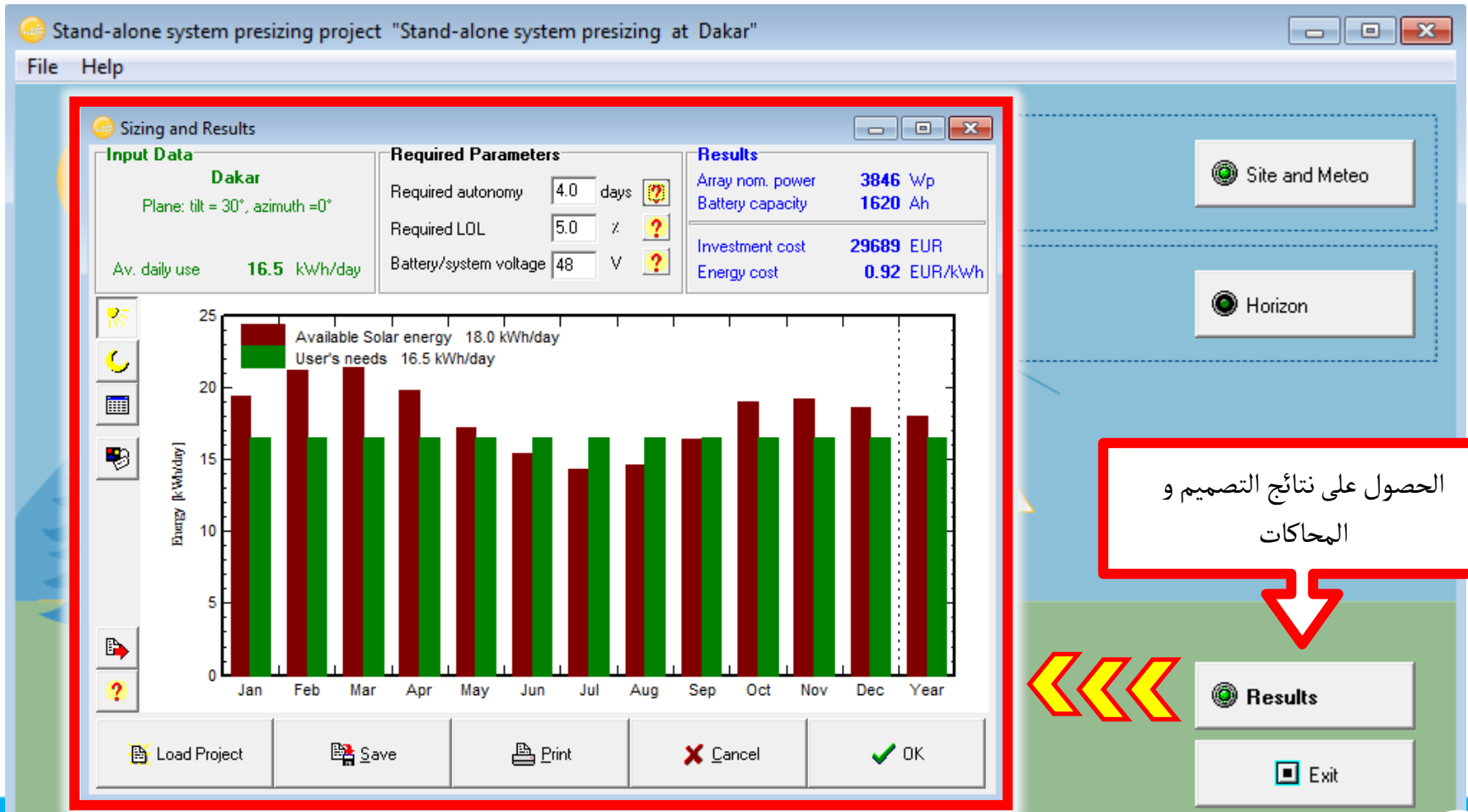
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 4: ضبط زاوية الميل و الإتجاه للألواح



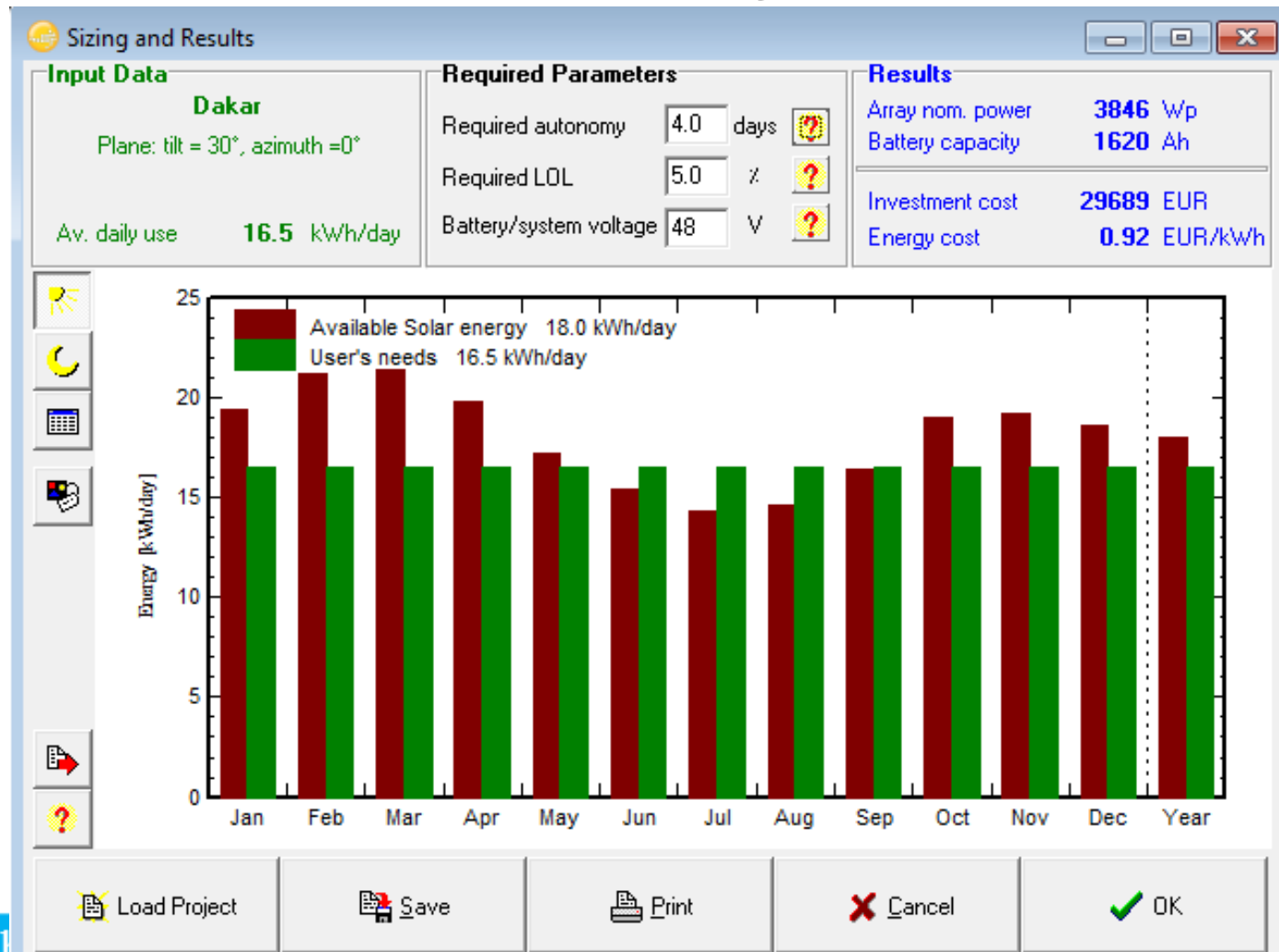
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 5: نتائج التصميم والمحاكات



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

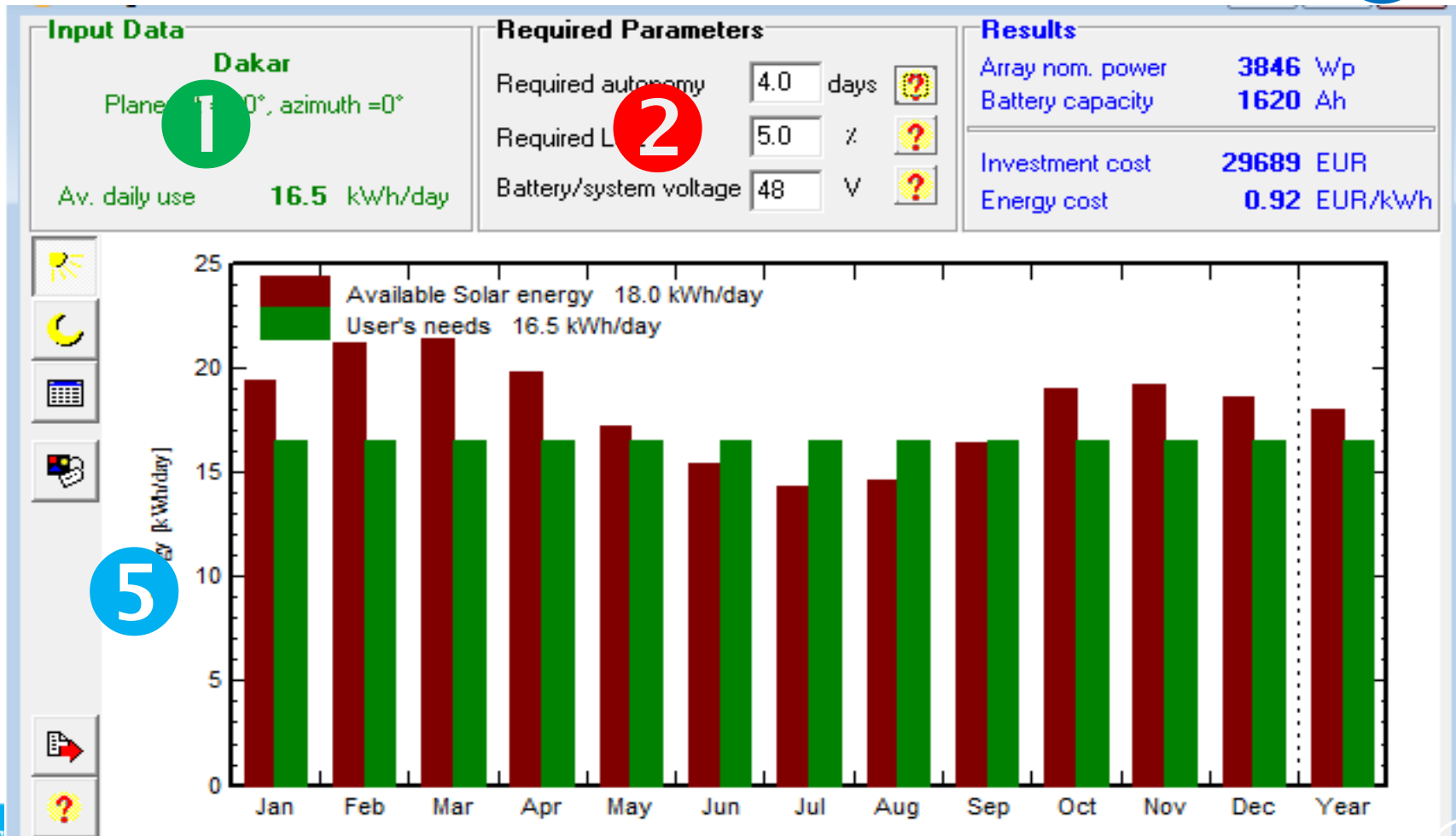
الخطوة 5: نتائج التصميم والمحاكات



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 5: نتائج التصميم والمحاكات

3



4

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 5: نتائج التصميم والمحاكات

- زاوية الميل
- زاوية التوجيه
- معدل الاستهلاك اليومي

- قدرة الألواح المطلوبة
- سعة البطارية المطلوبة

Input Data	Required Parameters	Results
1 Dakar Plane: tilt = 30°, azimuth = 0° Av. daily use 16.5 kWh/day	Required autonomy 4.0 days Required LOL 2 5.0 % Battery/system voltage 48 V	Array nom. power 3846 Wp Battery capacity 1620 Ah Investment cost 29689 EUR Energy cost 0.92 EUR/kWh

- عدد ايام التخزين
- نسبة امكانية عدم عمل النظام
- فولتية النظام

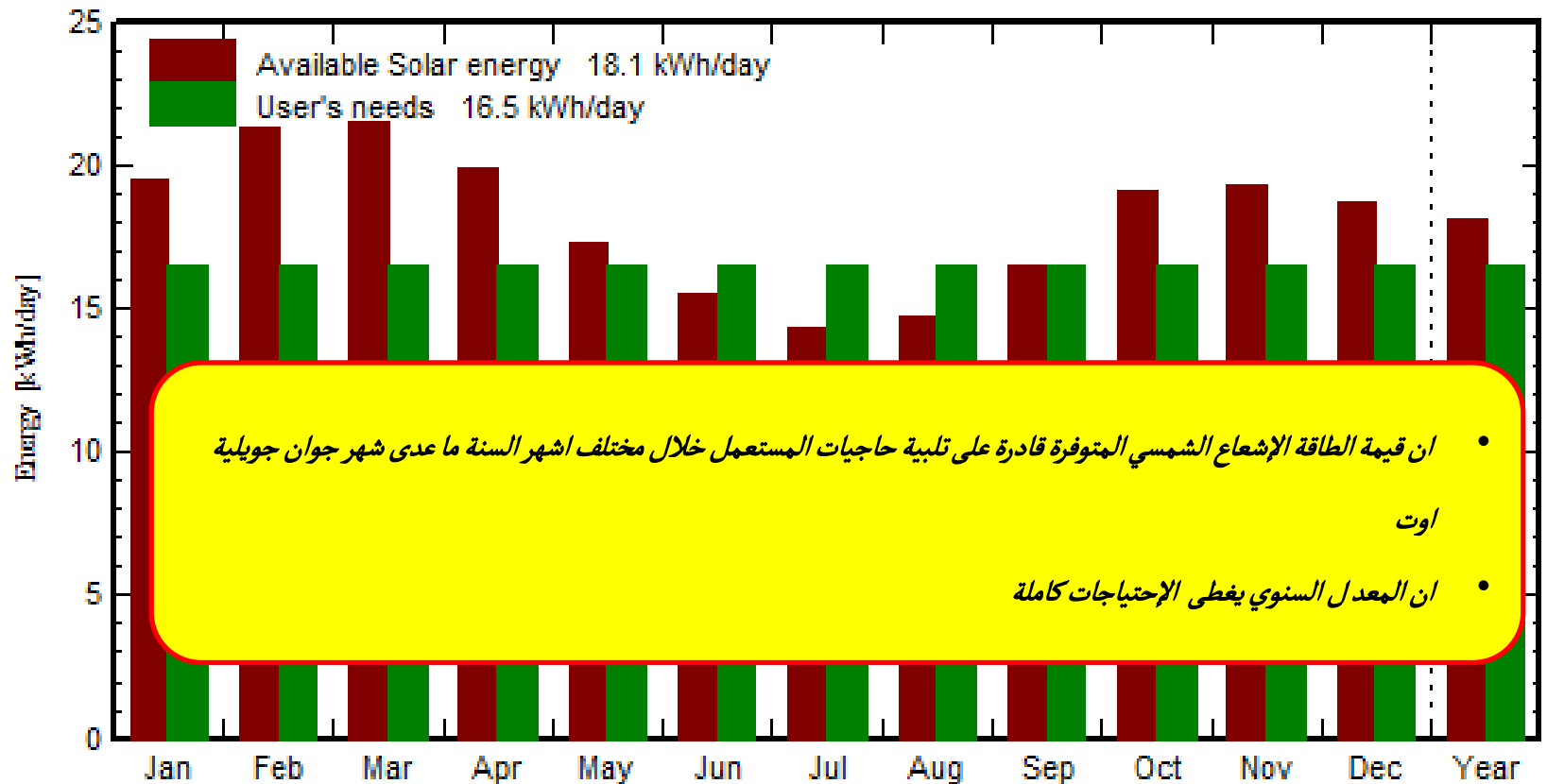
- تكلفة التقديرية للمشروع
- سعر الكيلوواط

هذه المعطيات المقترحة من البرنامج يمكن تعديلها حسب الحاجة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 5: نتائج التصميم والمحاكات

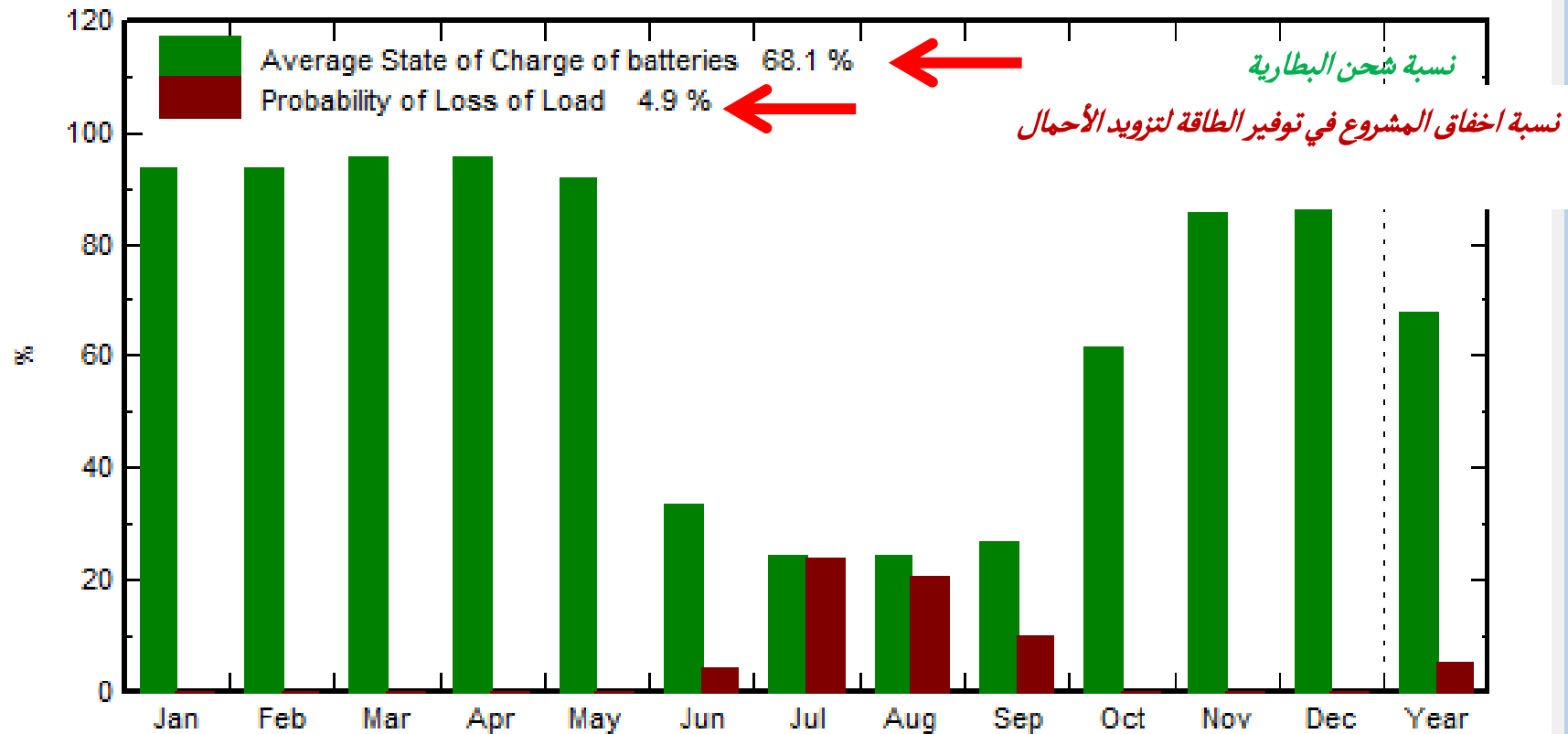
يعرض هذا الرسم مقارنة بين الطاقة المتوفرة وحاجيات المستعمل من الطاقة كل شهر والمعدل السنوي في الجدول الأخير. نلاحظ



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

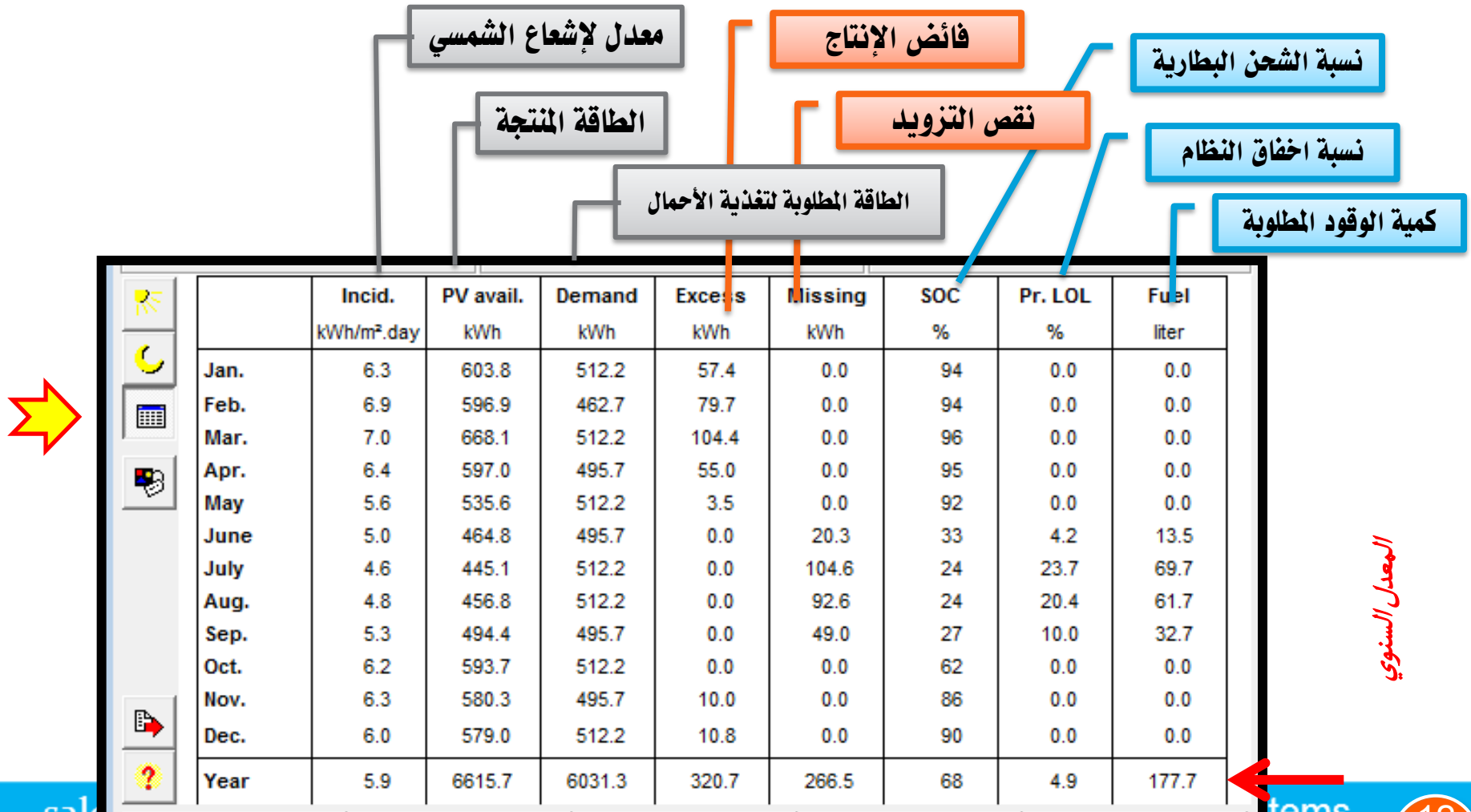
الخطوة 5: نتائج التصميم والمحاكات

يعرض هذا الرسم نسبة شحن البطارية ونسبة اخفاق المشروع في توفير الطاقة لتزويد الأحمال كل شهر وكذلك المعدل السنوي في الجدول الأخير



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخطوة 5: نتائج التصميم والمحاكات



المعدل السنوي

2

تصميم الأنظمة الشمسية

الموصولة بالشبكة *ongrid*

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة

الضغط على زر التصميم الأولي

الضغط على زر تصميم الأنظمة المرتبطة

بالشبكة

1

Preliminary design

2

Grid-Connected

3

Start one

Pumping

4

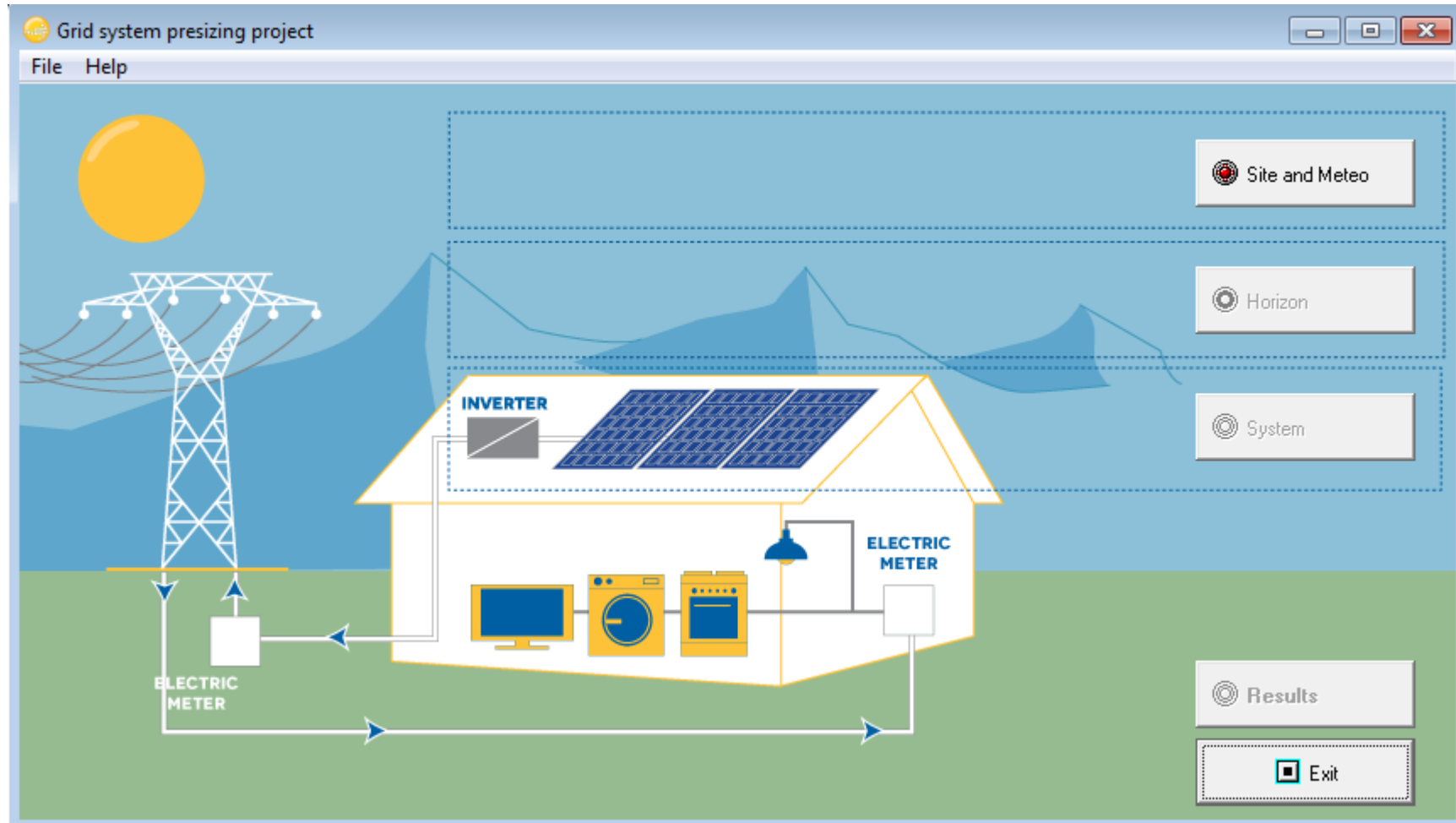
Tools

عند الضغط على خيار تصميم الأنظمة المرتبطة بالشبكة
تنبثق لك نافذة جديدة لتحديد خصائص المشروع المراد تصميمه

5

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة

الخطوة 1: تحديد مكان التركيب واختيار البيانات

Project's location

Project

Project name: Pumping system presizing at Dakar

Location

Country: Senegal

Site: Dakar MeteoNorm 7.1 station

Open site

Cancel OK

Site and Meteo

1

2

3

عند الضغط على هذا الزر ستنبثق لك نافذة جديدة

Results

Exit

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة

Project's location

تعديل اسم المشروع 1

Project name: Pumping system presizing at Dakar

اختيار الدولة 2

Country: Senegal

اختيار المدينة 3

Site: Dakar MeteoNorm 7.1 station

في النسخة الرسمية يمكن اضافة مدن جديد الى قاعدة البيانات

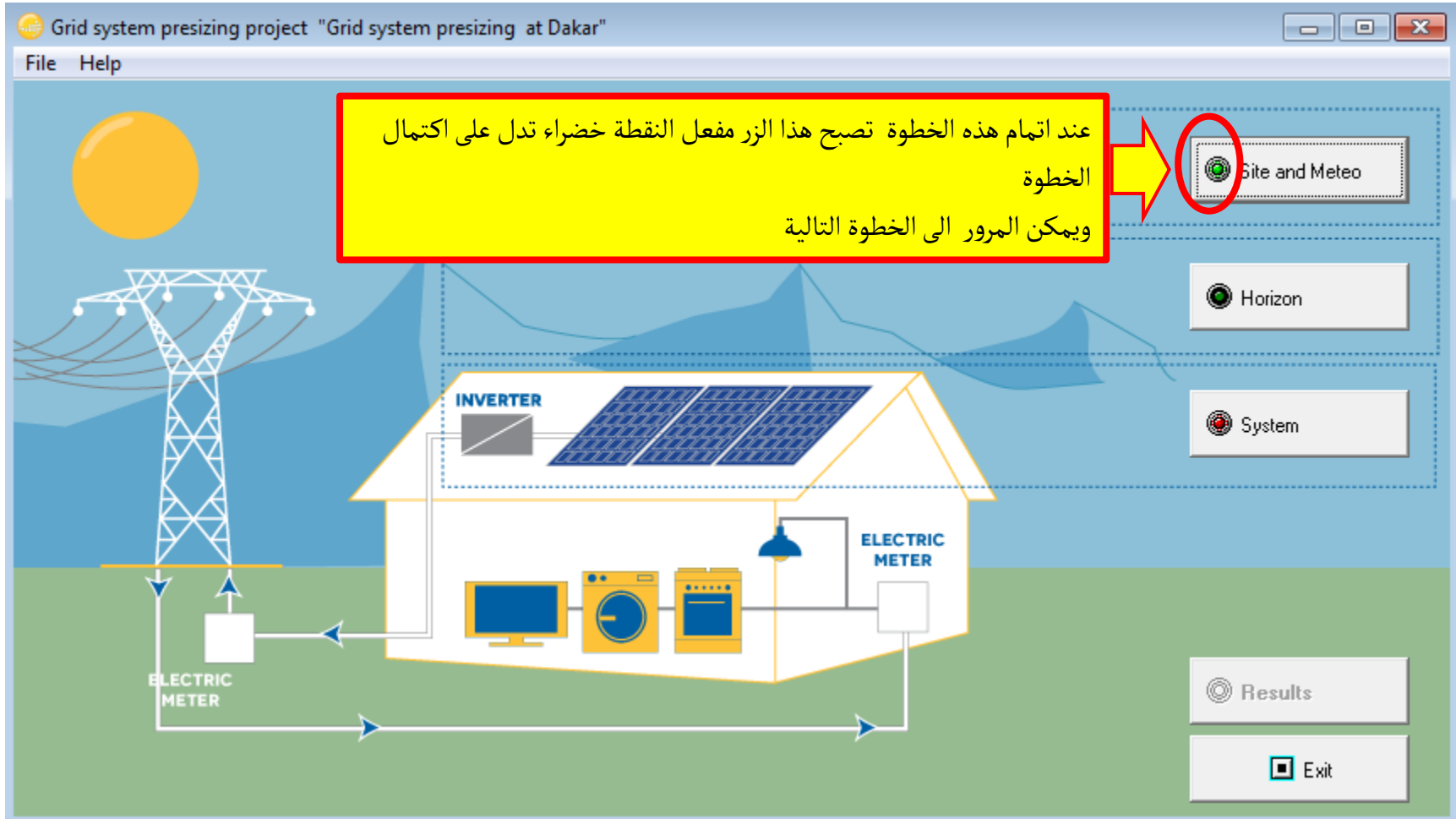
Open site

بعد اتمام اختيار البيانات اضغط على ok

Cancel OK

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

2: تصميم أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة

Grid system presizing project "Grid system presizing at Dakar"

File Help

الخطوة 2: رسم العوائق التي تظهر في افق مكان تركيب الألواح التي يمكن ان تسقط ظلالها على الألواح خلال طول العام

Horizon (far Shadings) definition at Dakar

Comment: Horizon line at Dakar

Horizon line drawing - Legal Time

Points: Diffuse Factor

No	Azimuth	Height
1	-120.0	0.0
2	-40.0	0.0
3	40.0	0.0
4	120.0	0.0

1

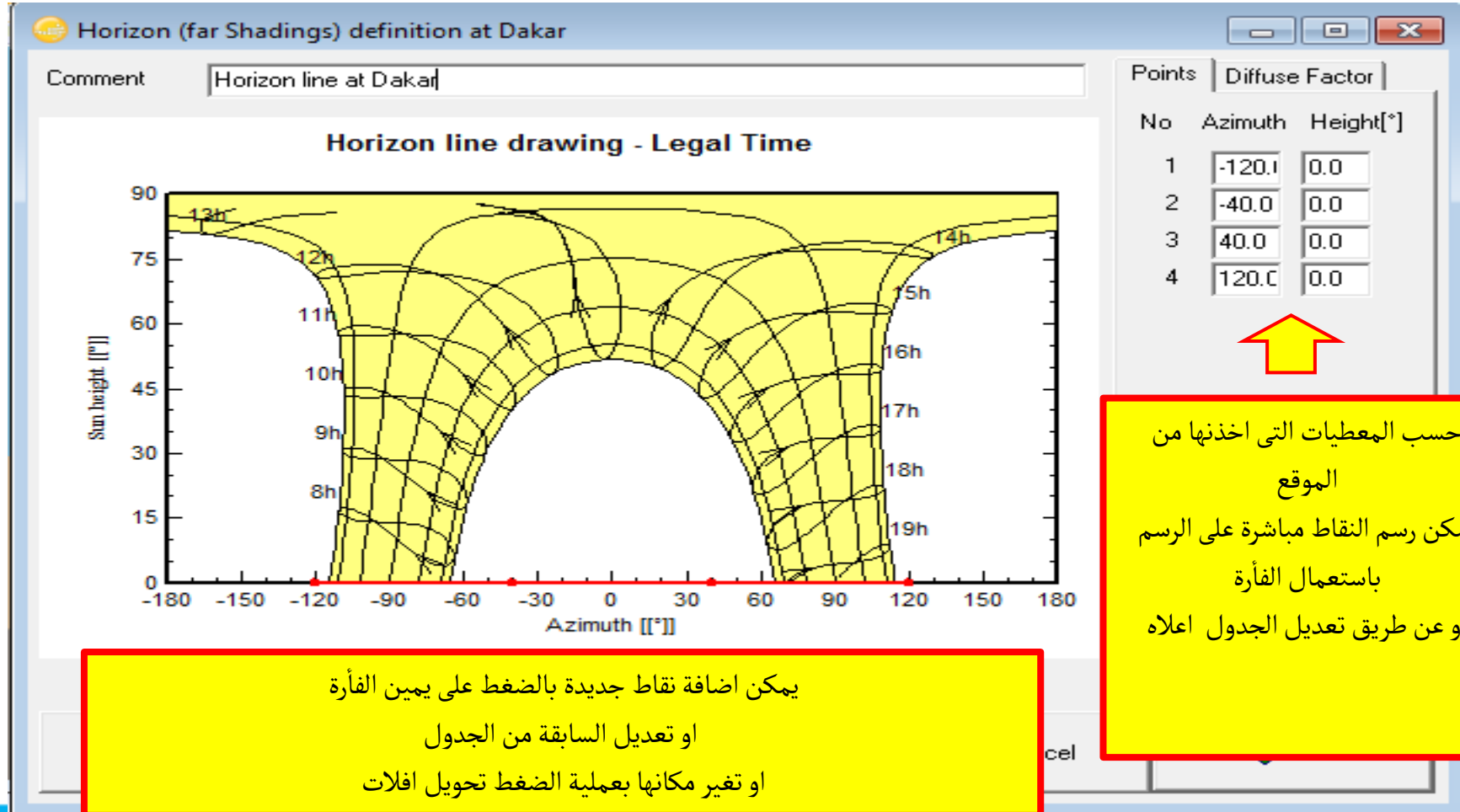
2

بالضغط على هذا الزر تفتح لنا نافذة جديدة بها مسارات الشمس في الأفق وعليها نقوم برسم العوائق التي تظهر في افق مكان تركيب الألواح التي يمكن ان تسقط ظلالها على الألواح خلال طول العام

Exit

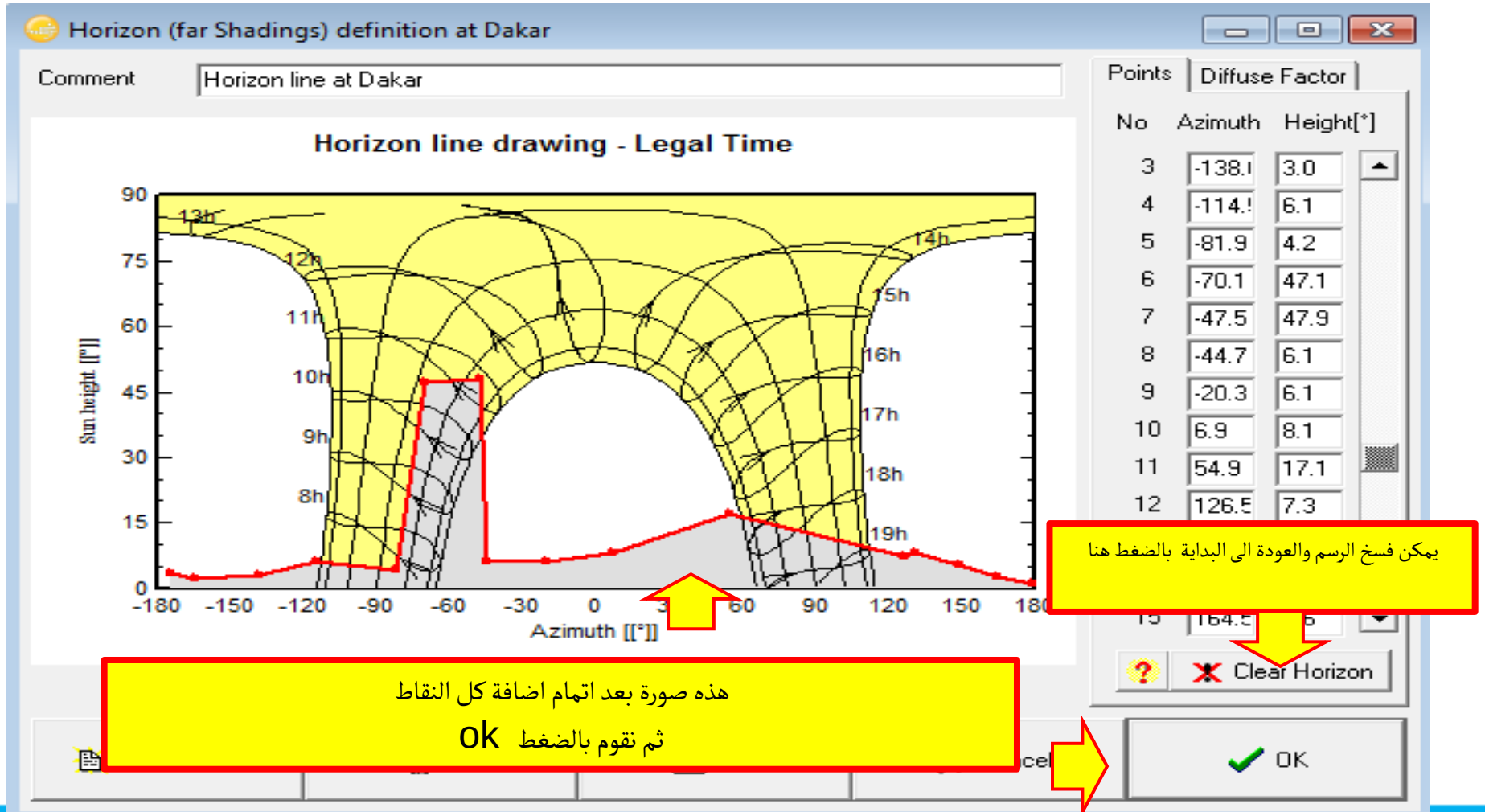
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة



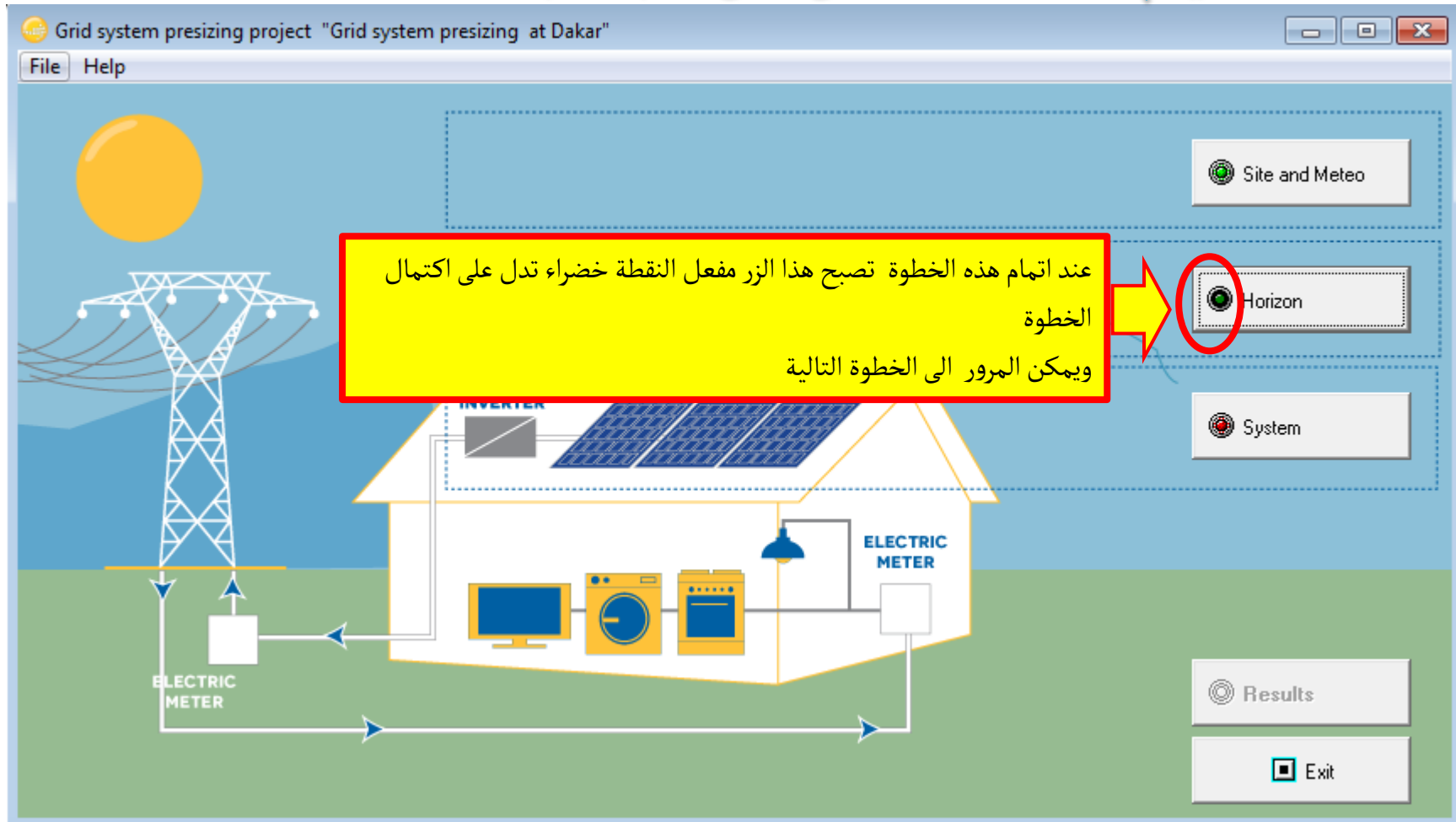
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة

الخطوة 3: ادخال البيانات الخاصة بالمشروع المراد تصميمه

عند الضغط على هذا الزر تنبثق لنا نافذة جديدة من خلالها يتم ادخال البيانات الخاصة بالمشروع المراد تصميمه

System Specification

Array specification

☒ Active area [m2]

☐ Nominal Power [kWp]

☐ Annual yield [MWh/year]

Area: 1.0 m2

More details

- Single fixed plane
- Sheds disposition
- Sun-shield disposition

Collector plane orientation

Tilt 30° Azimuth 0°

Wes East South

Yearly Meteo Yield

Transposition Factor FT	1.01
Loss by respect to optimum	-1.5%
Global on coll. plane	2136 kWh/m ²

Show Optimisation

Tilt [°] 30

Azimuth [°] 0

Cancel Next

System

Results

Exit

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة

تصميم حسب المساحة المتوفرة

Active area [m2]

تصميم حسب عدد الألواح المتوفرة

Nominal Power [kWp]

تصميم حسب الاستهلاك السنوي

Annual yield [MWh/year]

Area 1.0 m2

More details

- Single fixed plane
- Sheds disposition
- Sun-shield disposition

Collector plane orientation

Tilt 30° Azimuth 0°

Wes East

South

Yearly Meteo Yield

Transposition Factor ET 1.01

تعديل زاوية الميل والتوجيه عند الحاجة

Tilt [°] 30

Azimuth [°] 0

مواصلة

Next

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة

System Specifics

اختيار نوع اللوح

Modul Type

☒ Standard

☐ Translucide Custom

☐ Not yet defined

اختيار تكنولوجيا الخلايا

Technology

☐ Monocrystalline cells

☒ Polycrystalline cells

☐ Thin film

مكان التركيب

Mounting disposition

☐ Flat roof

☒ Facade or tilt roof

☐ Ground based

درجة تهوئة الخلايا

Ventilation property

☐ Free standing

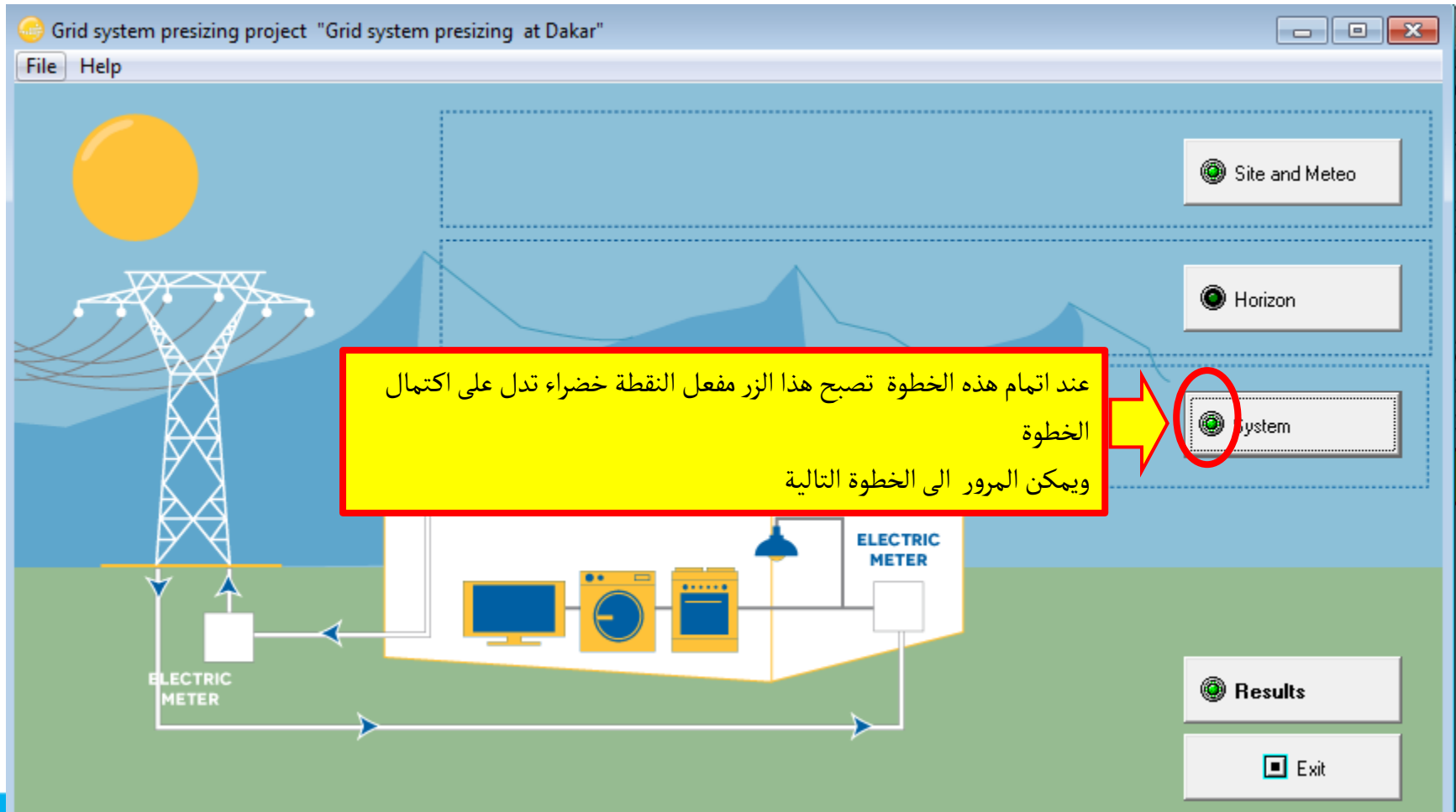
☒ Ventilated

☐ No ventilation

Back Cancel OK

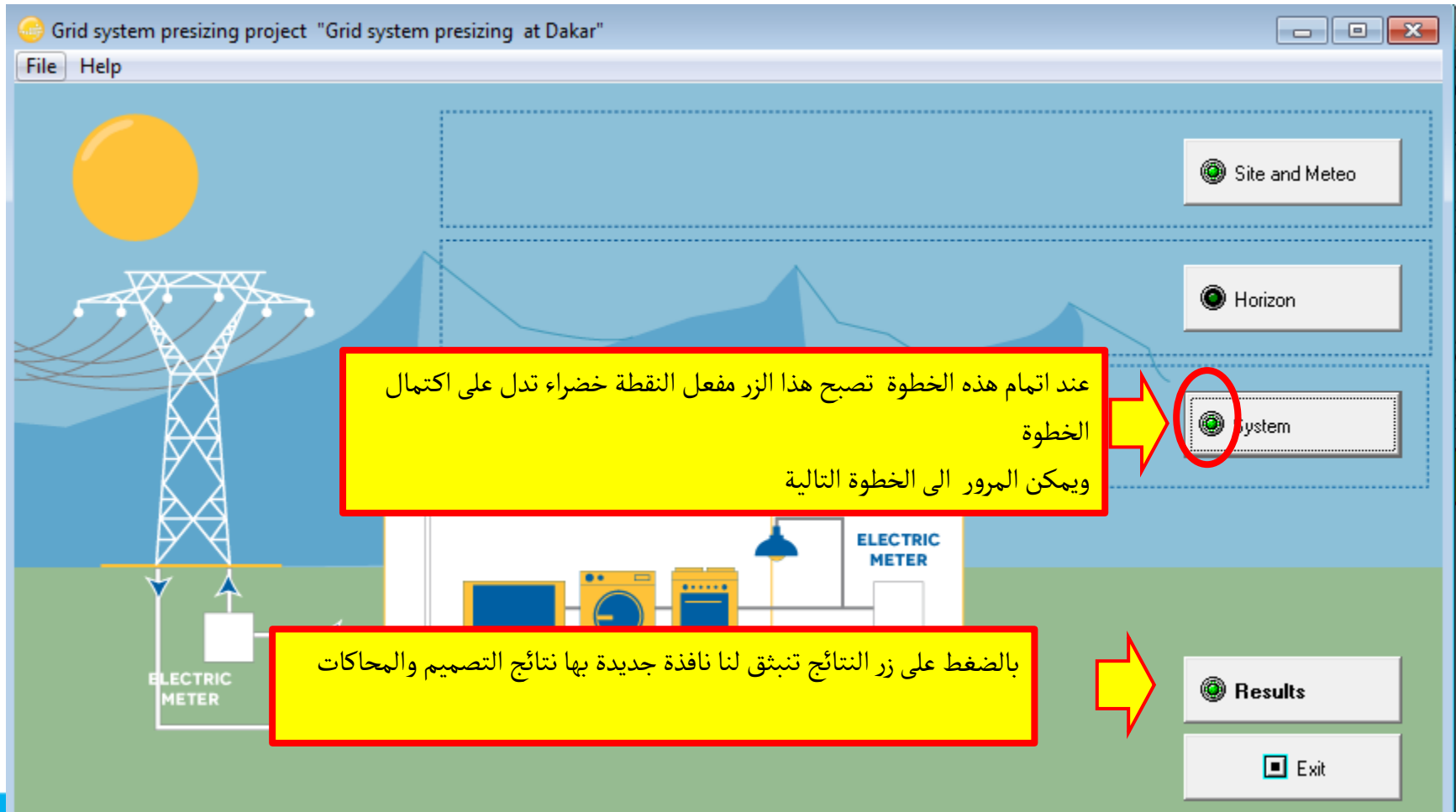
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3: تصميم الأنظمة الموصولة بالشبكة

